

碱性不定形 耐火材料

王诚训 张义先 编著

JIANXING
BUDINGXING
NAIHUO
CAILIAO

冶金工业出版社

碱性不定形耐火材料

王诚训 张义先 编著

北 京
冶金工业出版社
2001

内 容 提 要

本书比较全面地阐述了碱性不定形耐火材料,其中包括碱性耐火喷补料、碱性投入型热态修补料、电炉熔池用碱性混合料和中间包用碱性耐火喷涂料的基本理论、材料设计、选料原则、结合方式和生产工艺,以及这些碱性不定形耐火材料的基本性能和应用理论。同时,对碱性耐火浇注料的最新研究成果也作了介绍。

本书可供从事碱性不定形耐火材料科研、产品开发、生产与应用的技术人员阅读,也可供大专院校有关专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

碱性不定形耐火材料/王诚训,张义先编著. —北京:
冶金工业出版社, 2001. 1

ISBN 7-5024-2662-0

I. 碱… II. ①王…②张… III. 碱性耐火材料:
不定形耐火材料 IV. TQ175.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 48945 号

出版人 卿启云(北京沙滩嵩祝院北巷 39 号,邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心 责任校对 卿文春 责任印制 李玉山
北京梨园彩印厂印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2001 年 1 月第 1 版, 2001 年 1 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm/32; 4.875 印张; 130 千字; 148 页; 1—3000 册

9.80 元

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64027893

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100711) 电话:(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题,本社发行部负责退换)

前 言

不定形耐火材料具有生产工艺简单、施工效率高、适用范围广泛、系统节约能源、材料性能优良、能够任意造型、可机械化施工作业、施工体综合性能良好、使用效果好、消耗低等许多优点,因而其发展速度非常快,新品种不断出现,产量逐年增加。例如,工业先进国家不定形耐火材料的比例已经接近、甚至超过了定型耐火材料。

在不定形耐火材料的发展过程中,以性能优良而且易于自动化操作的浇注料和喷补料的发展最快。

不定形耐火材料的主要技术路线是精料精配,超微粉和添加剂的有效利用。其发展方向则是不断地向高纯度、低水化或无水化、多功能、高密度和高强度的方向发展。随之则推进了不定形耐火材料的质量不断提高,品种不断更新,应用范围不断扩大。

不定形耐火材料的材质和品种的发展,与定型耐火材料相似,也是按中性、酸性氧化物(硅质、半硅质、硅酸铝质和锆英石质)→碱性氧化物(镁质、镁钙质、镁铝质和镁铬质)→氧化物与非氧化物(碳、碳化物、氮化物和耐火钢纤维等)复合材料的路线发展的。与此相对应,不定形耐火材料的应用领域也是由低、中温气氛炉向高温熔炼炉扩展;导致工业窑炉,特别是在冶金工业熔炼炉中的日常消耗性耐火材料中的大部分定型耐火材料被不定形耐火材料所取代。

然而,不定形耐火材料中的碱性不定形耐火材料,除了碱性耐火喷补料和电炉熔池用碱性耐火混合料的开发时间较早、发展较快之外,其他的碱性不定形耐火材料起步时间却较晚,发展的历史较短,即处在研制和开发阶段之中。

为了推动碱性不定形耐火材料的快速发展,作者以近年来所

进行的碱性不定形耐火材料研究工作的成果为重点,汇集了近十年来国内学者所进行碱性不定形耐火材料研究的科研成果;集碱性不定形耐火材料的品种研制、材料设计、施工方法和实际应用的实践经验;同时,也参考了许多国外资料编写了本书。

本书主要阐述碱性不定形耐火材料中的碱性耐火喷补料、碱性投入型热态修补料、电炉熔池用碱性耐火混合料(包括直流电炉熔池用导电型碱性耐火混合料)、中间包用碱性耐火喷涂料的生产工艺、凝聚结合机理、高温物理化学变化、材料的基本性能和应用技术的最新研究成果。同时,也介绍了碱性耐火浇注料和碱性含碳浇注修补料的技术路线、选料依据、配制原则、超微粉的有效利用、外加剂的应用技术等。虽然,碱性捣打料及其预制件和高温碱性压注料等也属于碱性不定形耐火材料的范畴,但限于它们的性能和应用空间,本书没有涉及。

本书的出版,如果能对碱性不定形耐火材料的进步有所帮助,对从事碱性不定形耐火材料的科研人员有所参考,对广大读者有所裨益,将是作者的最大欣慰。

作 者

2000年5月18日

目 录

1 碱性耐火喷补料	1
1.1 施工装置	2
1.2 碱性耐火喷补料及其优化	5
1.2.1 喷补料的流变学	6
1.2.2 喷补料的损毁	11
1.2.3 喷补料的主要原料	13
1.2.4 颗粒大小及其分布	15
1.2.5 结合剂及其组合	17
1.2.6 优化配方举例	28
1.3 火焰喷补料	30
1.3.1 火焰喷补设备与施工技术	32
1.3.2 火焰喷补料应具备的条件	33
1.3.3 火焰喷补料的性能	36
1.3.4 火焰喷补料的应用	39
2 投入型热态修补料	41
2.1 投入型热态修补料的由来及其发展	41
2.2 投入型热态修补料的特征	43
2.3 典型投入型热态修补料	44
2.3.1 磷酸盐结合的投入型热态修补料	45
2.3.2 沥青结合的投入型热态修补料	45
2.3.3 树脂结合的投入型热态修补料	52
2.3.4 沥青/树脂结合的投入型热态修补料	53
2.4 碳结合热态修补料的硬化机理	54
2.5 硬化时间的确定	56
3 电炉熔池用碱性耐火混合料	59
3.1 $MgO-CaO-FeO_n$ 质混合料	59
3.1.1 化学成分控制	60

3 1 2	化学-矿物组成和相变化	64
3 1 3	生产工艺	74
3 1 4	筑衬施工	76
3 1 5	热态修补	77
3.1 6	使用效果	78
3.2	MgO 质混合料	79
3.3	导电型耐火混合料	80
3.3.1	MgO-C 质混合料	80
3.3 2	MgO-Fe 质混合料	84
4	中间包用碱性耐火喷涂料	88
4.1	碱性耐火喷涂料应具备的条件	88
4.2	碱性耐火喷涂料的设计	90
4 2.1	材质选择	90
4 2 2	成分控制	92
4 2 3	结合剂和添加剂	98
4 2 4	颗粒级配	100
4.3	MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的性能	101
4.4	喷涂施工	105
4.5	喷涂层的烘烤	107
4.6	结合机理	108
4.7	冶金效果	109
4 7 1	二次氧化	109
4 7 2	吸氢	111
4 7 3	减少钢中夹杂	112
5	碱性耐火浇注料的研究	114
5.1	MgO-复合尖晶石质浇注料	114
5 1 1	抗水化开裂	114
5 1 2	抗侵蚀性与抗渗透性	116
5 1 3	粒状 Al_2O_3 对抗蚀性能的影响	117
5 1 4	Cr_2O_3 成分对抗渣性能的影响	119
5 1 5	典型 MgO-复合尖晶石质浇注料的设计	120
5.2	MgO-CaO 质耐火浇注料	123

5 2 1 提高 MgO-CaO 砂的抗水化能力 ·····	123
5 2 2 耐侵蚀性和抗渗透性 ·····	128
5 2 3 抗剥落试验 ·····	130
5 2 4 典型 MgO-CaO 质浇注料的设计 ·····	132
5.3 ufSiO_2 结合的 MgO-C 质浇注料 ·····	133
5 3 1 碳源的选择 ·····	138
5 3.2 MgO-C 质浇注料的性能 ·····	139
5.4 树脂结合的 MgO-C 质浇注料 ·····	142
参考文献 ·····	147

1 碱性耐火喷补料

喷补施工是 1960 年日本钢铁公司针对转炉开发的。后来逐步应用于高炉炉身、鱼雷罐车、电炉、钢包、真空脱气装置等。

早期,喷补方法有干法和湿法。其中具有优势的干式喷补一直应用较为广泛。但是,干法喷补存在粉尘以及回弹量较多、施工体性能较差等缺点,于是便开发了半干法(也称为半湿法)喷补技术,从而获得了低水分和高充填性的施工体,并且具有施工时无粉尘、喷补料附着率高等优点,因此被迅速推广应用。另外,还开发了高耐蚀性及高粘着强度的碳结合喷补料,将来也会得到广泛应用。

目前,喷补料是最一般的修补料,今后,这种情况也可能不会改变。大量使用喷补料的原因是它能够在常温、高温的任何温度下施工,操作也很简便。

喷补施工方法按照其材料的运送方式可分为干法、半干法和湿法。

干法是运送不含水分的干粉,在喷嘴部位添加水分的方法。

半干法是运送含部分水分的粉体,在喷嘴部位添加剩余水分的方法。

湿法是运送加入水分的泥浆的方法。

虽然,对干法的技术兴趣在逐年降低,但它仍然是各厂广泛使用的施工方法。由于干法修补面的温度与添加水分具有相关性,因而开发了自动喷补装置,如图 1-1 所示。自动喷补系统能在自动测定炉衬表面温度后确定修补工作量。该系统不仅使修补工作机械化,而且使修补工作的控制也实现了机械化,从而改进了喷补操作的质量和施工体的性能。

开发半干法喷补的目的之一是避免湿法繁杂的预混合作业。由于采用湿法的优点比较明显,现在的技术兴趣又转向湿式喷补法。

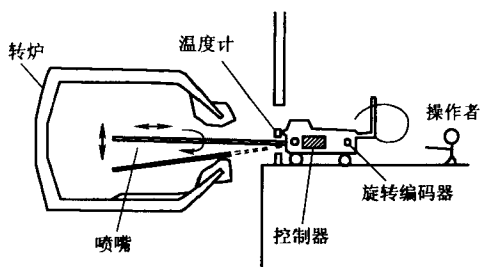


图 1-1 自动喷补系统示意图

半干法和湿法在十多年前就开始应用,半干法和湿法之间的比较,如图 1-2 所示。它们与干法的差别是在喷嘴部位添加硬化剂,特别是湿法,以添加硬化剂的方式较多。

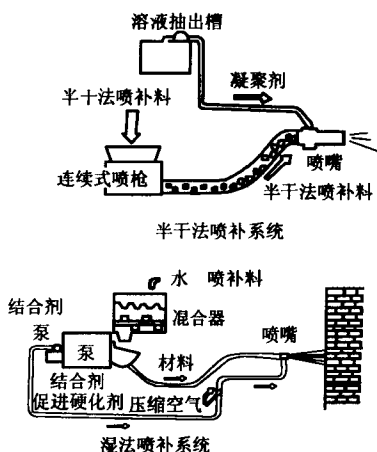


图 1-2 半干法和湿法之间的比较

现在,湿法喷补不仅作为修补料施工应用,而且也作为磨损内衬的施工应用。

1.1 施工装置

喷补技术的关键是要有一套能正常运行的喷射装置。喷射不同的材料,所用的装置不同,其性能和参数也不同。

喷射装置有双活塞泵和挤压泵,两者均为强制式供料泵。双活塞泵泵送过来的泥料由经压缩空气入口射入的高压空气输送,再与位于喷嘴后注入的快速促凝剂混合,然后通过喷嘴喷射出去。挤压泵是泥料不经压缩空气输送,直接在喷嘴后与注入的快速促凝剂混合。促凝剂是用干燥的高压空气定量注入,其目的在于防止促凝剂受潮而引起管道堵塞。

新湿式喷涂系统由材料混练机、压送材料的高压泵、液态促凝剂供给装置、配管(软管或导管)和特殊喷嘴组成。这种施工方法是将预先用混练机混练的泥料,用带有摆动球的双活塞泵高压送,提供的压缩空气与在喷嘴前端添加的促凝剂一起喷涂,以形成耐火材料施工体。为减轻操作者的劳动负荷,配管采用内径为4cm的管和喷嘴。

在这种湿式喷涂方法中,关键的设备是高压压送泵。该泵是采用带有摆动球的出料口直径为7.5cm的双活塞泵。其中摆动球在可控制油压的两个汽缸间往复摆动,一个汽缸吸入材料,另一个汽缸通过摆动球连接到料的出口。这个摆动球与两个汽缸的一连串的操作能够产生稳定的材料流股。另外,直径为7.5cm的材料出口应缓慢地减小至4cm,在控制压送时使压力损失达到最小限度,并以每小时 $1.5 \sim 3.8\text{m}^3$ 的泵送速度高速喷出。压送泵与以前用泵的性能比较见表1-1。为稳定地压送低水分、高粘性低水泥喷补浇注料,用挤压式或螺旋式泵和空气压送喷涂机,压送压力不能太小。此外,即使是高压泵,在大出料口直径的场合(如出料口直径15cm),配管直径也要逐渐变化(15~4cm),因为在压送途中压力损失很大,容易引起材料堵塞,使操作不能顺利进行。

表 1-1 几种压送泵的性能比较

泵 类 型	挤压式	双活塞式		螺旋式	空气压 送式
出料口直径/cm	5 0	7 5	15	4 0	5
电机功率/kW	7 5	18 ~ 23	25	3 7	3 7

续表 1-1

泵 类 型	挤压式	双活塞式		螺旋式	空气压 送式
泵压力/MPa	3 0	14 6	14 0	2 5	0 5
泵送速度/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	3 0	1 5 ~ 3 8	7 6 ~ 16	3 0	3 2
湿式喷涂性	不好	好	好	不好	
(低水泥浇注料)			不好(长距离)		
配管直径/cm	5 ~ 4	7 5 ~ 4	15 ~ 5	5 ~ 4	
优点	系统紧凑	稳定泵送	泵送速度高	系统紧凑	
缺点	不能泵送高 粘性材料	清除花 费时间	清除花 费时间	不能泵送高 粘性材料	

湿式喷补操作应把握以下几点:

(1)保证稳定的压送性能。低水泥喷补浇注料的粒度组成与压送特性密切相关。最大粒度为 5mm、1mm 的颗粒占 60% ~ 80% 的粒度组成,能保证稳定的压送性能。除此之外,随着添加水分的增加,压送过程中管内会产生堵塞的不利现象。因此,为达到稳定的压送性能,调整低水泥喷补浇注料最佳的粒度组成范围是十分必要的。

(2)硬化速度的调整。赋予硬化性能的促凝剂的种类及数量对施工体的强度有很大影响。对于铝酸系溶液(促凝剂 A),随其添加量的增加强度迅速增加。对于硅酸盐系溶液(促凝剂 B),在一定的添加量范围内强度随添加量增加而增大,但超过一定量后其强度则呈下降趋势。

在实际施工中,垂直的施工面施工体较厚的场合,施工体强度迅速提高是必要的;而喷涂后的施工体表面需加工时,以强度缓慢提高为好。因此,根据施工条件,选择适宜的促凝剂及添加量非常必要。

(3)致密质施工体的形成。对喷吹空气量及压力与施工体组织结构之间关系的分析表明,喷吹空气量较小时,施工体气孔率很高;喷吹空气量较大时,粗颗粒回弹,且气孔率也较高。因此,达到施工体致密化有一个最佳的喷吹空气量范围,但致密度与喷吹压

力无关。

以前通用的干式喷涂方法中,固体/气体(kg/m^3)比为 $7 \sim 10$,湿式喷补法的固体/气体(kg/m^3)比为 $0.2 \sim 0.3$,可见湿式喷补方法的气体比率较高。

1.2 碱性耐火喷补料及其优化

采用碱性耐火喷补料,在热态下对炼钢转炉和电炉以及钢包进行喷补维修,以延长其使用寿命已经成为世界范围的钢铁工业中普遍使用的方法。因为它是保护炉衬的一个十分有效的技术措施。而喷补料则是延长炉衬使用寿命的必要材料。

通常,喷补料应该具备如下的基本性能:

- (1)附着率大于 80% ;
- (2)首次出钢后喷补面不爆裂;
- (3)使用 5 炉次以后,喷补面残留量大于 50% 。

优质喷补料则须满足下面的要求:

- (1)通过喷补设备时,材料具有均匀的流动性能;
- (2)良好的粘附性、固化性和硬化性;
- (3)回弹量少;
- (4)喷补层具有良好的物理性能(体积密度大、气孔率较低、强度较高);
- (5)良好的烧结能力;
- (6)耐火性能好;
- (7)抗侵蚀性能好。

由此不难看出,喷补料的喷补性能(附着性、烧结性等)和抗侵蚀性能(抗渣性、耐磨性等)取决于原料的组成、粒度分布、结合剂的性能。而回弹率的大小则直接影响经济指标。

可见,要获得高性能的喷补料,对其性能进行调整一般采取以下 3 种基本方法:

- (1)仔细选择原料;
- (2)优化颗粒尺寸分布;

(3)选用适宜的结合系统。

1.2.1 喷补料的流变学

在碱性喷补混合料中不只含有流体(含水的 MgO 细料悬浮液),而且还含有颗粒($\geq 0.2\text{mm}$)料,即所谓“稀释系统”。喷补料的结构如图 1-3 所示,而湿微粉与颗粒在喷补层上的冲击情况如图 1-4 所示。

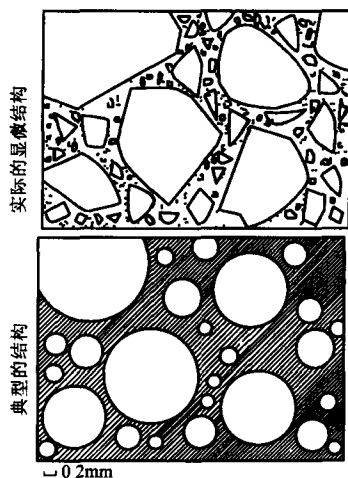


图 1-3 实际的和理想的喷补料结构

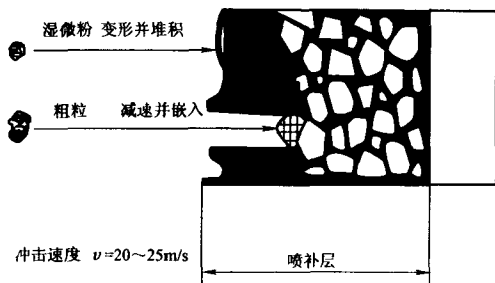


图 1-4 湿微粉与粗颗粒在喷补层上的冲击示意图

1.2.1.1 颗粒冲击时粘性的作用

在喷补的最初阶段,如图 1-5 所示,嵌入颗粒由于阻力而放慢速度,绝大部分减速距离均保持过渡区的条件。在过渡区内流体的阻力 F_m 可以采用以下通用方程式来计算:

$$F_m = A r \pi v \eta / 4 + B r^{2-c} \pi v^{2-c} \rho^{1-c} \eta^c / 2^{c+1} + D r^2 \pi v^2 \rho / 2 \quad (1-1)$$

式中, r 为球形颗粒半径; v 为颗粒开始冲击的速度; ρ 为流体密度; η 为流体粘度; A 、 B 、 C 、 D 均为常数,其值分别为 $A = 21 \sim 24$, $B = 2 \sim 6$, $C = 0.25 \sim 0.537$, $D = 0 \sim 0.4$ 。

式 1-1 中第一项相当于 Stokes 阻力,第三项是牛顿阻力部分。

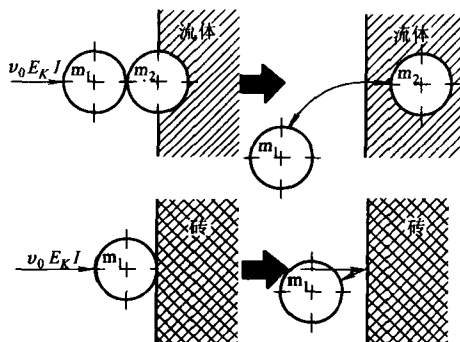


图 1-5 颗粒和颗粒弹性撞击

v_0 —撞击速度; E_K —动能; m_1 、 m_2 —物质; I —脉冲

通常,可取 $A = 24$, $B = 2$, $C = 0.5$, $D = 0.2$,因而式 1-1 即为:

$$\begin{aligned} F_m &= 6 r \pi v \eta + \pi (2 r^3 v^3 \eta \rho)^{1/2} + 0.2 r^2 \pi v^2 \rho \\ &= \pi r v [6 \eta + (2 r v \rho)^{1/2} + 0.2 r v \rho] \end{aligned} \quad (1-2)$$

上式说明,喷补料中颗粒半径不能太大,否则,即会阻止颗粒的嵌入。

在嵌入的最后阶段中,在速度低的条件下,只有 Stokes 阻力 (F'_m) 才能起作用:

$$F'_m = 6 r \pi v \eta \quad (1-3)$$

在这种条件下,颗粒嵌入的深度愈大(即在 r 、 ρ 、 v 一定时),则在紧靠运动中的颗粒周围的粘性调整的作用就变得愈小。

如图 1-6 所示,当质量为 m 颗粒嵌入流体内时,其深度为 X_e , 耗尽动能以克服流动阻力 F_m , 那么动能:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \int_0^{X_e} F_m dx \quad (1-4)$$

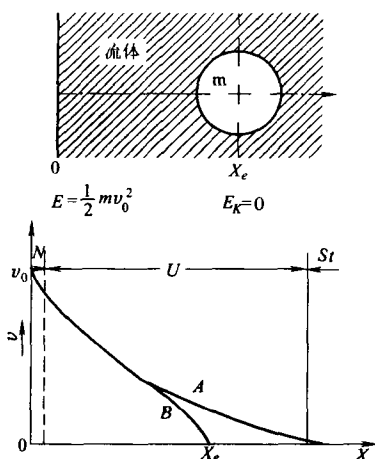


图 1-6 颗粒在流体介质内运动阻力

在牛顿区时,式 1-4 为:

$$\frac{1}{2}mv^2 = 0.2r^2\pi\rho\int_0^{X_e} v^2 dx \quad (1-5)$$

在过渡区时,式 1-4 为:

$$\frac{1}{2}mv^2 = 6\pi r\int_0^{X_e} \eta v dx + \sqrt{2r\rho}\int_0^{X_e} \sqrt{\eta v^3} dx + 0.2r\rho\int_0^{X_e} v^2 dx \quad (1-6)$$

在 Stokes 区时,式 1-4 则为:

$$\frac{1}{2}mv^2 = 6r\pi\int_0^{X_e} \eta v dx \quad (1-7)$$

在喷补时,如果在颗粒和底层之间不存在流体,则会发生弹性撞击,导致颗粒回弹如图 1-5 所示。其典型情况是在喷补开始阶

段,只要流体尚未达到所需要的最小厚度(细料层),即会因弹性撞击而使回弹率上升。相反,如果在撞击的颗粒和硬底面之间有较多的流体,那么流体即会从窄缝中挤压出来(塑性撞击)。

这就说明,只有在混合料内有很多的细料小于 0.2mm 时,才能期望撞击的颗粒顺利嵌入。

假如颗粒不是球形,而是柱形,互相正面撞击(实际上,一般是平面平行接触,因为颗粒自身趋向于平行定向),如图 1-7 所示。那么在任何接触的既定时间内,法向力 F_n 则对缝内流体起作用:

$$F_n = 3r^4 v \pi \eta / 2x^3 \quad (1-8)$$

式中, η 为动态粘度, v 为速度, r 为圆形缝面积(S)的半径, x 为缝直径。

缝直径从 x_1 减小到 x_2 所需要改变和更换流体的能量为:

$$\frac{1}{2} m v^2 = \int_{x_1}^{x_2} F_n dx = 3\pi r^4 \eta \int_{x_1}^{x_2} v x^{-3} dx / 2 \quad (1-9)$$

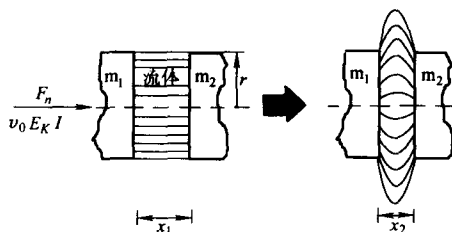


图 1-7 在粘性介质内颗粒和颗粒间撞击

F_n —法向力; v_0 —撞击速度; E_K —动能; I —动脉冲

不过,颗粒通常并不是球形,也不一定是柱形。所以,在应用上述各式计算能量时,应将实际颗粒转换为球形或柱形。同时还应当考虑转动颗粒的能量以及颗粒在流体中转动的阻力。也就是说,应将流体流动的阻力和颗粒与颗粒重叠撞击的阻力分别加起来。在流体的数量很少或者是边缘或角接触颇为特殊的情况下,剩余的能量(尽管有塑性变形)即使会使颗粒回弹。所以,弹性或塑性撞击肯定是不能清楚地加以区别。

为了能够密实填充,要求颗粒能够达到最大的嵌入深度和最小的颗粒距离,这就期望流体具有最低的粘度,从而预示细料含量不能太多,同时应选用性能最佳的结合剂和添加剂。因为兼顾颗粒能顺利嵌入的要求,所以流体中的细粒含量应控制在适宜的范围之内。

1.2.1.2 喷补层的稳定性

由于湿混料(喷补料)中的流体具有结构粘性流动性能,因此有一个屈服点,如图 1-8 所示。于是在很低的接近于 0 的剪切

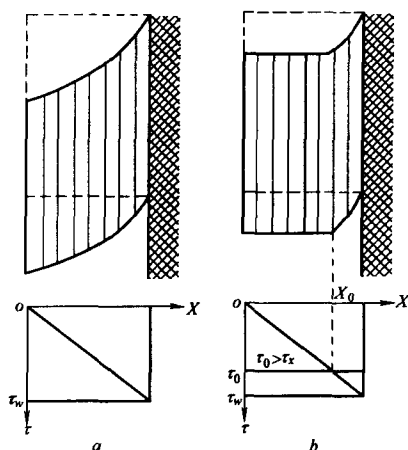


图 1-8 喷补层在垂直墙上的稳定性

a—无屈服点; b—有屈服点

X_0 —喷补层的临界厚度; τ_w —墙上的剪应力; τ_0 —屈服点的剪应力

速度 v_0 ($v_0 = X_0 \rho g / \eta_0$) 下粘度 η_0 (表观的) 很高时, 则出现屈服点。所以会达到相当高的剪应力 (τ)。只要 τ 大于 τ_x 时, 如图 1-8 所示, 喷补层则保持稳定。也就是喷补层不从垂直的工作面上淌流下来。然而, 喷补层的临界厚度 X_0 要满足下式:

$$X_e \leq \tau_0 / \rho g \quad (1-10)$$

式中, g 为重力加速度。

通过流体流动的剪切速度, 根据图 1-8 可求出 X 点的剪切速

度(向下淌流速度):

$$v_x = (X_s^2 - X^2) \rho g / 2 \eta_s \quad (1-11)$$

式中, X_s 为喷补层的厚度; η_s 为湿混合料的表观粘度(不同于流体粘度)。

由式 1-11 看出, 当 $\eta_s \rightarrow \infty$ 时, 可得 $v_x \rightarrow 0$ (此时 $v_x = v_0 = X_0 \rho g / \eta_0$)。式 1-11 表明, 表观粘度 η_s 愈大, 料层向下淌流的速度就愈慢。

显然, η_s 高于流体粘度 η_0 , η_s 由表 1-2 给出, 其中:

$$\Psi = (C/\rho) / (C_f/\rho_f + C/\rho) \quad (1-12)$$

式中, C 和 C_f 分别为固体(大于 0.2mm 颗粒)的百分比率和流体的百分比率, ρ 和 ρ_f 分别为颗粒的密度和流体的密度。

表 1-2 稀释系统的表观粘度

公 式	作者
$\eta_s = \eta(1 + 2.5 \Psi)$	Einstein
$\eta_s = \eta(1 + 2.5 \Psi + 10.6 \Psi^2)$	Eirich/Rieseman
$\eta_s = \eta(1 + 2.5 \Psi + 12.6 \Psi^2)$	Simha
$\eta_s = \eta(1 + 2.5 \Psi + 14.1 \Psi^2)$	Mark
$\eta_s = \eta(1 + 2 \Psi)(1 - \Psi)$	Frank
$\eta_s = \eta \exp[2.5 \Psi / (1 - k \Psi)]$	Mooney
$1 < k < 2$	

由表 1-2 看出, η_s 随 Ψ 增加而上升。由式 1-12 可知, 提高颗粒含量即能增加 Ψ 值。由此可以得出结论: 喷补层稳定的必要条件是湿混合料应具有高的表观粘度 η_s 值。说明喷补料中颗粒(大于 0.2mm)含量不能太低。

1.2.2 喷补料的损毁

通过大量的观察结果可以认为, 喷补料损毁的主要原因是剥落而不是蚀损, 采用高纯原料更是如此。例如, 为了改进普通喷补料 A 和无渣吹炼时的耐蚀性, 曾经试制了高纯度骨料的材料 B, 这

些材料的结合剂均为磷酸盐。渣试结果表明,渣对材料 B 的侵蚀量减少了很多,但根据实际炉子试验结果,如图 1-9 所示,A 是伴随熔损和剥离而逐渐损毁的,而 B 在早期便全面产生了剥离。

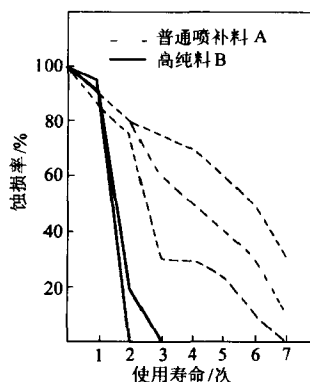


图 1-9 实际炉子的试验结果

从 B 在实际炉子试验的状况来看,由于喷补料本身纯度增大,致使机械应变和热应变不能在施工体内吸收,而在最弱粘接面发生剥离。

显然,喷补层与母材之间界面的粘结强度不够是导致喷补料层剥落的主要原因。喷补层与母材之间粘结界面的形态主要有两种情况:

- (1)在高温下,喷补层以可塑状态的液相粘结在母材上;
- (2)喷补层通过化学反应所生成的高熔点矿物“搭桥”与母材形成直接结合。

第 1 种情况,当喷补料以液层为媒介粘结在母材上时,液层粘性愈大,其抗剪切应力的能力亦愈大,因而对应力的抵抗能力也愈大。其结果则会使喷补层同母材粘结牢固稳定,所以喷补层难以发生剥落。然而,由于粘度(表观的)随温度升高成指数倍下降,所以这种喷补料难以同超高温操作的冶炼条件相适应。

第2种情况,由于喷补料中的成分同结合剂反应,生成高熔点矿物,并由这些高熔点矿物“搭桥”同母材形成直接结合,使二者成为一体,如图1-10所示,喷补料具有很高的结合强度,从而阻止了喷补层的剥落,由于结合物本身是高熔点矿物,这种喷补料能够适应严酷的操作条件,其耐用性必然也高。

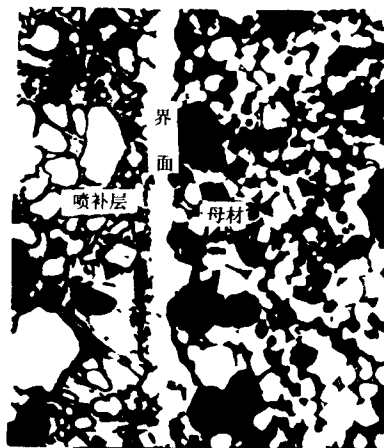


图 1-10 MgO-CaO 质喷补层与母材结合情况

1.2.3 喷补料的主要原料

碱性喷补料的成分通常都以 MgO 系和 MgO-CaO 系为主(多数情况下选用 MgO 系),由图 1-11 看出,对于炼钢冶炼操作使用而言,高 MgO/CaO 比值的材料能够降低熔渣的熔损速度,提高耐蚀性能。温度越高,高 MgO/CaO 比值的优点就越能显示出来。同时图 1-11 还示出,MgO-白云石材料最能适应正常操作和高温操作的冶炼条件,因而在这些条件下,提高 MgO/CaO 比值对于提高材料的使用性能是有效的。另外,由图 1-11 可以看出,碱性喷补料要选用死烧镁砂作为原料的原因。

关于 MgO 纯度的问题,如我们已知的,作为标准喷补料初始用原料往往都使用低等级低铁含 90% MgO 的死烧镁砂。

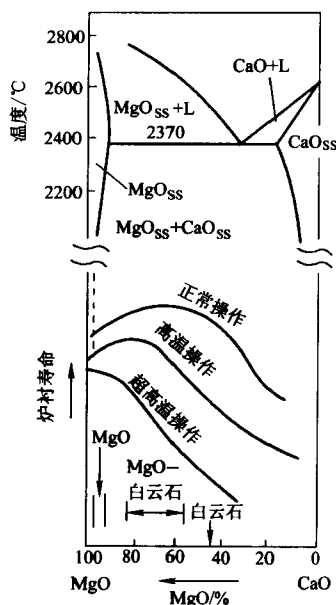


图 1-11 MgO-CaO 材料的耐用性

为了使镁质喷补料更有效、更经济,选用最便宜的混合料并不是最好的选择方法。优质的镁质喷补料和现代喷补技术已经能够更加有效地提高钢铁工业窑炉的使用寿命,而并不削弱生产能力,因此就要求选用纯度较高的原料与之相适应。

磷酸盐结合的高等级镁质喷补料通常选用含约 95% ~ 97% MgO 的死烧镁砂,并且具有较高的 CaO/SiO_2 。而在 CaO/SiO_2 比较低的情况下,则应并用 CaO。在这些先决条件下,还应该注意到 $\Sigma (Fe_2O_3 + Al_2O_3)$ 不得超过 1.5%。对于高质量的喷补料来说, $\Sigma (Fe_2O_3 + Al_2O_3)$ 不得超过 1.0%。

当以 CaO/SiO_2 大于 2 的死烧镁砂为原料,并外加富 CaO 的死烧镁砂,以磷酸盐为结合剂生产喷补料时,水化作用会导致过厚的喷补层产生剥落,因而应当采取相应的防范措施。其中,表面覆膜(对于 MgO-CaO 砂或者富 CaO 的死烧镁砂而言)技术较为有效。

优质喷补料需要高钙添加剂,使其能形成高熔点相(如磷酸钙或硅酸二钙),而不形成低熔点的硅酸盐。通常,与结合剂反应的高钙添加剂以细粉状态分布最有效。

长寿喷补料除了选用高纯原料之外,还应该含有 $fCaO$ 。为了尽可能避免由于其他相的渗透而生成低熔点的硅酸盐,通过外加钙提高了渗透渣的碱度,因此延长了喷补层的使用寿命。

理论上认为:外加 $fCaO$ 是以烧结白云石细粉形式加入的。但考虑到这种材料易于水化,由于体积膨胀,会导致喷补层的破坏。因此,外加入 $fCaO$ 约为 20% 的 $MgO-CaO$ 砂较为合理。因为这种 $MgO-CaO$ 砂中的 CaO 被方镁石包围着,其抗水化性能相对较高。

1.2.4 颗粒大小及其分布

正如前面所指出的,湿混合料(喷补料)属于一种粘性流体(一种水中含细粒料的悬浮液),并在其中放有粗颗粒料。实际使用的最普遍的喷补料是由连续大小的颗粒所组成的系统,但其尺寸却难用平均颗粒大小来表示。在该系统中,小于 $125\mu m$ 颗粒的悬浮液是塑性的,很稳定;而大于 $300\mu m$ 颗粒的悬浮液塑性很小,则会很快沉淀。因此,通常将小于 $200\mu m$ 的流体归于悬浮液,而大于 $200\mu m$ 归于颗粒。

喷补料的颗粒分布对炉墙喷补层的性能有重要影响。一般说来,细颗粒料能改进粘附性所要求的可塑性,但也会增加干燥期间剥落的数量。粗颗粒料可使喷补层更加稳定,提高致密度,改进抗蚀性;然而,太多的粗颗粒却会导致高回弹率,增加材料的损失。

关于喷补料的粒度分布,首先应保证干料在设备中能够均匀地流动,并在管道中不形成偏析。

粗颗粒可使喷补层更加稳定、致密,并能提高喷补料的抗侵蚀性。然而,粗颗粒料太多往往在管道中显示出较高的偏析性,而且会导致回弹率上升,浪费材料。

细粒料能改进吸附所需要的塑性,但却会增加干燥期间的剥落数量,或者使喷补层变得不稳定。

图 1-12 示出了 $MgO-Al_2O_3$ 质混合料的颗粒分布情况,图 1-13

则示出了颗粒分布对湿式喷补料附着率的影响(采用湿法喷补)的例子。由图 1-13 看出,该喷补料的颗粒按 Andreasen 公式得出:

$$Y = 100(D/D_{\max})^n \quad (1-13)$$

式中, Y 为颗粒尺寸大于 D 的体积分数; D 为临界颗粒尺寸; n 为分布系数。

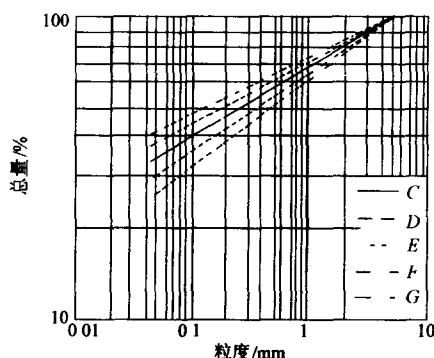


图 1-12 粒度分布

$C-q=0.24$; $D-q=0.26$; $E-q=0.29$;

$F-q=0.21$; $G-q=0.19$

当颗粒连续分布时,分布系数 n 对附着率有明显的影响;较小的 n 值具有较高的附着率。当 $n < 0.24$ 时,随着 n 值的减小其附着率缓慢上升;当 $n = 0.24$ 之后,随着 n 值的增大附着率迅速下降。

图 1-13 还示出, $n = 0.26$ 时,输送喷补料的风压最小,高于或者低于这一 n 值时,其输送风压都明显增加。较高的输送风压意味着喷补料在管道中流动困难。这是因为高微粉含量(n 值小时)的喷补料相应需要高风压输送,而高粗颗粒含量(n 值大时)喷补料,其内部微粉则倾向于从粗颗粒的间隙中拔出分离,导致粗颗粒沉淀,给输送带来困难。所有这些情况都说明,只有由适当颗粒分

布组成的混合料(n 值在一定范围内时),才能获得施工性能良好的喷补料。

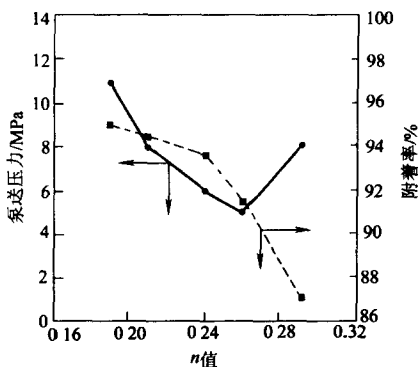


图 1-13 n 值的影响

Dinger 和 Funk 认为,当采用干法和半干法喷补施工时,理想的喷补料的颗粒应集中在 $D_{\min} \approx 0.7\mu\text{m}$ 处, $D = 3150\mu\text{m}$, $n = 0.35$ (实际应在 $0.34 \sim 0.36$ 之间),如图 1-14 所示。

当需要增加 MgO-CaO 砂配料以提高喷补料的抗侵蚀能力时,考虑到小于 0.3mm 的 MgO-CaO 砂水化速度相当快这一情况, MgO-CaO 砂颗粒尺寸下限应为 0.3mm ,而其颗粒尺寸上限则要根据具体的使用条件来确定,一般不超过 $3150\mu\text{m}$ 或者略大于 $3150\mu\text{m}$ 。

由此不难得出以下结论:恰当的粒度组成是获得优质喷补料的最重要的先决条件。理想的粒度范围是 $0 \sim 3\text{mm}$,并尽可能满足式 1-13,而且 $n = 0.35$; $D_{\max} = 3\text{mm}(3.15\text{mm})$; $D_{\min} = 0.7\mu\text{m}$ 。其理想的粒度分布如图 1-14 所示。

1.2.5 结合剂及其组合

热态碱性喷补料结合剂的选择,应该满足以下要求:

- (1) 迅速变硬和固化的最佳粘附性能;
- (2) 在化学结合的整个温度范围内,喷补料具有足够的强度;
- (3) 结合剂降低喷补料抗熔渣侵蚀性能减小到最低程度。

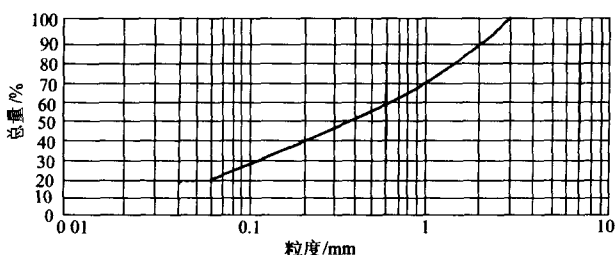


图 1-14 试验料的粒度分布

当试验料的粒度为：

3 ~ 0mm, $n = 0.34 \sim 0.36$; 大于 1mm, 35% ~ 40% ;

小于 0.06mm, 20% ~ 25% ; $D_{\text{max}} = 0.7\mu\text{m}$

通常, 喷补料是采用化学结合剂结合的。由于化学结合剂会影响粘附性, 因此要求它们能尽快地使喷补层稳定下来。当然, 也可以通过增加颗粒之间细粉-水稀浆的粘度(表观的)而使物理性能稳定, 或者是加速凝固反应而使化学性能稳定。结合剂的用量应该满足喷补料在干燥之后, 能保证喷补层稳定到温度升高至发生烧结为止。而剩余的结合剂却不明显降低喷补层的抗蚀能力。

常用的结合剂有硅酸钠(水玻璃)、磷酸盐以及它们的复合系统等。

1.2.5.1 硅酸盐结合剂

湿法喷补料选用硅酸盐为结合剂则是根据水溶性硅酸盐(水玻璃)的应用而采用的。因为它比较便宜并能普遍应用, 尤其有助于在特殊钢生产中应用(需避免钢液磷化时)。

现在已经开发出具有较适宜的溶解速度和凝固速度的水玻璃, 以 $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ (模数) = 2.7 的水玻璃作为喷补料的结合剂, 可以达到较好水平。

由于 SiO_2 离子的聚合, 水玻璃的凝固行为明显地取决于 pH 值。通过往配料中加入酸, 即可提高其凝固速度, 如图 1-15 所示。

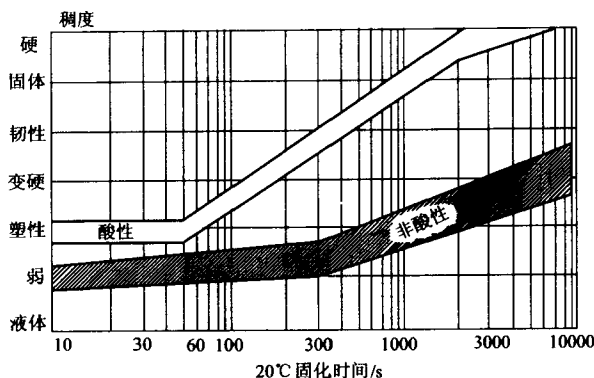


图 1-15 环境温度下硅酸盐结合喷补料的凝固速度

对于采用硅酸盐为结合剂的喷补料的粘附性能,其凝固速度是起决定作用的因素。由试验研究得出,往配料中加入极少量的酸化碱磷酸盐可明显地加速水玻璃的凝固反应而不会带来任何强度损失。

水玻璃结合剂主要用于生产普通镁质喷补料。由于它可增加喷补层的触变硬化性,因此常常用于以 CaO/SiO_2 低的镁砂为原料的喷补料中。在这种喷补料中,剩余的结合剂与 MgO 反应生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$,其熔点较高,如图 1-16 所示。这样,可保证在喷补层与母材之间形成高粘滞层,并且多余的结合剂的存在不会明显地降低抗熔渣的侵蚀性。

采用水玻璃作为碱性喷补料的结合剂时,应该控制料中 CaO 的含量。因为结合剂会同 CaO 和 MgO 反应生成低熔点的 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$,如图 1-17 所示,会使熔化温度由 $(\text{MgO}-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2)$ 的 1850°C 下降到 $(\text{MgO}-\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2)$ 的 1490°C ,降低材料的抗侵蚀性。

当采用模数为 2.7 的水玻璃,并加入不同的促凝剂及合适的增塑剂时,就可以将水玻璃结合的镁质喷补料应用于特定场合,取得较好的使用寿命。

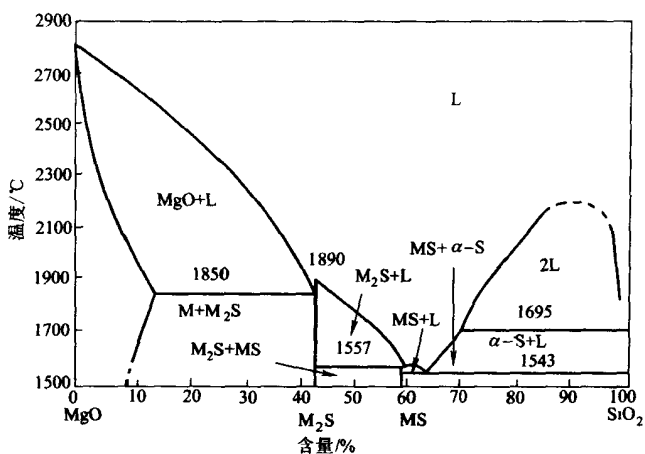


图 1-16 MgO-SiO₂ 系相图

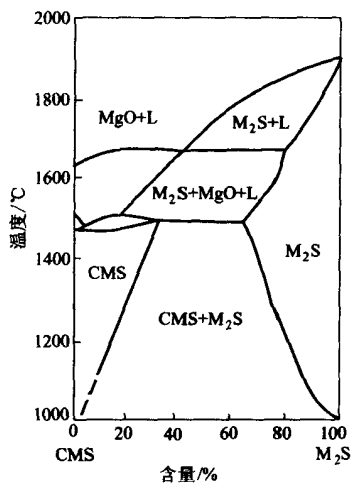


图 1-17 CMS-M₂S 系相图

1.2.5.2 磷酸盐结合剂

硅酸盐(水玻璃)作为碱性喷补料的结合剂,其粘性不如磷酸

盐。同时,由于其高温强度和抗热震性也比较差,因而耐用性有限(抗碱性渣的侵蚀性能差)。在以低等级镁砂为原料时就更是如此。

大量的研究工作和实际应用结果都表明,磷酸盐类结合剂是碱性喷补料中较理想的结合系统。

磷酸盐同碱性原料的反应随其酸性的增强而加快。中性磷酸盐(如 Na^+ 偏磷酸盐 $\text{Na-O}[\text{NaPO}_2]_x\text{-Na}$)同碱性原料的反应是相当慢的,在室温条件下,其凝固非常慢,不能实现喷补层的快速稳定,因而不适应作碱性喷补料的结合剂。而酸性很强的磷酸盐(如 $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$, $\text{CO}[\text{NH}_2]\text{-H}_3\text{PO}_4$)与碱性原料的反应却非常快,能在 30s 以内反应和凝固,如此短的时间,使喷补层没有足够的时间处于软化状态,而难以使喷补料中的粗颗粒形成结合和嵌入。

图 1-18 示出了不同磷酸盐结合的喷补料的凝固和硬化情况。其中酸性较弱的磷酸盐(即图中酸性磷酸盐)达到了湿混合料在约 60s 才能硬化,而凝固则需 120s 以后才能完成。通过不可逆的化学反应使喷补层增加了强度。这种情况说明,采用复合磷酸盐系(具有酸性)作为碱性喷补料的结合剂,亦能获得较好效果。

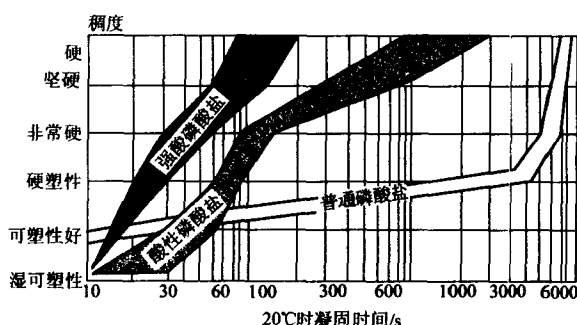


图 1-18 环境温度下磷酸盐结合喷补料的凝固速度

聚合磷酸钠是碱性耐火喷补料的良好结合剂。但是,它同 MgO 的反应速度慢,而且反应产物为低融物。如图 1-19 所示,剩余的结合剂会同 MgO 反应生成 $3\text{MgO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$,其熔点为 1357°C ,它

同 MgO 的最低共熔点温度仅 1325°C ，因而会降低喷补料的耐用性。

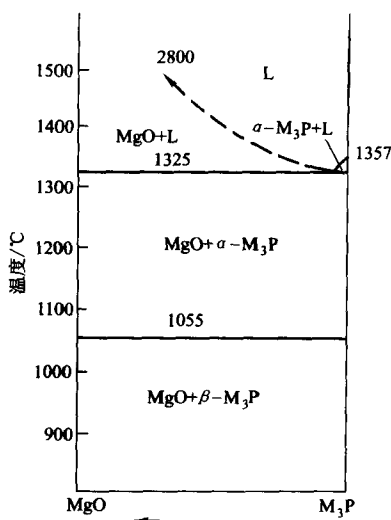


图 1-19 $\text{MgO}-3\text{MgO}\cdot\text{P}_2\text{O}_5$ 二元相图

M— MgO ; P— P_2O_5

对于以上问题,最好的解决办法是采取并用 CaO 的措施。因为聚合磷酸钠同消石灰反应生成高熔点的 $\text{Na}_2\text{O}\cdot 2\text{CaO}\cdot \text{P}_2\text{O}_5$ ($\text{Na}_2\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_8$) 和 $3\text{CaO}\cdot \text{P}_2\text{O}_5$, 如图 1-20 所示,可以获得附着性、耐剥落性和耐用性都很高的镁质喷补料。因为借助于含 CaO 原料或含 CaO 添加剂的反应能使喷补层稳定。

在通常情况下,以磷酸盐为结合剂时要选用高 CaO/SiO_2 的死烧镁砂,如果选用的磷酸盐恰当,那就会加速凝固,导致喷补层具有极好的粘附性。

磷酸盐结合的 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 质喷补料(8% ~ 12% CaO)的使用寿命可达到硅酸盐结合的 2 倍。

作为碱性骨料的磷盐酸结合剂,以聚磷酸钠为代表。

聚磷酸钠按照 $\text{Na}_2\text{O}/\text{P}_2\text{O}_5$ (摩尔比)进行区分,如表 1-3 所示。

其中,偏磷酸钠以结合特性方面的优势得到了广泛的使用。

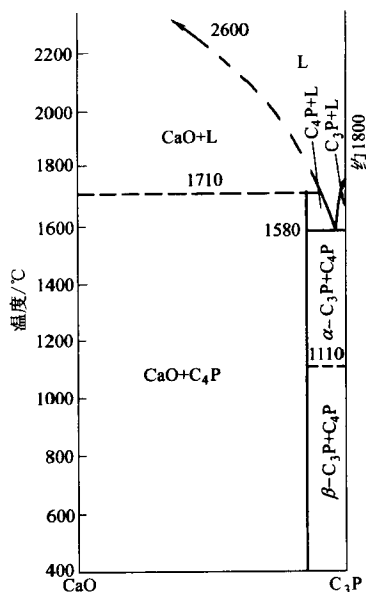
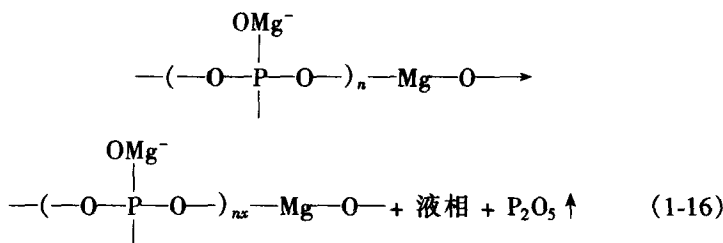
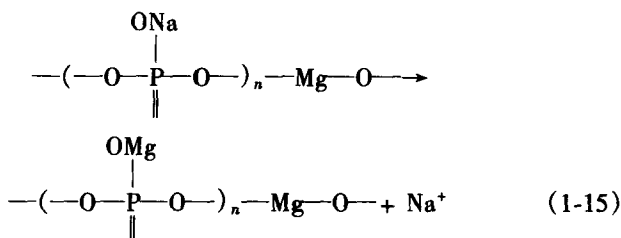
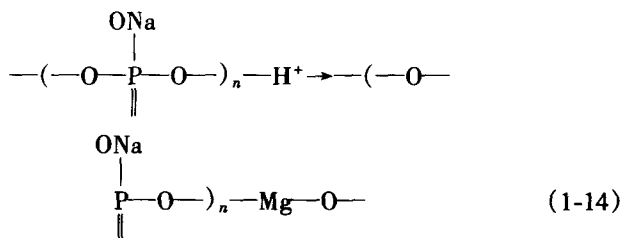


图 1-20 CaO-C₃P 二元相图

表 1-3 聚磷酸钠的结合特性

特 性	聚磷酸钠	聚磷酸钠	偏磷酸钠	过磷酸钠
分子式	$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$	$\text{Na}_{n+2}\text{P}_n\text{O}_{3n+1}$ ($n \geq 3$)	$(\text{NaPO}_3)_n$ ($n \geq 1$)	$(n\text{Na}_2\text{O}) \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ $0 < n < 1$
$\text{P}_2\text{O}_5/\text{Na}_2\text{O}/$ • 摩尔比	1 2	1 (1 + 2/ n)	1 1	$0 < n < 1$
结构	链状	链状	环状或链状	网状
典型产品	聚磷酸钠	三磷酸钠 $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$, $n = 3$ 四磷酸钠 $\text{Na}_6\text{P}_4\text{O}_{13}$, $n = 4$	三偏磷酸钠 $(\text{NaPO}_3)_3$, $n = 3$ 六偏磷酸钠 $(\text{NaPO}_3)_n$, $n > 6$	过磷酸钠 $\text{Na}_2\text{O}_4\text{P}_{11}$, $n = 1/2$
矿物结构	结晶	结晶和玻璃质	结晶和玻璃质	玻璃质

偏磷酸钠在常温约 200℃ 温度下,与 Na^+ 、 Mg^{2+} 或者 Ca^{2+} 发生置换反应。例如在 Mg^{2+} 的情况下,由于发生以下反应而产生强度。



当在以磷酸钠为结合剂的镁质耐火喷补料中加入 CaO 源时,则会生成 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 (\text{NC}_2\text{P})$,它是在 600 ~ 800℃ 生成的,如图 1-21 所示,并且一直稳定到 1500 ~ 1800℃,从而赋予该类喷补料高耐蚀性能。

当采用聚合磷酸盐- CaO - SiO_2 系统结合 MgO - CaO 质喷补料 (8% ~ 12% CaO),由于生成难熔的 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 (\text{NaCaPO}_4)$ 和 $\text{Na}_2\text{Ca}_4(\text{PO}_4)_2\text{SiO}_2$,如图 1-22 和图 1-23 所示,不生成低熔相,而使喷补料同母材间由高熔点矿物“搭桥”形成直接结合,提高喷补料的耐用性,图 1-10 清楚地表明了这一点。

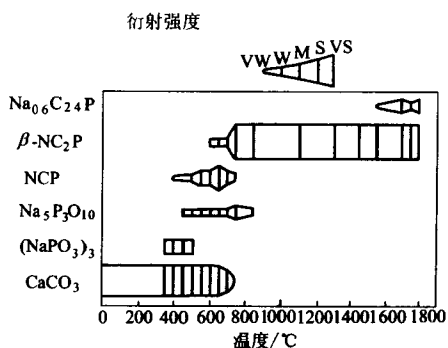


图 1-21 反应生成物玻璃质 H 和 CaCO_3 的稳定温度范围(在空气中 5h)

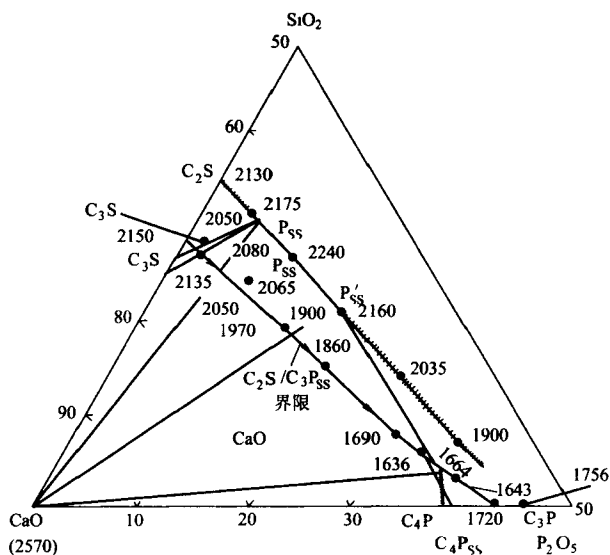


图 1-22 $\text{CaO-P}_2\text{O}_5\text{-SiO}_2$ 三元系相图
(SS 为固溶体)

例如,以 FS + HMP 为结合系统,并添加少量的添加剂的 MgO-CaO 质喷补料的强度随 FS 的加入量增加而明显上升,如图 1-24 所

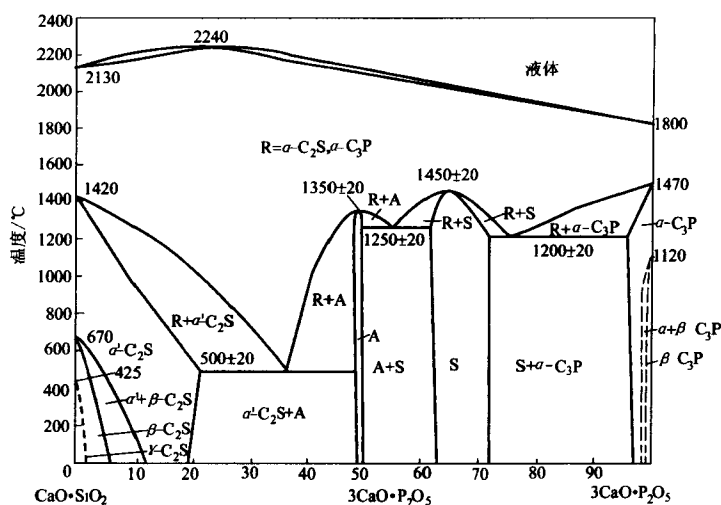


图 1-23 $\text{CaO-P}_2\text{O}_5\text{-SrO}_2$ 系相图

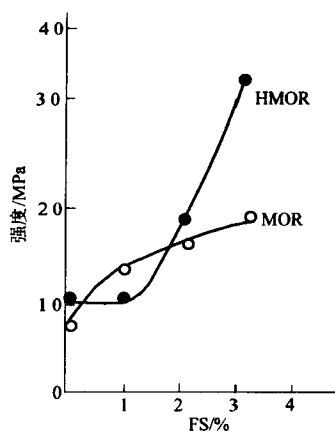


图 1-24 FS 对 HMOR 和 MOR 的影响

示。当 FS 达到 3% 时,其高温抗折强度即达到很高的数值,同时还具有良好的粘附性、稳定性和抗侵蚀性。在显微镜下观察到,其

喷补层与母材之间的界面完全由高耐火相“桥梁”形成高度的直接结合,如图 1-10 所示。使用结果证明,该喷补层不剥离,使用寿命成倍提高。

上述情况说明,结合剂中氧化物成分若有改变,就会对喷补料的粘附性有明显的影响。实践已经证明,工业生产中添加 2% FS 粉的 MgO-CaO 质喷补料的使用寿命,可由原来的 2~3 炉提高到 5 炉。

以磷酸盐和 CaO 并用作为镁质喷补料的结合剂时,磷酸盐用量应加以控制,如图 1-25 所示,当生成物中有 $3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 同时出现 $3\text{MgO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 时,就会使液相的温度下降到 1200°C 以下(即 $1175 \sim 1120^\circ\text{C}$),严重降低喷补料的耐蚀性。

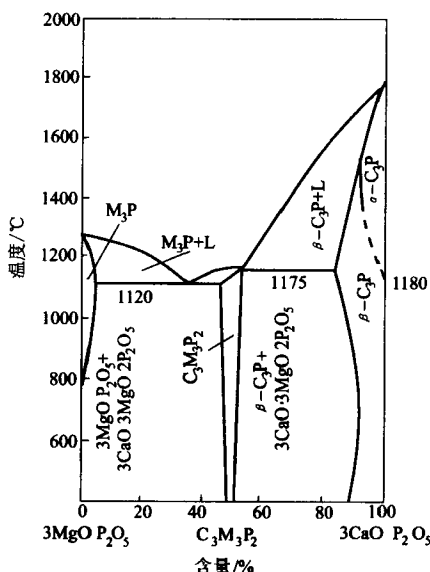


图 1-25 $3\text{MgO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ - $3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 系相图

1.2.5.3 碱硅磷酸盐结合剂

将上述两个系列结合剂组合起来可获得碱硅磷酸盐复合结合系统。这种结合系统虽然凝固较慢,但可获得较高的高温强度,因

为它们使喷补层生成大量的硅磷钠钙石。在转炉中应用这种复合结合系统结合的喷补料可获得与磷酸盐结合喷补料一样的结果。但这种喷补料更适合在电炉中应用。因为后者存在急剧的温度变化。接近水冷却板处更是如此。

1.2.5.4 水泥结合剂

选用水泥系列结合剂的碱性喷补料存在的主要问题是高温附着率低,快速加热时体积稳定性差。然而,这可通过加入有机酸得到解决。因为添加有机酸在分散之后的短时间内即可絮凝,从而获得很好的高温附着性。若再添加少量的分散剂和抗剥落剂,就可改善快速加热时的体积稳定性。

以高铝水泥为结合剂的镁质喷补料是以可塑状态粘结在母材上的。因而可以认为,在以液层为媒介粘结时,越是高粘性层,抵抗剪切应力的作用能力就越强,对应力的抵抗能力也就越大,与母材的粘结强度也大,因而喷补层就会更加稳定,其结果必然会获得较高的耐用性能。这种喷补料更适宜用作钢包和二次精炼装置内衬局部损毁部位的喷补维修。

此外,尚有磷酸钙、磷酸钠和硅酸钠并用,以及磷酸钙和硫酸铝并用的例子。

1.2.6 优化配方举例

碱性喷补料主要用于炼钢设备的热修补,因而其配方应该与冶炼钢种、操作条件和设备类型相适应。也就是说,应针对不同应用场合中的不同要求使用不同的喷补料。

在一般情况下,用户可以根据自己的冶炼条件和各自的设备情况选择。

(1)在高碱度的冶炼条件中,宜选用含有较高 CaO (约 6%) 的磷酸盐结合的镁质喷补料。因为它们具有良好的抗碱性渣侵蚀的能力,其耐用性也比硅酸盐结合的镁质喷补料好。

(2)聚合磷酸盐- CaO-SiO_2 系结合的 MgO-CaO 质喷补料(8% ~ 12% CaO),可以进一步提高抗碱性渣的侵蚀能力,因此被称为“长寿”喷补料。

(3)由硅酸盐(水玻璃)结合的镁质喷补料(以高纯低 CaO/SiO_2 镁砂为原料),对于酸性渣(低碱度)具有极好的抗侵蚀能力。

(4)当以低 CaO/SiO_2 镁砂为原料生产喷补料时,不论结合剂选用磷酸盐还是选用硅酸盐,对于酸性渣都显示出较好的抗蚀能力,而且不相上下。但由于 CaO 含量低, $f\text{CaO}$ 的缺乏降低了磷酸盐结合镁质喷补料的固化速度,因而在实际中使用的磷酸盐结合的镁质喷补料(用低 CaO/SiO_2 比镁砂为原料)难以进行厚层喷补操作。不过,这可通过并用适量含 CaO 物质来解决。

(5)以硅酸盐和磷酸盐为复合结合系统的镁质喷补料具有较好的适应性,因而被称为“万能”喷补料。这种喷补料特别能适应钢包的操作条件。

(6)以水泥为结合剂,以有机酸为絮凝剂,并添加少量的分散剂和抗剥落剂的镁铝质喷补料,适用于二次精炼装置(如 RH 装置等)的局部喷补维修,并可获得好的耐用性能。

根据上面的讨论,可以得出以下结论:

(1)在不同的应用场合(如转炉、电炉和钢包等),由于各自的操作条件不同应选用不同等级和不同类型的碱性喷补料。

(2)通常,转炉选用磷酸盐结合的 MgO 质或 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 质喷补料,可获得高寿命。但是,当转炉操作温度太低时,由于喷补料层没有足够的烧结时间即会发生脱落。在这种情况下,宜选用能适应这种操作条件的以磷酸盐- $\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 系统结合的 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 质喷补料。

(3)硅酸盐结合 MgO 质喷补料主要应用于电炉中,也能应用于钢包(中等温度)中。当选用高纯死烧镁砂为原料以提高耐蚀性时,应该适当增加结合剂的用量并加入添加物。否则,即会因喷补料层剥落而不能获得好的效果。

(4)以硅酸盐和磷酸盐为复合结合剂的 MgO 质喷补料的适应性强,是一种“万能”喷补料。这种喷补料特别适应钢包的操作条件。

(5)以水泥结合的 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 质喷补料,通过添加絮凝剂、分

散剂和防剥落剂进行改性,也能应用于钢包和二次精炼装置中。

1.3 火焰喷补料

火焰喷补技术在钢铁工业中得到正式应用已有 20 多年的时间,现在的大多数钢铁工业窑炉设备都适合采用这种喷补技术进行修补,它不仅可以延长窑炉的使用寿命,而且能够降低工人劳动强度和筑炉材料费用,今后必将进一步普及和扩大这项技术的应用。

火焰喷补技术具有以下特性:

- (1) 熔化粉末对砖表面粘结力强;
- (2) 喷补体致密,而且强度高,具有很好的耐蚀性;
- (3) 由于喷补墙冷却不发生明显温度降低,所以对砖无损坏作用。

火焰喷补技术的特点是火焰喷补层能与修补部位衬砖牢固结合,物理性能好,至少不低于耐火砖;能够在短时间内,在高温状态下施工;火焰喷补装置可以搬运或移动,能够对任何损坏部位进行修补等,与以前的湿法喷补和换砌砖施工相比,具有许多优点。各种火焰喷补技术的比较见表 1-4。

表 1-4 各种火焰喷补技术的比较

火焰喷补形式	丙烷-氧气式	煤油-氧气式	焦粉-氧气式	Si、Al-氧气式
喷补能力/ $\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$	3000 ~ 6000	3000	13200	50
热源燃料	丙烷	煤油	焦粉	Si、Al
达到温度/ $^{\circ}\text{C}$	2400	2400	1800	> 2500
应用范围	焦炉、转炉 真空脱气炉 盛钢桶 热风炉	转炉	平炉 转炉	焦炉 玻璃熔窑
优点	高温 高附着率	高温	大容量 低费用	设备结构 简单

火焰喷补法与以前的湿法喷补相比,具有非常好的效果。火焰喷补层与炉衬面结合牢固,组织致密,耐火度高,耐侵蚀性强,能显著提高使用寿命,并且降低筑炉材料费用,如图 1-26 所示。

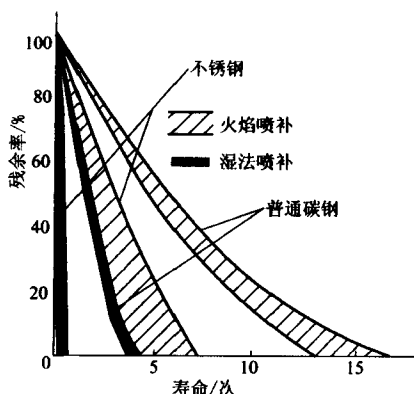


图 1-26 吹氧转炉中喷补层的寿命

火焰喷补方法是以在燃烧火焰中熔化耐火材料粉末为基础,在整个蚀损部位上凝聚熔化的粉末作为涂层,并形成一耐火材料体。

火焰喷补是把头部带有烧嘴的喷枪插入炉内,将喷补料、燃料和氧气一起向炉衬面喷射,使喷补料在高温高速的火焰中变为熔融状态,牢固地附着在炉衬表面上,形成良好的施工体。

火焰喷补的热源可以采用气体、液体和固体 3 种燃料,其中气体燃料最容易控制,并能得到高温火焰。新日铁公司选择丙烷作气体燃料,开发出了丙烷-氧气烧嘴及其火焰喷补装置,取得了很好的效果,既实现了烧嘴的大容量化,又得到了耐火性、致密性和耐用性非常好的火焰喷补层。此外,还完成了采用液体燃料(煤油)的火焰喷补技术。

具有良好的输送性和熔融性的材料是形成优质火焰喷补层的必要条件,但也不能忽视被修补窑炉的操作条件,特别是高温气氛炉和精炼炉,需要选择高温体积稳定、耐磨损、抗渣性好的材料。

各种窑炉实际使用的火焰喷补料的性能见表 1-5。

表 1-5 各种窑炉用火焰喷补料的性能

炉 种	焦 炉	DH RH	转 炉		热风炉	盛钢桶
			普通钢	不锈钢		
化学成分/%						
SiO ₂	95.5		8.0	1.7	33.5	
Al ₂ O ₃		48.6	2.1	73.4	61.8	48.6
CaO	1.8		8.7	0.3		
MgO		49.8	79.7	10.1		49.8
Cr ₂ O ₃				4.3		
其他	2.8				3.6	
粒度/ μm	210~10	210~10	210~10	210~10	210~10	210~10
附着率/%	90	90	90	90	90	90
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	1.77	3.29	3.14	3.12	2.69	3.29
显气孔率/%	7.2	7.8	8.4	9.8	3.0	7.8
耐压强度/MPa	122	172	256	339	291	172
抗折强度/MPa						
常温	12.1	59.2	62.2	76.6	56.1	59.2
1400℃		14.3	0.5	11.7	10	14.3

1.3.1 火焰喷补设备与施工技术

火焰喷补设备由燃料、氧气、喷补料供给、烧嘴喷枪及冷却水系统等构成。烧嘴喷枪上喷补料喷出孔的配置要能使料粉均匀分散喷射到火焰中，产生高的熔融效率。在火焰喷出孔和喷补料喷出孔的相互配置上，采取把火焰喷出孔布置在喷补料喷出孔两侧的夹合排列方式。新日铁公司开发使用了前端自由旋转的变向型烧嘴，可对窑炉的各个损坏部位进行火焰喷补。另外，还开发出了使喷枪部分弯曲的弯曲型烧嘴，以便更好地调节与壁面的距离。这种火焰喷补烧嘴与高温观察装置并用，能准确观察损坏状况和修补状况，对真空脱气炉的下部槽和浸渍管进行修补，有效地提高了使用寿命。火焰喷补装置示意图如图 1-27 所示。

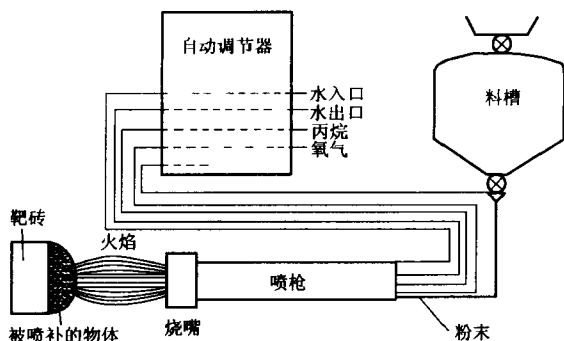


图 1-27 火焰喷补装置示意图

为了最大限度地发挥出火焰喷补的效果,必须采用适合的施工技术。特别是喷补距离、喷补料供给量、喷枪移动速度、炉衬砖的温度及其表面洁净度等尤为重要。火焰喷补距离主要取决于喷补料的熔点、颗粒大小及火焰的温度和长度等。如焦炉 SiO_2 质火焰喷补料的最佳喷补距离为 20 ~ 30cm。火焰喷补炉衬砖表面温度为 800℃ 时能得到均匀的结合,500℃ 时只能是多孔而微弱的结合。

1.3.2 火焰喷补料应具备的条件

为了获得较好的喷补效果,火焰喷补料应该具备如下条件:

(1)良好的输送性能。为了能够平稳地进行喷补操作,耐火粉末粒子大小应能赋予火焰喷补料良好的流动性,因而其凝聚力不能太大。

火焰喷补粉末料的料流分布和可压缩性如图 1-28 所示。该图表明,当混合粉末料的压缩系数不超过 30 时就会具有良好的输送性。而压缩系数大于 30 时,就会进入脉冲流区域,导致堵塞现象出现,而不能使粒子稳定熔融。

如图 1-29 所示,火焰喷补粉末料中小于 $25\mu\text{m}$ 的含量超过 11% 时,其压缩系数就会大于 30。原因是小于 $25\mu\text{m}$ 含量高的混合粉末料的凝聚力大,故使其流动性下降。

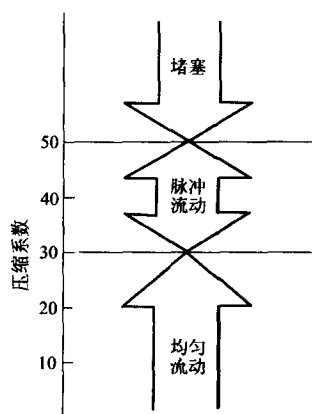


图 1-28 料流分布和可压缩性

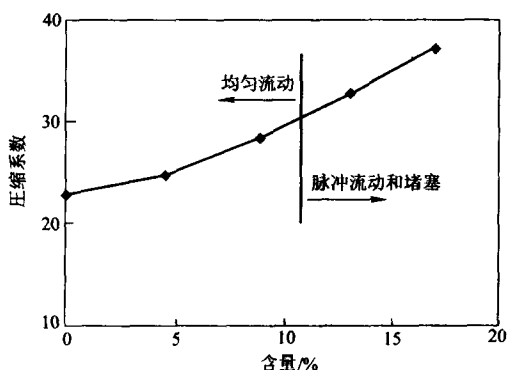


图 1-29 小于 $25\mu\text{m}$ 粉的含量与可压缩性的关系

(2)具有较理想的熔融性能。火焰喷补料在火焰中的滞留时间非常短,仅 $0.02 \sim 0.08\text{s}$ 。要在如此之短的时间内使粉末混合料变成正常的熔融状态,就必须考虑材料的颗粒大小与熔融温度之间的关系。

假定材料粒子为球形,根据热平衡,粒子达到火焰温度的必要时间可以由下式计算:

$$t = 8.4 \times 10^{-8} \rho C D^2 / [\lambda \ln(T_f - T_o) / (T_f - T_m)] \quad (1-17)$$

式中, ρ 、 C 、 D 、 λ 分别为粒子的密度 (g/cm^3), 比热容 ($\text{J}/\text{kg} \cdot \text{K}$), 直径 (μm), 热导率 ($\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$); T_f 、 T_o 、 T_m 则分别为火焰温度 (K), 粒子初期温度 (K) 和熔融温度 (K)。

由式 1-17 看出, 粒子 D 越大, 达到火焰温度的时间就越长。

由于材料的熔融与其粒子在熔融前的球化相关联, 而球化能力又决定于粒子的大小, 因此可以通过测定粒子的球化率来预测材料的熔融情况。

试验用的组分见表 1-6, 火焰喷补的条件见表 1-7。得出的各组的粒子大小与其球化率之间的关系如图 1-30 所示。由该图可以求出, 球化率达到 80% 时的球径 D_{80} 与熔融温度 T_p 满足下式:

$$D_{80} = 762 - 0.28 T_p \quad (1-18)$$

球化率 80% 时的熔点与粒度间的关系如图 1-31 所示。

表 1-6 试验用的组分

试验编号	1	2	3	4	5	6
原料的品种	MgO	白云石	渣	Al ₂ O ₃	尖晶石	铬铁矿
平均粒度/ μm	110	110	95	90	85	110
最大粒度/ μm	300	300	300	300	300	300
化学成分/%						
MgO	94 59	42 70	7 73		26 80	18 97
CaO	1 55	56 79	49 90	0 07	0.30	0 21
Al ₂ O ₃	0 17	0 09	1 78	99 63	72 08	25 10
Cr ₂ O ₃						35 41
Fe ₂ O ₃	0 17	0 24	22 34	0 03	0 05	14 99
SiO ₂	3 14	0.15	10 74	0.05	0.20	4 23

表 1-7 火焰喷补的条件

丙烷的数量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	40
燃烧氧的数量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	180
运送氧的数量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	25
给料速度/ $\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$	150

注: 在标准状态下。

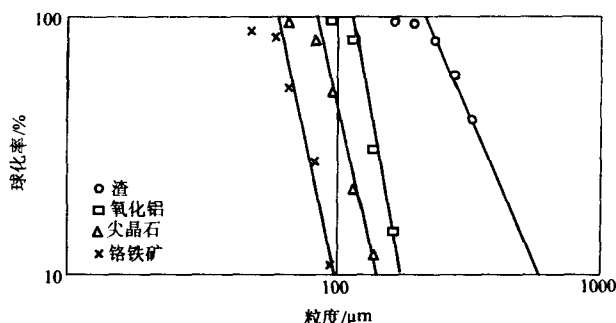


图 1-30 粒度与球化率间的关系

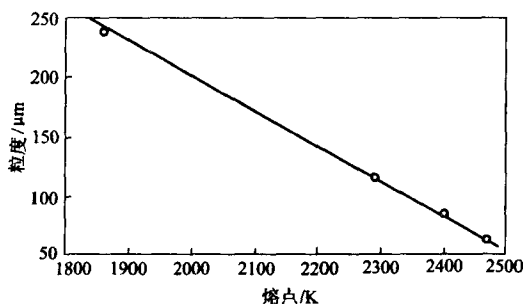


图 1-31 熔点与粒度间的关系

(3)应具有优良的施工性能。附着率高的材料,其损失少,因而同母材壁面的粘结性优异,可获得高实用性。

1.3.3 火焰喷补料的性能

各种火焰喷补料的性能见表 1-8。它主要有 MgO 系、 Al_2O_3 系和 SiO_2 系,而与本书有关的材料主要是 MgO 系等碱性材料。

MgO 系(实际是 $MgO-CaO$ 系)火焰喷补料主要是用于修补转炉炉壁。其配料是镁砂,同时并用烧结白云石,有时还配加熔融材料。因此,转炉火焰喷补料是以 MgO -白云石-炉渣系统为中心的混合粉末材料。其中,炉渣是作为熔材配入的,白云石则是为了改善材料的热态特性而配入的。在喷补过程中,混合料同炉渣反应

即会生成高熔点矿物,提高粘附性能和抗蚀性能。如图 1-32 所示,当熔材(炉渣)加入量不超过 30%时即具有很高的耐蚀性能。图 1-33 说明,熔材量超过 30%时,其附着率大于 80%。当平衡耐蚀性时,在用于转炉的 MgO-白云石-炉渣系统火焰喷补料中,炉渣的配入量应为 30%。

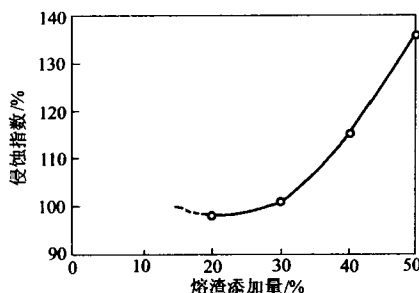


图 1-32 熔渣添加量与侵蚀指数的关系

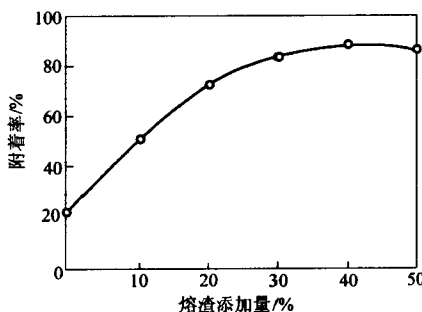


图 1-33 熔渣添加量与附着率的关系

用于转炉的 MgO-白云石-炉渣系火焰喷补料的化学组成为 $\text{MgO-CaO-SiO}_2\text{-FeO}_n$ 系统。如图 1-34 所示,材料中 $\text{MgO/CaO} \approx 2.3 \sim 2.7$ 时,其耐蚀性能较好,这与图 1-11 表明的情况是一致的。因为 $\text{MgO/CaO} = 2.5$ 的材料具有最佳的抗侵蚀能力(在转炉正常操作条件下)。

表 1-8 火焰喷补料的组成性能及应用

原料(主要)	MgO					Al ₂ O ₃							SiO ₂	
原料(次要)	渣	白云 石渣	石灰 渣	石灰 尖晶石	白云 石氧化 铝	尖晶 石	镁砂	尖晶 石铁	尖晶 石铬	尖晶 石铬	铁 矿砂	二氧 化硅	熔 铸 石	CaO -SiO ₂ -Al ₂ O ₃
编号	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	S ₁	
化学成分/%														
MgO	59	75	75	17	53	65	38	48	21	17	9	31	5	
CaO	16	5	22	0	29	5	27	6	31	8				
Al ₂ O ₃				14	5	10	2	89	8	89	4	71	5	83
Cr ₂ O ₃									10	5	3	5	10	6
Fe ₂ O ₃	12	4	8	9	11	3	1	2	1	6				
SiO ₂	7	2	5	4	4	2	1	8	1	1	1	2	1	5
ZrO ₂													30	2
													9	2
													86	0
													20	4
物理性能														
显气孔率/%	8	3	4	8	4	2	3	3	3	8	22	7	15	21
显密度/g·cm ⁻³	3	56	3	49	3	47	3	37	3	32	3	67	3	71
体积密度/g·cm ⁻³	3	35	3	36	3	32	3	26	3	22	2	84	3	10
氧气顶吹转炉 (普通碳素钢)	⊙	⊙	⊙	○	○									
氧气顶吹转炉 (不锈钢)				⊙	⊙				⊙		⊙			
脱氧装置		○	○	○	○	⊙	⊙	○	⊙	○	○			
钢包		○	○	○	○	⊙	⊙	○	⊙	○	○	○	○	
热风炉												⊙		
焦炉														⊙

注: ⊙ 为主要的; ○ 为部分的。

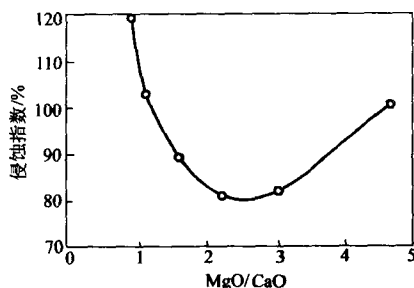


图 1-34 MgO/CaO 比率与侵蚀指数的关系

另外, MgO -白云石-炉渣系材料, 由于白云石的配入而提高了荷重软化温度, 如图 1-35 所示。

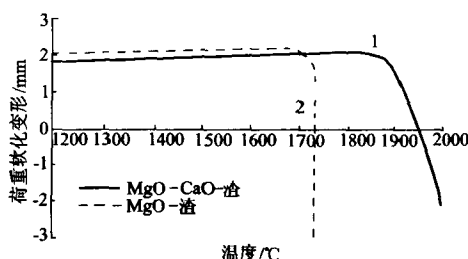


图 1-35 荷重软化变形曲线

1— MgO - CaO -渣; 2— MgO -渣

应当指出, MgO - Al_2O_3 系、 MgO -SP 系和 MgO -白云石-SP 系材料也可用作转炉火焰喷补用材料。而且, 这些材料亦可用作钢包火焰喷补材料。为了保证耐蚀性, 要求这些材料中的 MgO 含量应大于 50%, 并要求所获得施工体的显气孔率应低于 10%, 其组织致密, 耐用性好。

1.3.4 火焰喷补料的应用

DH、RH 真空脱气炉使用 Al_2O_3 - $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 质火焰喷补料。它不仅与镁铬砖衬的结合性好, 而且能够得到高温强度大及对钢水流的耐磨损性和抗渣性好的火焰喷补层。

转炉与 DH、RH 真空脱气炉相比, 由于渣量和渣碱度因钢种而不同, 故应按照钢种来选择火焰喷补料, 冶炼普通钢的转炉使用耐用性好的 MgO - CaO - SiO_2 质火焰喷补料, 冶炼不锈钢等超高温转炉使用 MgO - CaO - Cr_2O_3 质火焰喷补料, 然而, 即使是 MgO - CaO - SiO_2 质火焰喷补料, 如果能保证 MgO 在 70% 以上, 也能得到耐用性好的喷补料。

应根据衬砖的种类来选择盛钢桶用火焰喷补料, 对于锆英石砖和蜡石砖以外的衬砖, 适合使用 Al_2O_3 - MgO 质火焰喷补料。在以不定形耐火材料为内衬的盛钢桶上, 由于使用中的温度波动和

炉渣、钢水的侵入而使桶衬发生裂纹和结构剥落,造成桶衬脆弱化,火焰喷补层会与桶衬脆弱层一起剥落,所以需要充分考虑桶衬材质,然后再选定火焰喷补料。

火焰喷补工艺也广泛应用于对其他热工窑炉内衬损毁部位进行修补。

火焰喷补技术在过去 20 年时间里,取得了显著的进步和发展,已经在大多数钢铁工业窑炉上应用,获得了令人瞩目的成绩。今后,随着钢铁生产技术的发展,对耐火材料的要求也越来越苛刻,应该更好地推广火焰喷补技术,发挥其优越性,使之成为维护窑炉顺利操作和降低筑炉费用的有效手段。

2 投入型热态修补料

投入型热态修补料是利用人力或者废料溜槽以投入方式进行施工的混合料。修补对象几乎都是炼钢转炉。而作为特殊的情况,也曾报道过以酚醛树脂为结合剂的投入型修补料用于修补钢包包底的例子。

修补转炉的部位主要是炉底、装料侧炉壁和出钢侧炉壁等损耗部位。由于修补转炉的这些部位是在出钢后的热态中进行的,因此将这类修补料称为投入型热态修补料。

对转炉炉底、装料侧炉壁和出钢侧炉壁进行热态修补是保证转炉正常运转,提高炉子使用寿命的一项重要技术措施。

投入型热态修补料在炼钢转炉中的应用非常普遍,仅次于碱性喷补料,居修补料中的第2位。

2.1 投入型热态修补料的由来及其发展

转炉用耐火材料要交替经受化学腐蚀的两个阶段:

(1)前期酸性熔渣的侵蚀阶段。该阶段主要是由于 SiO_2 的侵蚀作用,低熔点硅酸盐入侵后向耐火材料的内部迁移,首先通过基质进行渗透。

(2)末期碱性熔渣的侵蚀阶段。该阶段主要是高温下氧化铁的侵蚀作用, FeO_n 与 CaO 反应形成低熔点的铁酸盐,使耐火材料受到严重侵蚀。

这种严酷的操作条件,只有含碳耐火材料才能与之相适应。

因此,在 LD 转炉炼钢的初期,采用不烧焦油/沥青结合的白云石砖作为转炉衬,这在一定程度上适应了当时转炉的操作条件,解决了当时的迫切问题。然而,由于这种耐火材料的高温强度有限,其耐磨性和抗冲刷能力不好,在转炉装料侧由于高温钢水的强力冲刷和废钢的机械撞击而产生超前损毁。为了解决转炉

装料侧炉壁超前损毁的问题，耐火材料生产厂家和用户共同开发了与不烧成的焦油/沥青结合白云石砖化学-矿物组成相同的混合料，修补转炉装料侧炉壁损毁的部位，提高了转炉的使用寿命。

当时的焦油/沥青-白云石质混合料的结合剂是由 30% ~ 40% 焦油和 60% ~ 70% 沥青组成的。混合料的制备方法是将加热到 120 ~ 140℃ 的焦油/沥青加入到已预热到 160 ~ 180℃ 的白云石颗粒料中，混合并加入白云石/镁砂细粉，再混合均匀。这种混合料与转炉用不烧成焦油/沥青结合白云石砖的不同之处，只是增加了焦油/沥青的用量。

修补施工是通过利用人力或废料溜槽把修补料投入炉内需要修补的部位，并利用炉子的高温使混合料流动扩展并烧结，在获得坚硬的覆盖层之后，便可启动炉子进行生产。

由此可见，焦油/沥青-白云石质混合料作为转炉装料侧炉壁热态修补料，其应用历史几乎和 LD-转炉炼钢历史一样长。

焦油/沥青-白云石质混合料的高温流动性良好，烧结时间也比沥青结合的混合料短，而且资源丰富，价格便宜，因而曾经被广泛地应用，甚至现在国内有些钢厂仍在使用。

选用焦油/沥青作为结合剂的原因是由于其稠度适中，并含有较理想的残碳量。

焦油/沥青-白云石质混合料的缺点主要是需要在热态条件下混合，冷却后又成为团块状。当将它投入炉内之后，由于其受热面积有限，需要较长时间进行熔化，限制了生产率提高。

随着冶炼技术的发展，特别是转炉应用顶底复合吹炼技术进行炼钢之后，转炉需要进行投入型修补的部位已不再局限于装料侧炉壁，而且炉底和出钢侧炉壁也需要进行修补来延长炉子的寿命。于是，转炉用投入型热态修补料也就随着转炉顶底复合吹炼操作而得到迅速发展，许多新的材料纷纷面世。

概括来讲，作为转炉用投入型热态修补料可以归纳为水系和无水系两大类型，后者又分为沥青系和树脂系两类混合料（由于它

们都含有碳,所以又称为碳系),这两大类型投入型热态修补料的性能见表 2-1。

表 2-1 投入型热态修补料性能的比较

种 类	水 系		无 水 系	
			沥青	树脂
制品外观	粉末	含结晶水粉末	粉末	稀浆
配制	由喷补机混合	无	无	无
养护时间/min(500kg)	< 10	< 10	30	15
耐用性	不太好	不太好	好	好
结合剂	磷酸盐	磷酸盐、硅酸盐	碳	碳

采用投入型热态修补工艺对转炉进行修补,已经成为提高转炉寿命的一项重要技术,现在正在广泛应用中。

2.2 投入型热态修补料的特征

以转炉为对象的投入型热态修补料,必须具备如下特点:

- (1)高温流动性好;
- (2)硬化时间短;
- (3)耐用性能高。

不论是水系或者是无水系投入型热态修补料,在高温初期都应当是流动性材料。水系投入型热态修补料主要是以含结晶水的磷酸盐为结合剂,加热则流动。无水系(碳系)投入型热态修补料是以沥青和树脂为结合剂,在高温下也都具有流动性。

用磷酸盐结合的水系投入型热态修补料以及用沥青和树脂结合的无水系投入型热态修补料的硬化时间如图 2-1 所示,它们的高温抗折强度以及附着强度如图 2-2 所示。水系投入型热态修补料具有非常优异的流动性,其硬化时间相当短,但高温抗折强度却很低,附着强度也较低;相反,沥青结合的流动性较差,但高温抗折强度却很高;综合性能则以树脂结合的投入型热态修补料最好,实

用结果表明,其耐用性也好。

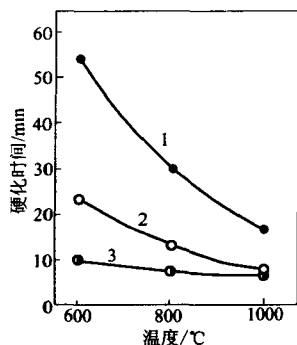


图 2-1 在各种温度下的硬化时间
1—沥青;2—树脂;3—磷酸盐(水系)

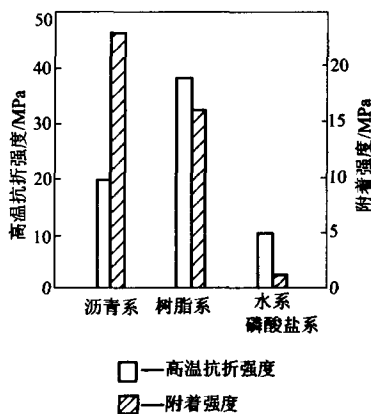


图 2-2 高温强度与附着强度
(高温抗折强度在 1400°C,附着强度在 1000°C)

2.3 典型投入型热态修补料

在表 2-1 中列出了转炉用几类典型的投入型热态修补料。

2.3.1 磷酸盐结合的投入型热态修补料

在水系投入型热态修补料中,有用混练机等事前加水混练后装入袋内准备的混合料和利用含结晶水的结合剂结合的粉状混合料。采用含结晶水的磷酸盐作为结合剂的 MgO 质和 MgO-CaO 质干式混合料,加热之后即流动。这种投入型热态修补料主要用于修补转炉底部、装料侧炉壁和出钢侧炉壁,也用于修补炉子的头部区域。

尽管磷酸盐结合的投入型热态修补料在加热后流动性优异,对作业环境危害比较小,但因其高温强度和附着强度都较低, (见图 2-2),因而难以延长炉子的使用寿命。现在已经很少使用。

2.3.2 沥青结合的投入型热态修补料

为了克服以焦油/沥青为结合剂的投入型热态修补料在混合时为泥料状、冷却就固化为团块状材料的缺点,将焦油/沥青结合剂改为粉状沥青结合剂后材料就变为粉状。为了提高抗蚀性则向混合料中配加炭素,其碳源可以添加石墨,也可以配入一定数量废镁碳砖。这样生产的沥青-镁砂-碳质投入型热态修补料具有在高温下扩展性高,耐用性优异等特点。然而,它仍然存在硬化时间长的问題。因此,在以粉状沥青为结合剂生产投入型热态修补料时,应当主要致力于解决硬化时间问题,使之具有高结合强度和快硬的特点。

应当指出,沥青类型对投入型热态修补料的流动性和硬化性是有影响的。

采用表 2-2 所示的 3 种不同软化点沥青为结合剂,研究沥青- MgO 质混合料在 1000°C 时,沥青加入量与热态流动性、硬化时间和厚度之间的关系,如图 2-3、图 2-4 和图 2-5 所示。从这 3 幅图看出,沥青的高温流动性随着软化点的下降而上升,硬化时间则随软化点的下降而缩短,试样厚度也随着软化点的下降而变薄。这表明低软化点沥青具有易于促进碳化的特点。这就是说,低软化点沥青具有容易扩散,试样变薄和快硬等优点,因而认为它最适宜用作投入型热态修补料的结合剂。但是也存在当贮存温度高时容易

使混合料结成团块状的问题。

表 2-2 不同类型沥青的特点

沥青粉	软化点	固定碳/%
A	高	65
B	中	62
C	低	60

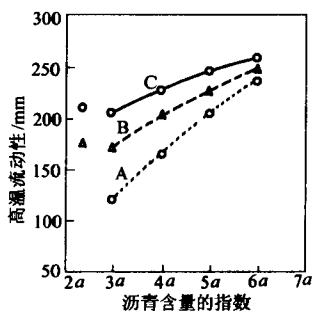


图 2-3 在 1000℃下沥青含量与流动性的关系

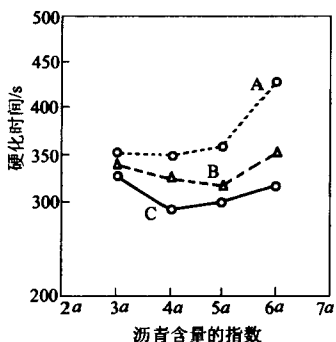


图 2-4 在 1000℃下沥青含量与硬化时间的关系

在沥青添加量与硬化时间的关系中,基本上是随着沥青添加量的增加,硬化时间延长。然而,伴随扩展性的提高,受热面积则

扩大,会促进燃烧和碳化,因而硬化时间又会变短。显然,最终的硬化时间由以上二者决定。

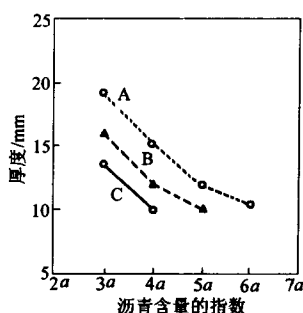


图 2-5 沥青含量与在 1000℃下流动后的试样厚度的关系

为了进一步提高粉状沥青结合的投入型热态修补料的流动性和缩短硬化时间,可以通过并用具有缩聚作用的添加物或者作为润湿剂的高挥发性有机溶剂来实现缩短硬化时间的目的。

此外,通过添加在高温下能降低液化沥青粘度的有机物也可缩短沥青系投入型热态修补料的硬化时间,如图 2-6 所示。它表明,与熔融沥青具有相容性的有机物可使硬化时间缩短约 10% ~ 20%,甚至更高。

为了进一步实现沥青熔液低粘性化,应当添加流动促进剂。图 2-7 ~ 图 2-9 是加入(见表 2-3)两种与沥青 C(低软化点)熔液具有相容性的有机流动促进剂(也称流化剂见

表 2-3 流动促进剂性能

有机物	熔点/℃	沸点/℃
X	80	210
Y	100	205

表 2-3)之后的结果。这 3 幅图表明,在沥青系投入型热态修补料中加入一定量的流动促进剂之后,沥青 C 的流动性增强,如图 2-7 所示。硬化时间缩短,如图 2-8 所示。高温附着强度上升,如图 2-9 所示。

流动促进剂类型与流动性的关系如图 2-7 所示,熔点稍高的 Y 的扩展性高。

流动促进剂的添加量与硬化时间的关系如图 2-8 所示,随着流动促进剂添加量的增加,硬化时间缩短。在两种流动促进剂中, X 的硬化时间比 Y 短。

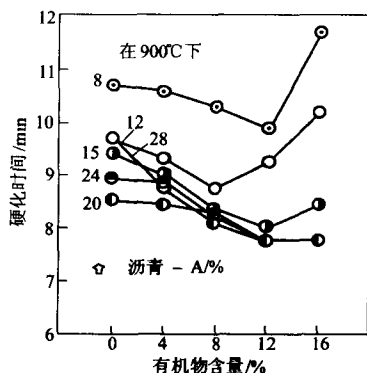


图 2-6 有机物含量
与硬化时间的关系

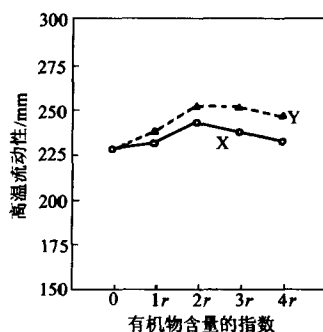


图 2-7 在 1000°C 下有机物含量与流动性的关系

高温下的结合强度如图 2-9 所示,流动促进剂 X、Y 在添加量为 $2r$ 时结合强度都变得最大。不管添加量比 $2r$ 多或少,结合强度都降低,在添加量多的领域(X 时为 $4r$, Y 时为 $3 \sim 4r$),结合强度比不添加制品还低。在比较流动促进剂 X 与 Y 时, X 表示出了高的结合强度。

综合分析上述结果,在增加流动促进剂的添加量时,由于沥青的量减少,所以硬化时间都缩短。通过将流动促进剂添加到一定程度,达到与沥青均匀溶合,实现低粘性化,而使扩展性和结合性提高。但是,在超过适宜的添加量时,流动促进剂便先行熔融、蒸发、燃烧、与提高扩展性失去联系,而且由于沥青浓度降低,所以不能充分形成碳结合,使结合性能降低。

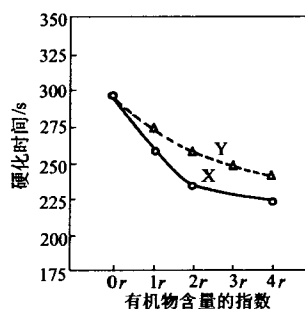


图 2-8 在 1000℃下有机物含量与硬化时间的关系

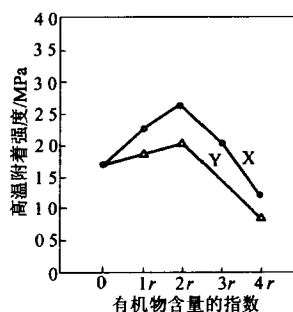


图 2-9 在 1000℃下有机物含量与高温附着强度的关系

在比较流动促进剂 X 和 Y 时,熔点低的 X 由于快速熔融,与沥青熔合,达到低粘性化,所以能被快速扩展、硬化。仅以快速被加热,就足以促进沥青的碳化,缩短硬化时间。然而,由于充分扩展之前就完全硬化,所以认为与提高扩展性没有太大关系。

另一方面,关于结合性。由于熔点低的流动促进剂 X 更容易使沥青熔液达到低粘性化,所以认为在微细的领域,增加与基底的结合面积,提高了结合强度。

表 2-4 示出了加入流化剂 X 和未加流化剂的两种沥青结合 MgO-C 质投入型热态修补料的典型特性,前者性能好,耐用性也好,见表 2-5。

表 2-4 投入型热态修补料的典型特性

性 能	改进产品 (加入流化剂 X)	原来产品 (未加流化剂)
	粉末状	粉末状
化学成分/%		
MgO	77	75
C	7	10
1000℃加热后		
显气孔率/%	24.2	28.3
体积密度/g·cm ⁻³	2.47	2.26
在 1000℃下		
高温流动性/mm	235	250
硬化时间/min	4	7
高温附着强度高/MPa	2.6	1.7

表 2-5 加入流化剂 MgO-C 质投入型热态修补料的实际应用结果

修补部位	装料侧、炉底和出钢口侧
最大使用量/t·次 ¹	0.8
温度/℃	1000 ~ 1100
流动性	好
硬化时间/min	15 ~ 30
(原来产品)	(40 ~ 50)
耐用性/次	6 ~ 9
(原来产品)	(5 ~ 7)

由此看来,改进粉状沥青结合的 MgO-C 质投入型热态修补料的关键是使用有机物质作为流化剂,降低高温熔融沥青的粘性,从而在常温下使这类修补料从泥料状材料改为干粉状材料,并在投入炉内后利用其潜热即能迅速产生流动扩展、并迅速硬化。

采用粉状沥青并添加复合流化剂的 MgO-C 质投入型热态修补料具有流动性好,硬化快,附着强度大等优异性能,估计会获得高耐用性。

如果向这类投入型热态修补料中再添加金属铝粉时,见表 2-6,即可进一步提高其性能,如图 2-10 和图 2-11 所示。图 2-10 表明,加入 5% Al 的 MgO-C 质投入型热态修补料在温度不低于 1200°C 时能进一步缩短硬化时间;图 2-11 则表明,这种修补料在 1000°C 以上具有更高的粘结强度,估计其耐用性亦会得到进一步提高。

表 2-6 原料及试样组成

项 目	规 格	(1)	(2)
镁砂	5 ~ 1mm 47% < 0.125mm 34%	81	76
沥青	< 1mm F C 60%, S P 110 $^{\circ}\text{C}$	15	15
ϵ -乙内酯	鳞片状 F C 0%, M P 70 $^{\circ}\text{C}$	4	4
Al 粉	< 0.075mm	0	5

S P—软化点; M P—熔点; F C—固定碳——译注。

根据赤井哲等最近的研究结果,认为乙内酰胺是沥青结合 MgO-C 质投入型热态修补料最有效的流化剂。因为其 TG-DTA 测定结果表明,其重量减少 10% 和 80% 的温度 ($T_{\Delta 10}$ 和 $T_{\Delta 80}$) 比未加乙内酰胺的沥青低很多:

$T_{\Delta 10}$: 沥青 + 乙内酰胺	165 $^{\circ}\text{C}$
沥青	311 $^{\circ}\text{C}$
$T_{\Delta 80}$: 沥青 + 乙内酰胺	392 $^{\circ}\text{C}$
沥青	488 $^{\circ}\text{C}$

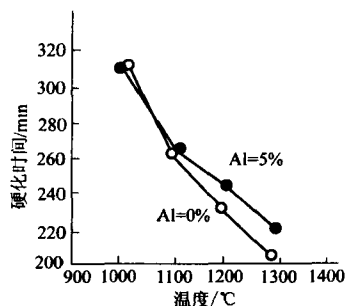


图 2-10 硬化时间与炉内温度的关系

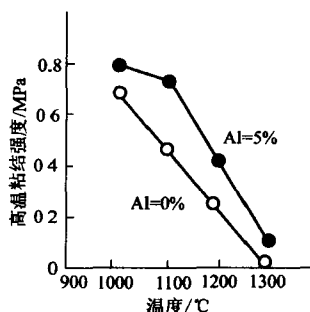


图 2-11 高温粘结强度与炉内温度的关系

当添加 15% 沥青和 4% 乙内酰胺时,即可制得烧结时间非常短的优质 MgO-C 质投入型热态修补料。

2.3.3 树脂结合的投入型热态修补料

以沥青为结合剂的投入型热态修补料的高温流动性较好,耐用性也比较好,但其硬化时间仍然较长,而且发烟非常激烈,对环境有危害,因而仍然需要进一步改进。

理想的投入型热态修补料投入炉内即能流动,利用炉子已有的潜热即可直接硬化。当采用树脂作为结合剂时就可满足这些要求。

采用液体热塑性酚醛树脂为结合剂生产 MgO-C 质投入型热

态修补料时,经混练即成为泥料状。但它比原来以焦油/沥青为结合剂的投入型热态修补料柔软,所以投入炉内之后,就会立刻流动扩展,从而增加了受热面积,缩短了硬化时间。当采用平均分子量大的酚醛树脂,并添加能溶解该树脂的低沸点有机溶剂,就能进一步缩短硬化时间。

应用这种修补料的前提是能人为地控制炉内潜热,以满足其流动性和硬化性的要求。

虽然,试验研究的结果已经表明,含有不同粘度的酚醛清漆与酚醛树脂结合的 $MgO-C$ 质投入型热态修补料,其高温流动值依常温流动值而定,但不能超过一定的范围。否则,就会产生偏析现象。不过,这一缺点可以通过加入流动抗聚化剂而得到解决。

从作业环境方面来看,该混合料发烟明显减少了,因而比沥青材料要好。

由此可见,酚醛树脂结合的投入型热态修补料的硬化时间短,发烟少,耐用性好。但是,正因为它具有快硬的特点,如果应用炉子的壁面温度高时,却会带来高温流动性不好的问题,或者在修补厚度过大时,由于仅表面硬化,而未硬化部分在炉子倾动时即会从施工体内部流出,从而导致出现修补效果差和浪费材料的问题。

因此,应该恰当选择用于树脂结合的投入型热态修补料内液体树脂中的溶剂种类和选用平均分子量大的树脂,才有可能设计出适合用户使用条件要求的材料。

通常,为了缩短树脂结合的投入型热态修补料的硬化时间,应选低沸点溶剂和高分子量树脂;为了提高高温流动性,则应选用高沸点溶剂和低分子量树脂。在设计树脂结合的投入型热态修补料时,应当根据具体操作条件权衡相应溶剂沸点和树脂分子量,从而设计出使用性能更好的树脂结合的投入型热态修补料。

2.3.4 沥青/树脂结合的投入型热态修补料

现在已经知道,只要使用的酚醛树脂是热塑性的,高温投入后的碳化,在沥青和酚醛树脂之间就没有本质的差别。然而,就价格

而言,后者却比前者高得多。由于现在投入型热态修补工艺用于转炉炉底、装料侧炉壁和出钢侧炉壁,材料使用量大,因此在获得高生产率的同时,还需要降低成本,提高效益。根据成本/效益原则,采用酚醛树脂作为投入型热态修补料的结合剂,仍然值得研究。

基于这种情况,我们开发了一种以粉状沥青和固体粉状树脂(热固性)并用的结合系统,并以葱油为润湿剂,同时添加流化剂的投入型热态修补料(粉状混合料)。这种材料具有流动性、扩展性好,粘结强度大,而且成本也比较适中,并具有较高的耐用性。这种混合料已经推广应用。

2.4 碳结合热态修补料的硬化机理

温度对树脂结合(加有溶剂)的投入型热态修补料和沥青(粉末)结合投入型热态修补料硬化性的影响,如图 2-12 和图 2-13 所示。图 2-12 表明,在加热时沥青结合的投入型热态修补料在温度达到 350℃也不硬化;而树脂结合的投入型热态修补料在温度达到 265℃时经过 45min 就硬化了。图 2-13 表明,树脂结合的投入型热态修补料仅 7min 达到约 220℃就硬化了;而沥青结合的投入型热态修补料则需要 15min 达到约 530℃才硬化,硬化时间是前者的 2 倍以上。

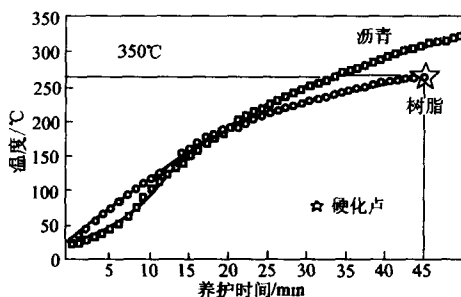


图 2-12 料内温度与养护时间的关系

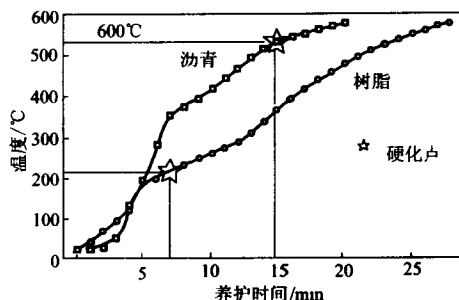


图 2-13 料内温度与养护时间的关系

图 2-14 示出了用树脂结合的投入型热态修补料和沥青结合的投入型热态修补料在加热过程中的重量变化。显然，加热蒸发减量的物质是材料中沥青和树脂在碳化时产生的 H_2 、 CO 、 CH_4 、 H_2O 等低分子气体。同时，估计在用液体树脂结合的投入型热态修补料中，树脂溶剂蒸发减量也会有明显的影响。由于所选用的树脂溶剂的沸点在 $300^{\circ}C$ 以下，而材料温度达到 $350^{\circ}C$ 时，树脂溶剂蒸发 80% 以上时即会硬化。在 $600^{\circ}C$ 以下，因着火燃烧的影响，所以树脂在热分解的同时即达到硬化。

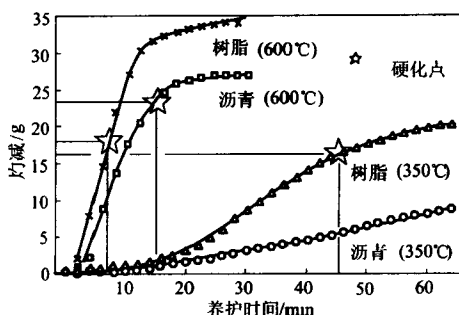


图 2-14 养护时间与料灼减的关系

由此可见，沥青结合的投入型热态修补料可以使用时，施工体内部温度必须达到 $500^{\circ}C$ 以上；而树脂结合的投入型热态修补料

在液体树脂溶剂蒸发结束的 250 ~ 300℃ 硬化就能使用。这两类投入型热态修补料的硬化过程如图 2-15 所示。

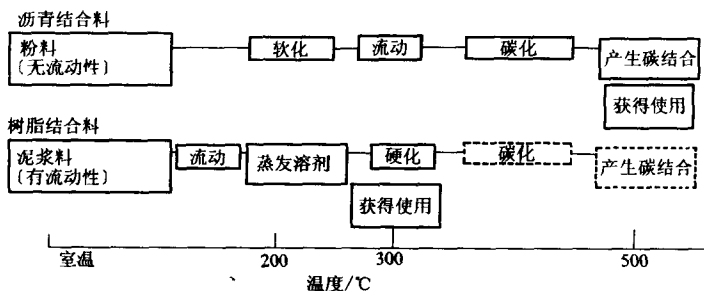


图 2-15 沥青结合与树脂结合热补料的硬化过程

以上结论,可以作为我们设计优质投入型热态修补料的重要依据。

2.5 硬化时间的确定

由于炉内温度、修补厚度、投入量不同时,投入型热态修补料硬化的时间也不同。因此,需要由这些参数求出能够灵活运用材料特性的最适当的修补时间。该方法是根据投入型热态修补料的热导率,随着时间变化所计算炉内施工体内部温度上升的情况。现以树脂结合的投入型热态修补料为例,来进行温度计算。当把该材料温度达到 250℃ 时的时间作为硬化时间,投入炉内的材料即被剩余热和辐射热加热,修补体热量传导简图如图 2-16 所示。那么修补料与砖接触的部分及表面即会马上硬化,而热传递到施工体中央则较慢,硬化需要时间,温度在修补体内的分布如图 2-17 所示。该图说明的是炉内温度为 1200℃,修补厚度为 200mm 时,投入树脂结合的投入型热态修补料后 10min、20min、30min 时,施工体内部的温度分布。由图 2-17 看出,中央部位(100mm)达到 250℃ 时需要 25min。如果在 10min 时倾动炉体,内部厚度为 120mm 的部分还未硬化,因而会产生修补料流出的

问题。

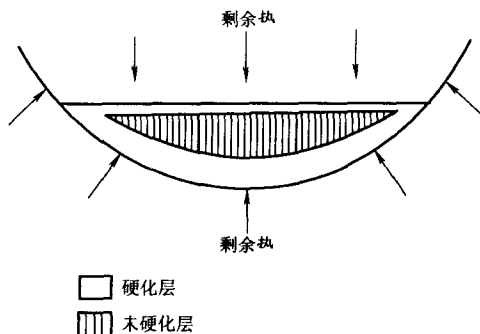


图 2-16 修补体热量传导简图

表 2-7 为炉内温度和修补料层厚度变化时推算的树脂结合的投入型热态修补料(液体树脂溶剂在 25°C 时的粘度为 $30 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, 树脂相对分子质量为 650)的硬化时间。它可以作为设计这类投入型热态修补料时的参考。

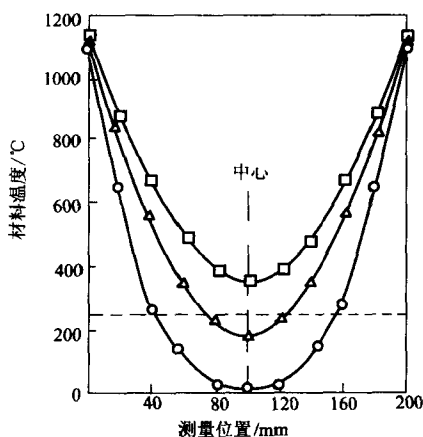


图 2-17 修补体内的温度分布

(厚度 = 200mm)

○—10min 后; △—20min 后; □—30min 后

表 2-7 在不同条件下混合料温度上升到 250℃时所需要的时间

养 护 时 间/min		炉 内 温 度/℃		
		800	1000	1200
修补体厚度/mm	100	11	8	6
	200	37	30	25
	300	75	60	50

根据投入型热态修补料硬化机理的研究结果,按实际炉内的残热和修补厚度就可以推算出投入型热态修补料硬化所需要的时间,设计具有较好性能的投入型热态修补料,从而获得稳定的修补效果,见表 2-8。

表 2-8 热态修补料性能的比较

温 度/℃	1000 ~ 1200	
每次修补用量/kg	500 ~ 800	
厚度(估计)/mm	100 ~ 150	
特 征	树脂结合料	普通沥青结合料
化学成分/%		
MgO	76.8	73.2
C	2.3	7.3
在 600℃的浇注体		
显气孔率/%	24.1	28.8
体积密度/g·cm ⁻³	2.51	2.32
抗折强度/MPa	12.0	12.2
1500℃, 3h		
显气孔率/%	26.6	32.7
体积密度/g·cm ⁻³	2.49	2.29
抗折强度/MPa	13.3	6.1
高温抗折强度/MPa		
(1400℃)	7.3	5.9
硬化时间/min	15	45
热流动性	0	0
发烟程度	小	大
耐用性	接近 10 次	接近 10 次

3 电炉熔池用碱性耐火混合料

在电炉熔池,即炉底和斜坡用碱性耐火混合料的应用中,虽然不同类型电炉应选用不同的材料,但概括起来只有 4 大类型碱性耐火混合料应用较为广泛。这 4 类碱性耐火混合料是:

- (1) MgO-CaO-FeO_n 质;
- (2) MgO 质;
- (3) MgO-C 质;
- (4) MgO-Fe 质。

前两类混合料主要用于打结 AC 电炉炉底和斜坡的工作层,同时也适用于打结某些 DC 电炉炉底工作层,这种混合料也可用作电炉修补料;后两类混合料则用作 DC 电炉熔池工作衬或热态修补料。

3.1 MgO-CaO-FeO_n 质混合料

众所周知,用作 AC 电炉炉底和斜坡工作层的碱性耐火混合料应该具备如下条件:

(1) 抗水化性和抗 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 晶型转化以及抗 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 分解性能较高;

(2) 施工快速简便;

(3) 不需干燥或者加热,炉子可立刻启动;

(4) 烧结性能高,并能获得充分的陶瓷结合;

(5) 施工体密度高,气孔率低;

(6) 体积稳定性高,收缩小;

(7) 抗侵蚀性能高;

(8) 抗机械应力和热应力的能力高。

可以通过控制化学成分和颗粒尺寸来获得上述性能。

目前,AC电炉所采用的碱性耐火混合料以 MgO-CaO-FeO_n 质

材料为主。当考虑到原料中还存在 SiO_2 和 Al_2O_3 等杂质成分时, 它们属于 $\text{MgO-CaO-FeO}_n\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统。由于混合料中的 $\text{CaO/SiO}_2 > 2$, 故其矿物组成为方镁石、方钙石、 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 和 $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 。

现在, AC 电炉用 MgO-CaO-FeO_n 质混合料主要有两类:

- (1) 含 fCaO 类型;
- (2) 无 fCaO 类型。

前者是奥镁公司以富含 CaO 和 Fe_2O_3 的阿尔卑斯山菱镁矿为原料开发出来的产品; 后者则是辽宁镁矿耐火材料公司根据我国资源条件, 于 1992 年以青山怀精选白云石化菱镁矿为原料(添加 Fe_2O_3) 开发出来的产品。这两类产品的应用范围都很广泛, 但是两者的化学-矿物组成不同, 因而即有各自的特点。

3.1.1 化学成分控制

MgO-CaO 质耐火材料应用于炼钢炉子中作内衬时, 通常都希望含有相对较高的 CaO 。在 MgO-CaO -熔体系中, 异晶间的颈处形成的二面角 Φ 比同晶间颈处所形成的二面角 Φ 大得多, 如:

$$\Phi_{\text{CaO-CaO}} = 10^\circ$$

$$\Phi_{\text{MgO-MgO}} = 15^\circ$$

$$\Phi_{\text{MgO-CaO}} = 35^\circ$$

因此, 含有较高 CaO 的 MgO-CaO 系耐火材料能保证它们在同熔渣接触时提高熔渣相的碱度和粘度, 从而可以抑制颗粒间熔渣剩余物的渗透。但是, 也存在一个最佳 MgO/CaO 比例问题。图 3-1 示出了在转炉冶炼中的最佳 MgO/CaO 比例随冶炼条件的变化情况。考虑到电炉终渣的 CaO/SiO_2 在 1.8 ~ 3.5 之间, 如果用图 3-1 来解释电炉熔池工作衬时, 由于电炉的操作温度一般都很高, 因而认为用于电炉碱性耐火混合料中的最佳 MgO/CaO 比例也不应该太低。

如图 3-1 所示, 冶炼温度升高, 其最佳 MgO/CaO 比例也需要随之增高。对于高温操作, 最佳 $\text{MgO/CaO} = 75/25$; 而对于超高温操作, 最佳 $\text{MgO/CaO} = 90/10$ 。因为较高的 CaO 含量(相对较低的

MgO/CaO 比例)对应着较高的熔损速度,温度越高其熔损就越快。这就是奥镁公司开发出来的产品($\text{CaO} \approx 18\% \sim 21\%$)和辽镁公司开发出来的产品($\text{CaO} \approx 5\% \sim 7\%$)在天津钢管公司 150tUHP 电炉应用时,前者的耐用性低于后者的原因。当然,对于 MgO-CaO-FeO_n 质混合料而言,MgO/CaO 比例也不能太高。当混合料中的 $\text{MgO/CaO} > 90/10$ 时,由于在高温下缺少足够的液相会导致烧结性能下降。

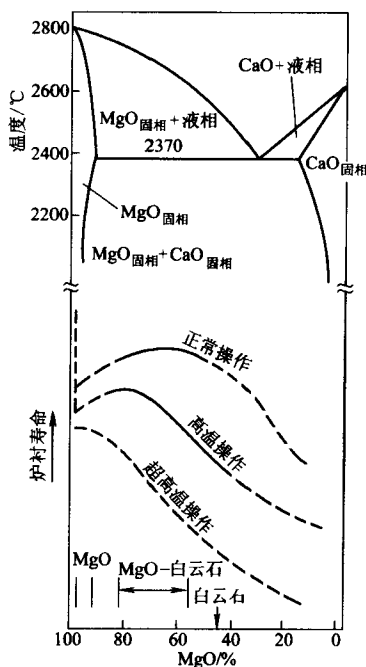


图 3-1 砖的组成、冶炼条件与炉衬寿命的关系

关于 Fe_2O_3 的配入量,可以从图 3-2 中得到了解。在 1600°C 的条件下,当 MgO-CaO-FeO_n 系同 Fe (钢水)平衡时,只要 $\text{MgO/FeO}_n > 2.33$ 时就不会出现液相,表明该材质具有很高的耐高温性能。 MgO-CaO-FeO_n 质混合料中所含 Fe_2O_3 数量不同,会导致混合料的烧结性能变化,图 3-3 示出含有不同 Fe_2O_3 的碱性耐火混合料由于烧结性不同,在 1600°C 烧成之后所表现出不同的常温耐压强度。

该图表明,含 5% Fe_2O_3 (相当于 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂含约 7% Fe_2O_3) 的碱性耐火混合料在 1600°C 时形成了坚固的工作表面,估计其耐用性能必定较高。然而,在氧化气氛下(电炉出完钢时), $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 却容易被 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 所侵蚀,如图 3-4 所示。说明在 MgO-CaO-FeO_n 质碱性混合料中, $\text{MgO}/\text{Fe}_2\text{O}_3 \gg 2.33$ 才会具有高抗侵蚀性能。不过,当 $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 5\%$ 时,由于材料中难于产生必要的液相,会降低它们的烧结性能。因此,5% 就是 MgO-CaO-FeO_n 质电炉熔池用碱性耐火混合料中 Fe_2O_3 的最低含量。通常,为了兼顾烧结性和耐蚀性,其 Fe_2O_3 的配入量为 7% 左右(对于生产 $\text{MgO-CaO-Fe}_2\text{O}_3$ 砂而言)。

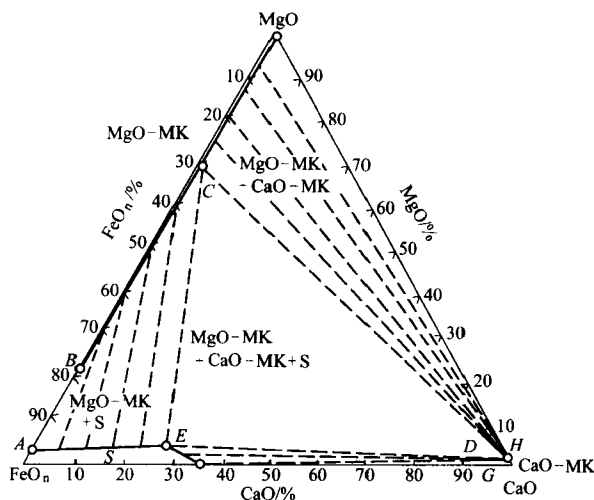


图 3-2 $\text{FeO}_n\text{-CaO-MgO}$ 与 Fe 共存时于 1600°C 的状态图

(MK 为固溶体, S 为熔液)

考虑到 FeO_n 的抗蚀性能远低于 MgO 这一事实,因而配入的 Fe_2O_3 均应以 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 的形态存在。由此求出 CaO 的最少控制量为 $\text{CaO} > 0.7\text{Fe}_2\text{O}_3$, 以保证 CaO 同 Fe_2O_3 反应生成 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 之后尚剩有 $f\text{CaO}$, 以提高材料的抗渗透能力。在 $\text{MgO-CaO-FeO}_n\text{-}$

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 五元系中, 当 $\text{CaO} > 1.1\text{Al}_2\text{O}_3 + 2.8\text{SiO}_2 + 0.7\text{Fe}_2\text{O}_3$ 时, 材料中即会有 fCaO 存在。

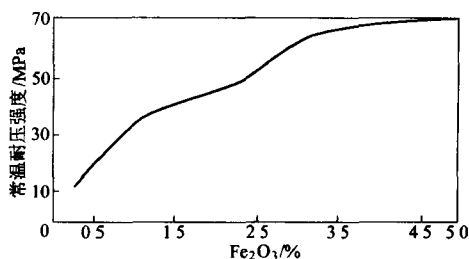


图 3-3 混合料在 1600℃ 烧成后的常温耐压强度

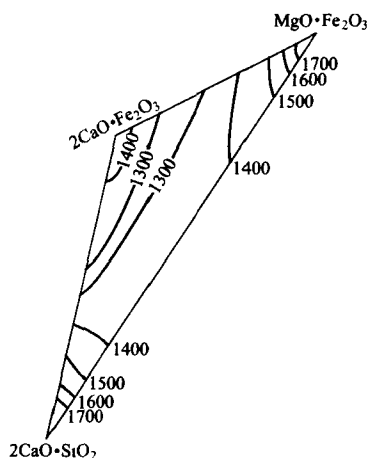


图 3-4 $\text{C}_2\text{S-C}_2\text{F-MF}$ 断面中的熔化等温线

从表面看, SiO_2 对于 MgO-CaO 质耐火材料的高温性能不会有明显的负作用, 如图 3-5 和图 3-6 所示, 将 SiO_2 加入到 $\text{MgO/CaO} = 0 \sim \infty$ 的任何 MgO-CaO 质耐火材料中, 液相出现的温度都不会低于 1850°C 。然而, 它却会使低 MgO/CaO 比值的 MgO-CaO 质耐火材料的抗渣性下降, 并且会大量消耗 MgO-CaO 质耐火材料中的 CaO 而生成 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ (在无 fCaO 存在时) 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$, 而将方镁石表面的

$2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 质液相排挤出去,使之促进 MgO-CaO 质耐火材料的烧结作用大为减弱。如果在使用过程中进一步吸收 SiO_2 就有可能生成大量的 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$,后者又会在较低温度(小于 1200°C)下转化为 $r\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$,并伴有约 10% ~ 20% 的体积膨胀,从而造成材料碎散。因此,通常规定电炉用碱性耐火混合料中的 SiO_2 不大于 1.2%,优质碱性耐火混合料中的 SiO_2 应小于 1%。

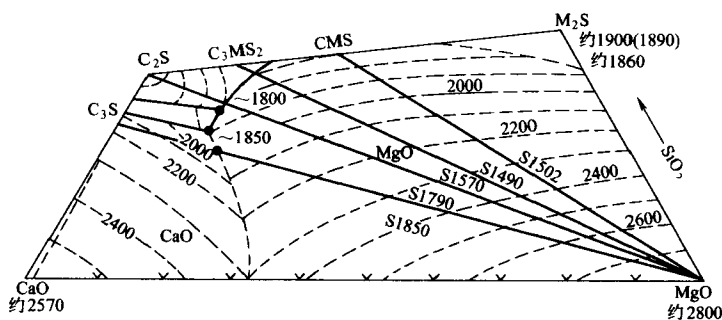


图 3-5 CaO-MgO-SiO_2 系统的贫硅部分

关于 Al_2O_3 杂质,它虽然可同 CaO 和 Fe_2O_3 反应生成 $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ($T_s = 1415^\circ\text{C}$):



使 MgO-CaO 系统的最低共熔点温度由 2300°C 迅速下降到 1320°C ,如图 3-7 所示。虽然这种液相能够有效地促进 MgO-CaO 质耐火材料的烧结,但它是稳定的液相,会明显降低该材料的抗侵蚀性。这就说明, MgO-CaO-FeO_n 质混合料中应严格限制 Al_2O_3 含量。对于优质碱性耐火混合料来说, Al_2O_3 含量通常应限制在 0.5% 以下。

3.1.2 化学-矿物组成和相变化

电炉熔池用 MgO-CaO-FeO_n 质混合料的化学组成应该满足以下要求:

$$100 - (\text{CaO} + \text{FeO}_n + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) < \text{MgO} < 90;$$

$$\text{CaO} \geq 0.7\text{Fe}_2\text{O}_3 + 1.1\text{Al}_2\text{O}_3 + 2.8\text{SiO}_2;$$

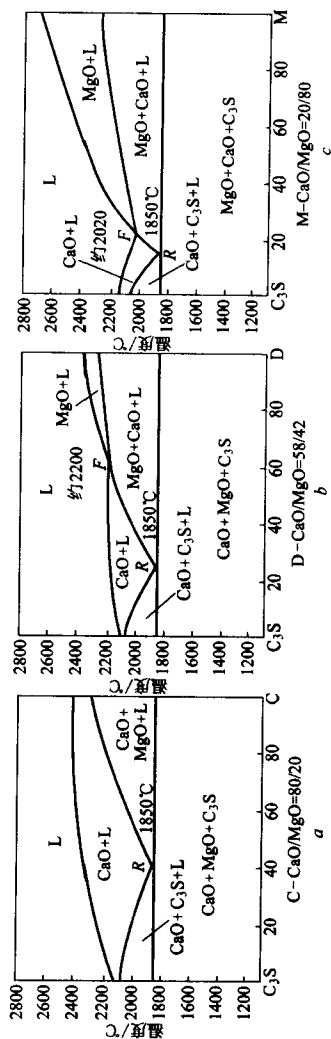


图 3-6 图 3-5 中 3 种 MgO-CaO 系材料的纵截面

a—C-CaO/MgO = 80/20; b—D-CaO/MgO = 58/42; c—M-CaO/MgO = 20/80

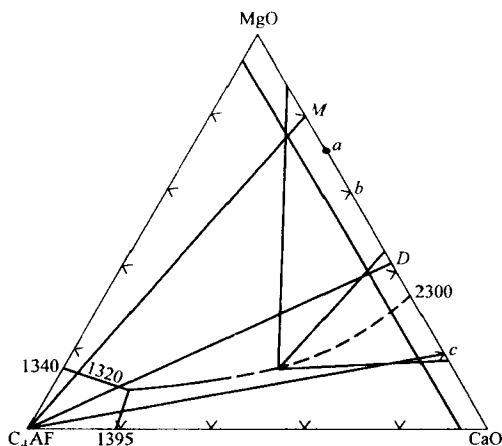


图 3-7 CaO-MgO-C₄AF 系统

$\text{Fe}_2\text{O}_3 \approx 5$;

$\text{Al}_2\text{O}_3 \leq 0.5$;

$\text{SiO}_2 \leq 1.2$ 。

该混合料(相应的)矿物组成:

方镁石 = $100 - (\text{CaO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2)$;

方钙石 = $\text{CaO} - (0.7\text{Fe}_2\text{O}_3 + 1.1\text{Al}_2\text{O}_3 + 2.8\text{SiO}_2)$;

$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 = 3.8\text{SiO}_2$;

$2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 = 1.5(\text{Fe}_2\text{O}_3 - 1.57\text{Al}_2\text{O}_3)$;

$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 = 4.77\text{Al}_2\text{O}_3$;

对于 $\text{MgO-CaO-FeO}_n\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统来说,当 $\text{CaO/SiO}_2 \geq 3$ 时, $\text{CaO-Fe}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系液相将赋予材料高的烧结性能。如图 3-8 所示, $\text{CaO-2CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3\text{-CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的无变点温度仅为 1389°C 。当考虑 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 的影响,其液相出现的温度还会进一步降低到约 1250°C 。这表明以 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 为主的液相对 MgO-CaO 系材料的烧结具有很高地促进作用,从而加快其在 $1200 \sim 1600^\circ\text{C}$ 范围内的烧结过程而使之迅速致密化,并形成陶瓷结合。图 3-9 示出了其致密度随温度上升而变化的情况。不过, $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 系液相只有

在烧结阶段的氧化气氛中才能形成,如图 3-10 和图 3-11 所示。然而它却会在电炉操作过程中消失,即在还原条件下(如与钢水平衡时)发生分解:

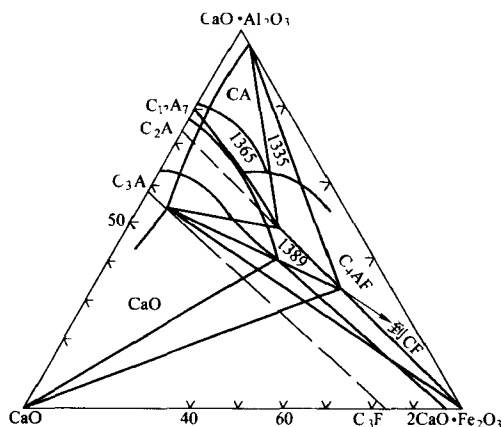
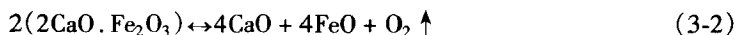


图 3-8 CaO-CA-C₂F 三元系相图

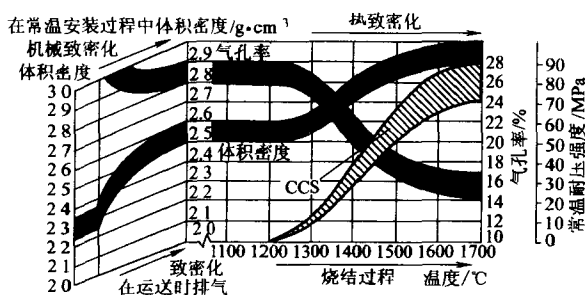


图 3-9 电炉炉底用混合料的致密性和烧结性

相应的矿物组成如图 3-12 和图 3-13 所示。由此可见,在 FeO 含量不太高时,液相则消失了。正是由于 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 系液相处于这种不稳定状态而赋予材料高抗蚀能力。

由于大量还原钢水的氧分压极低,除了发生(式 3-2)反应之

外, FeO 则参进方镁石晶格中形成固溶体:

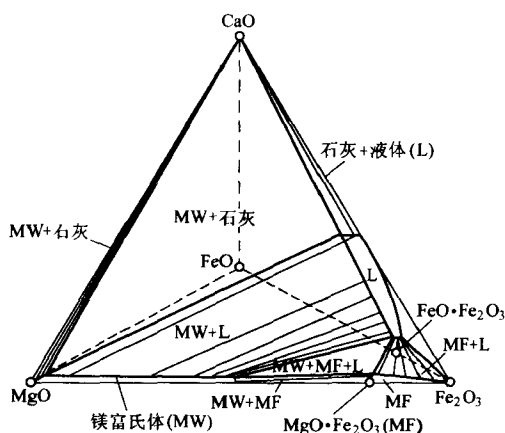
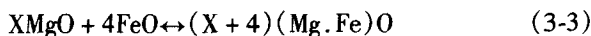


图 3-10 1500℃时 $MgO-Fe_2O_3-(FeO)-CaO$ 系相图(在空气中)

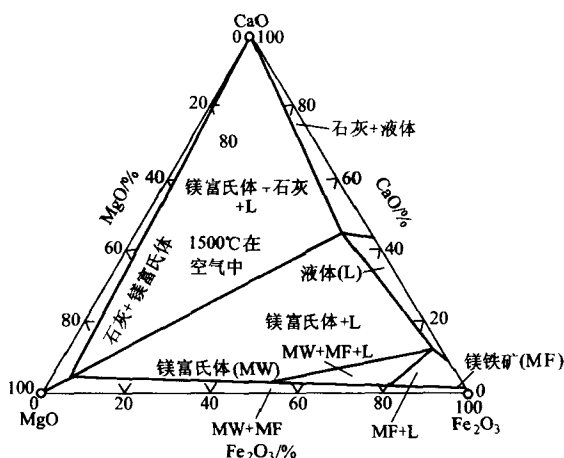


图 3-11 1500℃时 $MgO-Fe_2O_3-CaO$ 系相图(在空气中)

上述一系列反应过程,如图 3-14 中 3 张照片所示。其中图 3-14a 示出 $2CaO \cdot Fe_2O_3$ 作为连续相存在方镁石晶粒之间;图 3-14b 示出 $2CaO \cdot Fe_2O_3$ 刚发生分解反应(式 3-2);图 3-14c 则示明反应已

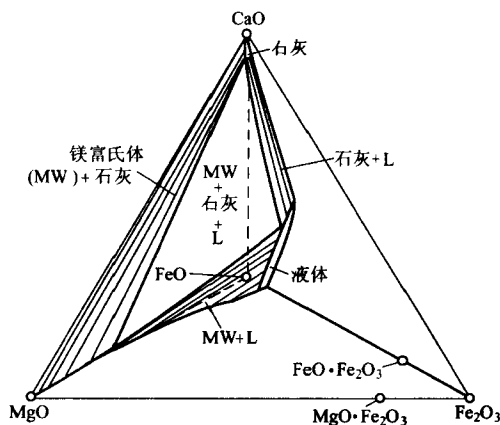


图 3-12 1500℃时 $\text{MgO}-\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{CaO}$ 系状态图

($p_{\text{O}_2} = 10^{-10} \text{ MPa}$)

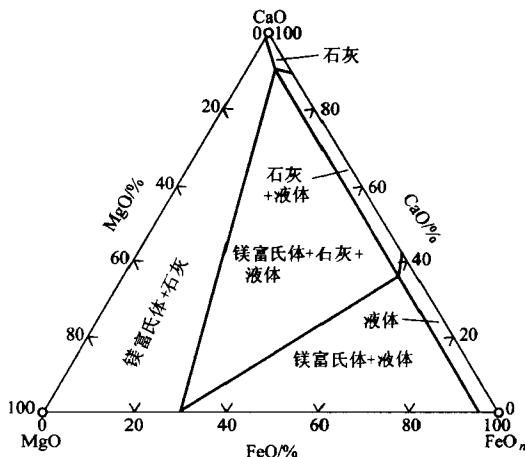


图 3-13 1500℃时 $\text{MgO}-\text{FeO}_n-\text{CaO}$ 系相图

($p_{\text{O}_2} = 10^{-10} \text{ MPa}$)

快完成。 FeO 扩散进入方镁石内形成固溶体,主晶相晶体尺寸由于吸收 FeO 而变大,彼此间直接结合程度增加,反过来提高了熔池

工作层混合料的耐火性能;热面中 MgO 对 FeO 的吸收反作用于烧结收缩,总的烧结收缩则保持在允许范围内。

上述过程完成之后, MgO-CaO-FeO_n 质混合料的打结层即形成高强度的耐火材料的结构,从而明显地增加了打结层的抗侵蚀性能。

当碱性耐火混合料与熔渣接触时,对碱性耐火混合料构成化学侵蚀的主要是 SiO_2 和 FeO ,这时主要发生以下反应:

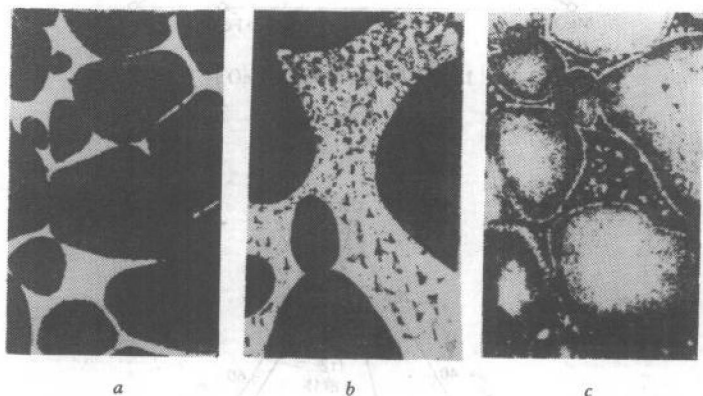


图 3-14 MgO-CaO-FeO_n 质混合料与 Fe 平衡时的反应过程

a—原质层显微结构; b—距工作表面 25mm 处显微结构;

c—距工作表面 20mm 处显微结构

式 3-4 反应的结果是生成高熔点相 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$, 并赋存在主晶相方镁石固溶体晶体之间, 阻止熔渣进一步渗透。式 3-5 反应只是相对增加了方镁石固溶体中 Fe^{2+} 的浓度, 促进晶体长大, 使工作面致密化, 虽然熔点有所降低, 但这一反应仅局限于工作面很薄的层带中, 只有在最表面 Fe^{2+} 浓度相当高时, 才逐渐熔入渣中, 由于反应式 3-4 和反应式 3-5 都在工作面进行, 反应产物是高熔点物相, 所以熔渣对该混合料的侵蚀是较轻的。

如果是连续性作业,碱性耐火混合料主要表现为熔蚀损毁;如果是间歇式作业,国产料往往伴有粉化崩裂剥落($2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 相变)发生。

以上变化和蚀损机理,无论是对于 AC、DC,还是铁合金电炉用 $\text{MgO}\text{-}\text{CaO}\text{-}\text{FeO}_n$ 质混合料概不例外,只是程度不同而已。

上述相变过程,不只是在与 Fe 平衡的高温中发生,而且即使在空气条件中的高温下也能发生,如图 3-15 ~ 图 3-18 所示。

图 3-15 示出了没有 fCaO 的 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结 MgO 的典型显微结构,主晶相为 MgO,胶结相为 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 等。样品理化指标为: IL0.13%、 SiO_2 1.07%、 Al_2O_3 0.46%、 Fe_2O_3 7.10%、CaO7.29%、 MgO 83.94%、BD3.30g/cm³、AP2.0%。

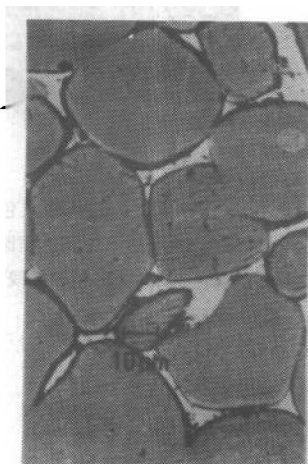


图 3-15 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结

MgO 显微结构

暗灰色浑圆粒为 MgO,晶间白色连续胶结相为 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 等

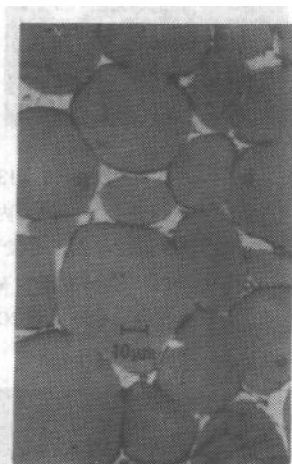


图 3-16 1300℃,3h 缓冷样显微结构

暗灰色浑圆粒为 MgO_{ss} ,内部白点为 $\text{MgO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$;晶间白色连续胶结相为 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 等

当将上述样品的磨光片在电炉中经 1300℃,3h 再烧后,分别于炉内自然冷却、迅速取出投入水中或油中淬冷到室温,立即在显

显微镜下观察,发现样品的显微结构发生了很大变化,给我们提供了高温状态下的确切信息。

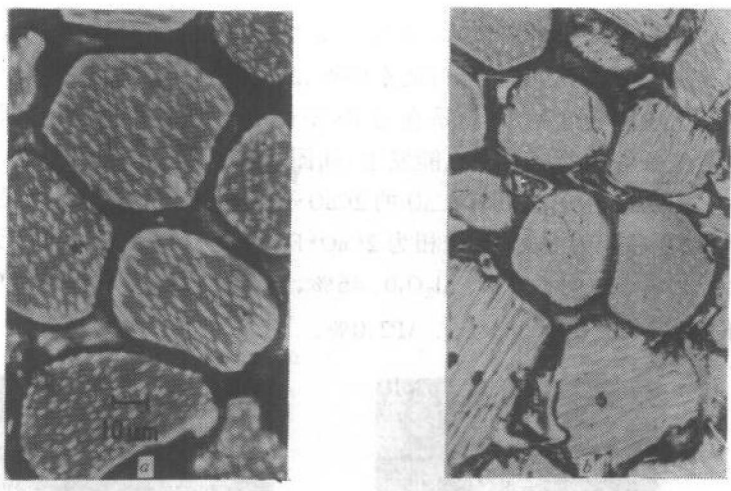


图 3-17 1300℃,3h 水冷样显微结构

a—浅灰色浑圆粒为 MgO , 内部白点或白条为 $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$; 晶间暗灰色为 fCaO , 白色为刚刚显露没有发育成形的 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 雏晶; *b*—浅灰色浑圆粒为 MgO , 内部白点或白条为 $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$; 晶间暗灰色为 fCaO , 白色轮廓线形连续闭合状连晶为 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 皮膜(内部暗灰色亦为 fCaO)

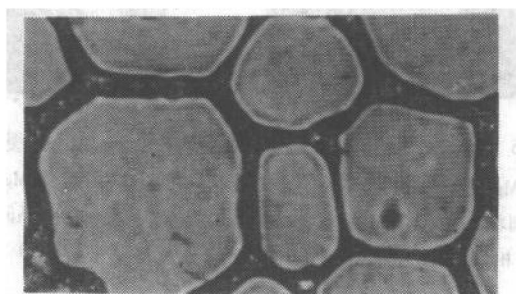


图 3-18 1300℃,3h 油冷样显微结构

浅灰色浑圆粒为 MgO ; 晶间主要为 fCaO

1300℃, 3h 缓冷样品, 主晶相为含少量 $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 脱熔相的 MgO_{ss} , 胶结相为 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 等(图 3-16), 已十分接近正常工业产品情况(与图 3-15 对比)。

1300℃, 3h 水冷样品, 主晶相为含大量 $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 脱熔相的 MgO_{ss} , 胶结相为 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 和 fCaO 。 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 有的刚刚显露尚未发育成形(图 3-17a), 有的呈线形连续闭合状连晶(或称皮膜)形式将一部分 fCaO 包裹起来(图 3-17b)。

1300℃, 3h 油冷样品, 主晶相为 MgO_{ss} , 胶结相主要为 fCaO , 没有 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 存在(图 3-18)。

另外, 仔细观察还会发现, 上述样品中主晶相晶体尺寸明显存在 $\text{MgO}_{ss} > \text{MgO}$ 的关系。

对其显微结构研究得出, 国产 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结 MgO 中的 CaO 被 Fe_2O_3 稳定, 不容易水化; 并且赋予了材料高的烧结性。

对上述显微结构研究还得出, $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结 MgO 中的 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 在 1300℃, 3h 条件下早已完全分解。

在升温过程中或在高温下 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比升高, Fe_2O_3 失去 O^{2-} 转化为 FeO 并扩散进入 MgO 内形成 MgO_{ss} , CaO 则主要滞留在 MgO_{ss} 之间形成胶结相。其总的反应式为:



也就是说, $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结 MgO 在高温下主要有 MgO_{ss} 和 fCaO 两种高熔点固相, 表明它完全具有 MgO - CaO 系材料的特点。此时的 MgO_{ss} 主晶相晶体尺寸大(图 3-15 和图 3-18 对比), 耐侵蚀性能比较高; fCaO 能抵抗熔渣的渗透。

如果温度降低, $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比降低, 意味着 FeO 获取 O^{2-} 转化为 Fe_2O_3 , 并且在 MgO_{ss} 内固溶度下降。降温缓慢时, FeO 能比较完全地转化为 Fe_2O_3 , 并从 MgO_{ss} 内迁出充分与主晶间的 fCaO 反应生成 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 连续胶结相, 如图 3-15 和图 3-16 所示; 降温比较快时, 来不及迁出的 Fe_2O_3 就以 $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 脱熔相形式赋存于 MgO_{ss} 内, 迁出的 Fe_2O_3 生成 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结相, 剩余的 CaO 则以 fCaO

胶结相存在(图 3-17);降温特别快时, MgO_{ss} 中的 FeO 来不及转化为 Fe_2O_3 而仍以 MgO_{ss} 形式保留下来,主晶相之间主要为 fCaO 胶结相,如图 3-18 所示。

由此可见,适量的铁是一种既不对 MgO-CaO 系材料高温性能构成明显的负作用,又能保证 MgO-CaO 系材料常温下不水化的良好添加剂。因而 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结 MgO 在使用条件下具有 MgO-CaO 系材料的特点和性能,是一种优良的碱性耐火原料。

3.1.3 生产工艺

通常,AC 电炉熔池用 MgO-CaO-FeO_n 质混合料是由 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结的 MgO 砂(即 $\text{MgO-}2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂)或者由 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 胶结的 MgO-CaO 砂(即 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂)和高纯烧结镁砂按一定颗粒级配及组成配制的。其中,高纯烧结镁砂以细粉形式加入配料中。二者比例要兼顾所配制的碱性混合料的烧结性能和抗蚀性能。

如果 AC 电炉熔池混合料层烧结程度太深,那就会产生裂纹并有可能导致钢水渗入其中,使电炉底料层的热导率提高,导致出现电炉外壳温度过高的问题。

如果电炉熔池混合料层的烧结程度比较低,就不能形成足够强度的烧结层,那就会由于废钢冲击或机械应力的作用而出现电炉底被毁坏的危險,即出现“炉底翻耙”现象。

通过调整碱性耐火混合料中 $\text{MgO-}2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂或者 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂和高纯烧结镁砂的比例,也就是调整混合料中 Fe_2O_3 含量即可使烧结反应与炉子的操作条件(主要是温度)相适应,从而获得最佳的致密烧结层(为 $100 \sim 200\text{mm}$)。与此同时,还应当控制混合料中 CaO 的含量,以防止削弱混合料烧结层表面对热侵蚀的抵抗能力。

当采用无 fCaO 的 $\text{MgO-}2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂生产混合料时,由于要确保其烧结性能,因而原料中 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 的含量不能太低,但这又与抗蚀性能矛盾。为此,则需要向配料组分中配入 $15\% \sim 25\%$ 的高纯烧结镁砂细粉,使之成为一种高基质的 MgO-CaO-FeO_n 质混合料。

当采用含 $f\text{CaO}$ 的 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂生产混合料时,由于小于 0.3mm 颗粒极易水化而应将它弃去。通过向 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 颗粒料中加入 $25\% \sim 30\%$ 的高纯烧结镁砂细粉即可制成混合料。这样,既提高了该碱性耐火混合料的抗水化性能,又增强了抗侵蚀能力。

上述情况说明,生产电炉熔池用 MgO-CaO-FeO_n 质混合料的关键是 $\text{MgO-}2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂或者 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂中 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 的含量一定要保证碱性耐火混合料具有足够的烧结性能,然后通过配入高纯烧结镁砂细粉来提高混合料的抗蚀性能。显然,该混合料属于高基质碱性耐火材料。表 3-1 列出了几种典型的 $\text{MgO-CaO-Fe}_2\text{O}_3$ 质混合料的技术性能指标。

MgO-CaO-FeO_n 质混合料的生产工艺非常简单,它只需将 $\text{MgO-}2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂或者 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 砂颗粒料和高纯烧结镁砂细粉按设定的比例称量、混合、包装即可。其中,由于 $\text{MgO-CaO-}2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 质混合料中含有 $f\text{CaO}$ 成分,因此应该采用密封包装,防止混合料中 $f\text{CaO}$ 在贮存和运输过程中发生水化反应,避免造成变质报废的问题。

表 3-1 几种典型碱性混合料的性能

性 能	AC 电炉 冷铺(补)	AC 电炉 冷铺(补)	AC 电炉 热补	DC 电炉 冷捣打	铁合金电 炉冷捣打
化学成分/%					
MgO	≥ 88	≥ 83	≥ 83	≥ 80	≥ 82
CaO	4~6	7~9	6~8	10~15	8~10
Fe_2O_3	4~6	5~7	6~8	3.5~4.5	3.5~4.5
SiO_2	≤ 1.2	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.3	≤ 1.3
IL		≤ 0.5			
耐压强度/ MPa					
1200℃, 3h	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
1600℃, 3h	≥ 25	≥ 30	≥ 30	≥ 25	≥ 25
线收缩率/%					
1200℃, 3h	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
1600℃, 3h	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0
粒度/mm	0~5	0~5	0~6	0~5	0~5

3.1.4 筑衬施工

通常,要以能够达到最佳致密程度的某一粒级的 $\text{MgO}-2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 质或者 $\text{MgO}-\text{CaO}-2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 质混合料打结 AC 电炉炉底。国外使用专门的振动装置进行施工。在国内,几乎都是将碱性耐火混合料直接倒在砌好的永久衬上,使之达到约 400 ~ 500mm 的厚度,然后人工捣成锅底型(包括炉底和炉坡)。图 3-19 示出我国水冷偏心底 UHP 电炉炉底筑完混合料衬层的情况。

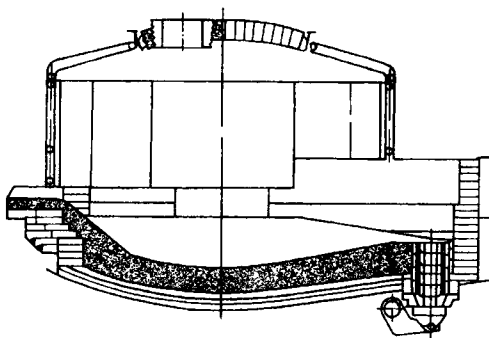


图 3-19 电炉炉底砌筑

在电炉斜坡的角度超过 45° 的情况下,当以标准颗粒尺寸分布的碱性耐火混合料筑衬时,会有一部分碱性耐火混合料产生滑落。其解决的办法是分步进行施工。而超过 55° 的斜坡,则应使用实用性高的碱性耐火混合料进行筑衬。

筑衬施工完毕,覆盖一层铁板,即可启动炉子。

应当注意的是,当采用含 $f\text{CaO}$ 的 $\text{MgO}-\text{CaO}-2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 质混合料砌筑电炉熔池工作衬时,应该连续快速施工,筑衬完毕之后就应立即启动炉子,以防混合料层水化损坏。

对于采用气体搅拌的 AC 电炉,其排气区应该采用特制的可透气的碱性耐火混合料筑衬。混合料的透气性是通过该碱性耐火混合料中颗粒尺寸的特殊分布来实现的。这种碱性耐火混合料的化学组成与 AC 电炉熔池其他部位的碱性耐火混合料相同,仅粒

度分布不同而已。分布在排气区周围的碱性耐火混合料与排气区的碱性耐火混合料需要完好的有机连接着并被夯实使之致密,以防气体从旁侧逸出。

除了 ABB 型 DC 电炉之外,其他 DC 电炉的熔池工作衬均可采用 AC 电炉熔池用 MgO-CaO-FeO_n 质混合料进行筑衬,当然也包括钢针和钢片之间的区域。

钢针和钢片型 DC 电炉由于受电极几何形状的限制,采用传统的筑衬方法压实碱性耐火混合料层仅在一定范围内有效。为了提高抗侵蚀性能,应当采用特殊设计的振动器进行捣固,才能使钢针和钢片之间的区域内衬获得最好的密实性。

3.1.5 热态修补

由于电炉类型不同,所采用的热态耐火修补料也不一样。

用于修补 AC 电炉,特别是 UHP 电炉炉底和斜坡的热态碱性耐火修补料,应该具备如下性能:

(1)抗水化性能高,同时亦应该具有抗 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 晶型转化和抗 $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 分解的能力;

(2)适合快速无尘修补操作;

(3)具有良好的烧结性能,能迅速获得充分的陶瓷结合;

(4)修补体的抗热震性高,气孔率低;

(5)具有较高的抗侵蚀能力,使用寿命长。

如果热态碱性耐火修补料的烧结性能不好,那么在 $1200\sim 1600^\circ\text{C}$ 范围内就不能很好的烧结,也就不可能形成足够强度的修补层,因而就会由于废钢冲击或机械应力的作用而出现被毁坏的危險。相反,若采用劣质原料生产这种混合料,尽管含有大量的液相,烧结性能良好,但抗侵蚀性差,以致使用寿命短。因此,只有当修补料中的液相处于不稳定状态才是最理想的材料。

基于上述情况,认为能够适合电炉炉底和斜坡的热态修补用碱性耐火混合料,应该选用与砌筑 AC 电炉炉底用碱性耐火混合料相近的材料,因为这可确保修补层的高抗蚀性和较高的使用寿命。

采用 MgO-CaO-FeO_n 质混合料砌筑的电炉熔池工作衬,均可

用相近化学组成的混合料进行热态修补。

AC 电炉炉底和斜坡的热态修补碱性耐火混合料的颗粒组成,应该适应快速无尘操作,并能产生良好的致密性。因而应该采用特殊的颗粒组成,并控制 -0.1mm 颗粒的用量。同时,也不可采用高基质材料作为热态修补用碱性混合料,以保证其具有更高的烧结性能,使修补层能达到迅速烧结的要求。

通常,AC 电炉炉底和斜坡热态修补的操作方法是:

- (1)采用人工投入方式来完成修补;
- (2)借助于专门的布料漏斗来完成修补。

在修补之前,必须用氧枪将炉渣残余物清除掉,然后修补被蚀损的部位。修补之后炉子即可投入运行。

原则上, MgO-CaO-FeO_n 质混合料也适合用于钢棒型 DC 电炉熔池的热态修补。然而,却不能用于修补钢针和钢片型 DC 电炉熔池的工作表面,以及钢棒电极区域。因为这种碱性混合料的电阻过大,即使炉子处于高温时其导电率也不够。

3.1.6 使用效果

天津钢管公司炼钢厂 150tUHP AC 电炉是从德国德马克公司全套引进,设计生产能力 60 万 t/a,平均出钢量 150 ~ 160t,平均单炉冶炼周期为 90 ~ 100min。

该电炉 1992 年 6 月投产初期,碱性耐火混合料从奥地利奥镁公司引进,平均炉龄 260 炉左右,最高达 305 炉。为实现耐火材料国产化,自 1993 年开始,采用了辽宁镁矿耐火材料公司研制开发的碱性耐火混合料,使用到今,效果一直良好,1995 年平均炉龄 282 炉,最高达 332 炉,超过了进口料的使用寿命。

从电炉的使用情况分析,更换的原因都是由于电炉渣线砖蚀损严重,并非因辽镁碱性耐火混合料而影响电炉寿命(电炉底砌筑厚度为 470mm,使用 300 炉后观察基本没有蚀损,有时还因喷补料的使用使炉底有所增厚)。从使用效果推测,如果炉衬砖不被迫拆换,碱性耐火混合料层完全可以继续使用,估计可以使用 700 炉以上。

辽宁镁矿耐火材料公司生产的碱性耐火混合料在中国国际钢

铁制品有限公司使用,炉底寿命可达 700 炉以上,炉坡亦可达 200 炉以上。

海城中兴集团公司生产的 MgO-CaO-FeO_n 质混合料,1993 年在齐齐哈尔钢厂 45tHP(EBT)电炉炉底连续使用寿命达到 3459 炉,创国际先进水平。同期在舞阳钢铁公司 90tUHP 电炉炉底使用寿命达到 1700 多炉,超过了国家“八五”期间攻关 1500 炉的指标。1997 年,在吉林铁合金厂 605 号中碳铬铁电炉炉底使用寿命超过 100 天,达到 1338 炉,居国内先进水平,是中铬冶炼史上的一个突破。1999 年,在上钢五厂引进的 100tGHH 多触针式 DC 电炉炉底使用寿命达到 1026 炉,超过设计寿命 226 炉。

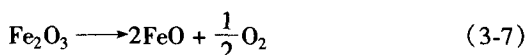
大石桥市高新耐火材料厂生产的 MgO-CaO-FeO_n 质碱性耐火混合料,在抚顺钢铁公司和大连钢厂 30tHP 电炉炉底使用中都取得了明显的效果。

MgO-CaO-FeO_n 质混合料适于 AC、DC 和铁合金电炉,并取得好的效果,主要在于其中的 $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 在中温即能使混合料实现良好烧结,而在使用条件下又转化为高熔点相。

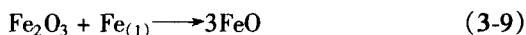
应当指出,我国现行电炉熔池用 MgO-CaO-FeO_n 质碱性耐火混合料中 CaO 含量相对较低,会給其应用带来一些复杂情况。例如,在一些特定情况下,它难以抵抗炉子冷却时可能发生的硅酸二钙晶相转化(在低于 1200°C 时)。这就要求耐火材料生产厂家必须首先了解电炉的操作条件,然后精心生产出最适用的混合料,以便与具体的电炉相适应,从而获得高寿命。

3.2 MgO 质混合料

当电炉熔池采用 MgO 质混合料筑衬时,可选用氧化铁作为烧结剂。氧化铁在高温下会由高价铁向低价铁转化,发生热分解和向 MgO 中固溶等反应:



在有铁液存在的条件下,还会发生以下反应:



由于 FeO 的熔点为 1355℃,远低于 Fe₂O₃ 的熔点 1576℃,表明它有利于形成液相和镁富氏体(MW),可促进电炉熔池 MgO 质内衬热面烧结,产生一个坚硬的工作表面。

MgO 质混合料应用的主要问题是由于它属于强应力型材料,在使用中由于收缩而易于产生龟裂和剥落。这是它与 MgO-CaO-FeO_n 质混合料的主要区别。因为后者属于低/高应力型混合料,由于钢水的静压力,混合料的收缩几乎全部是沿直线方向下降,几乎不会产生任何收缩裂纹。

为了解决 MgO 质混合料在使用过程中出现裂纹的问题,主要是控制其组成中的 CaO 含量。能安降等通过对混合料压块(压力 100MPa,尺寸 40mm×40mm×160mm)研究得出如下结果,见表 3-2。

表 3-2 混合料压块烧结线变化率

试样	1400℃, 5h	1600℃, 5h
84% MgO-10% CaO	- 0 94%	- 1 54%
95% MgO-1% CaO	- 0 40%	- 0 90%

说明 CaO 含量为 1% 的 MgO 质混合料,其抗热震性相当高,使用结果表明,在使用过程中明显减少了龟裂和剥落,耐用性高。

3.3 导电型耐火混合料

现在已经开发出多种类型的直流电炉(简称 DC 电炉)。为了使炉底导电,不论是导电耐火材料,还是金属元件(钢棒、复合钢销、钢片、钢环),两者均可应用,如图 3-20 所示。

对于不能用 MgO-CaO-FeO_n 质混合料作为熔池工作衬和热态修补混合料的 DC 电炉则需要选用导电型混合料。导电型混合料主要有 MgO-C 质和 MgO-Fe 质两大类型。

3.3.1 MgO-C 质混合料

为了保证 ABB 型 DC 电炉正常起弧操作,底阳极用导电耐火

材料的电阻率应在 $10^{-2}\Omega\cdot\text{cm} \sim 10^{-4}\Omega\cdot\text{cm}$ 或更低。随着石墨含量的增加, MgO-C 质耐火材料的电阻率趋于下降, 如图 3-21 所示。其中, 石墨含量在 16% 以上时, 电阻率则趋于定值。另外, 由于石墨具有方向性, 因而 MgO-C 质耐火材料的电阻率也会出现方向性, 但 MgO-C 质热态修补料电阻率的方向性不明显。

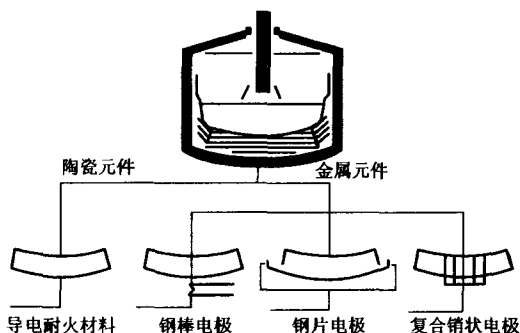


图 3-20 直流电炉炉底结构

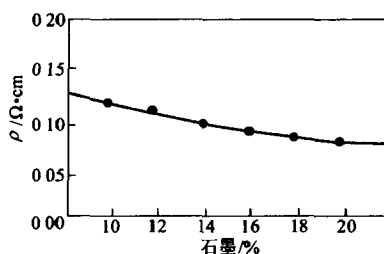


图 3-21 石墨加入量对电阻率的影响

关于石墨粒度对 MgO-C 质耐火材料电阻率的影响, 只有在石墨含量达到一定程度时才能表现出来, 而且在一定范围内增大石墨粒度会有利于该材料电阻率的降低(提高材料的导电性能)。

热处理温度对 MgO-C 质耐火材料电阻率的影响如图 3-22 所示。它表明热处理温度达到 800°C 时较为理想。当石墨含量为 16% 时, 经过 200°C 处理后也能导电。

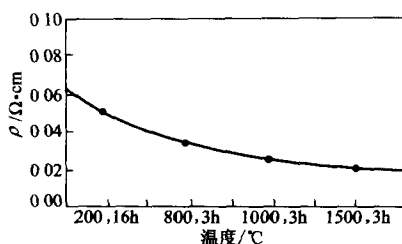


图 3-22 热处理温度对电阻率的影响

为了保护用导电耐火材料作阳极的 ABB 型 DC 电炉炉底导电 MgO-C 砖不受任何机械和化学侵蚀,则采用一种导电性 MgO-C 质捣打料进行覆盖,以形成对 MgO-C 砖表面的保护堆积层,来延长其使用寿命。

这种混合料的特点是具有比上面所讨论的 MgO-C 质耐火材料低得多的碳含量,因而只有比较低的导电性。选用这种 MgO-C 质混合料的原因有:

- (1) MgO-C 质混合料不能像 MgO-C 砖一样进行预先热处理;
- (2) 其致密性比 MgO-C 砖低;
- (3) 较高的碳含量必然导致低密度和低机械强度,因而会使寿命下降。

这样看来, MgO-C 质混合料中不可能应用较高的碳含量。

通过仔细权衡之后,认为残碳量约为 6% ~ 8% 是介于抗侵蚀性及导电性之间的较为合适的折衷方案,如图 3-23 所示。

当采用这种混合料作为 ABB 型 DC 电炉炉底覆盖层的最大厚度为 150mm 时,即可提高炉子冷态的启动能力。

对于炉底损毁部位则通常采用一种 MgO-C 质混合料进行热态修补,以提高其使用寿命。为了简化该修补混合料的生产、包装和运输,以相对干燥的形式供给。这种 MgO-C 质混合料含有特殊的有机结合剂,这些结合剂在加热时会使修补混合料层产生流动性,而且扩散分布并覆盖修补区。

因此, MgO-C 质热态修补混合料应该具有足够的导电性,如图 3-24 所示,在完成修补后炉子即能热运行。

作为 ABB 型 DC 电炉高温 MgO-C 质修补料,必须具备以下性能:

- (1)高导电性和流动性;
- (2)优良的附着性及高耐蚀性。

一种 MgO-C 质高温修补料的性能: MgO 为 78%、残 C 为 10%, 1400°C ,2h 后显气孔率为 24%,体积密度为 $2.62\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$,比电阻为 $800\text{m}\Omega\cdot\text{cm}$ 。在炉内钢水出完后投入该修补料,经受热熔化后具有流动性,然后烧结固化,形成损耗砖的保护层。根据该修补料的结合剂加入量与流动值、体积密度之间的关系,确认随着结合剂添加量的增加,其流动值也增加,而体积密度和强度降低。因此,结合剂的添加量要综合考虑上述性能而定。由 MgO-C 质修补料与流动值的关系可见,在高温下流动值下降,因此赋予流动值的结合剂应选用在高温下较快烧结固化的结合剂。为了能发挥 MgO-C 修补料的良好流动性,最好在 $400\sim 800^{\circ}\text{C}$ 的中低温施工。

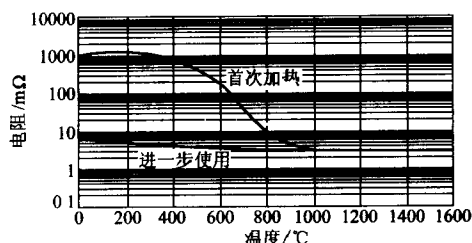


图 3-23 MgO-C 质捣打料的电阻

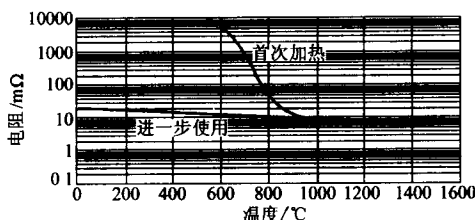


图 3-24 MgO-C 质补炉料的电阻

在电炉钢水全部出完后,每次投入 $0.5\sim 1.5\text{t}$ 热态修补料。

为了保护炉底尽量减少损耗砖,通常保持 200 ~ 400mm 厚的修补料层。一般以炉底温度作为基准决定是否投入修补料及其投入量。260℃ 以上的炉底温度是投入修补料的标准温度。

用钢棒(金属条)作阳极的 DC 电炉中,一般有 3 根或 4 根直径为 250mm 的钢棒插入炉底且传导直流电流。钢棒的数量取决于电流的容量。在电炉操作期间钢棒上端与熔体接触。钢棒周围的耐火材料,由于大部分发生熔融,因此在这类 DC 电炉中电极附近耐火材料的选择是关键性的问题。

显然,最有希望的电极周围用耐火材料应该是 MgO-C 质耐火材料。为了能够稳定地生产合适的耐火预制块,可采用 MgO-C 质浇注料制作具有抗剥落性好和高强度的无龟裂非常致密的预制件(桶型件)。它可达到以下条件:

- (1)耐热冲刷;
- (2)抗侵蚀;
- (3)抗剥落。

当 MgO-C 质预制件在使用中出现被侵蚀情况时,即应采用特种 MgO-C 质混合料进行修补,以提高这种电炉的使用寿命,降低耐火材料的消耗,提高经济效益。

3.3.2 MgO-Fe 质混合料

众所周知,氧化物耐火材料为绝缘材料,如氧化铝的电阻率为 $1.0 \times 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$,氧化镁加热到 850℃ 时电阻率仍为 $2.0 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$;而金属通常为高导电材料,例如铁的电阻率为 $9.7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$,铝的电阻率为 $2.7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ 。由此可见,该料的优点如下:

(1)MgO-C 质耐火材料中加入金属时可有效地提高其导电性能(加入 2% ~ 4% 的上述金属时, ρ 值可降低 $10^{-1} \sim 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$);

(2)MgO 与碳或者金属复合时,当碳(石墨)或者金属在材料中形成导电通路时,即可成为导电耐火材料。

这种复合耐火混合料可以作为导电耐火材料用于某些 DC 电炉熔池工作衬层的修补。

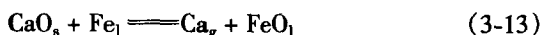
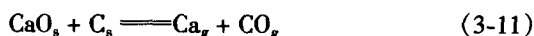
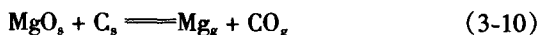
例如,采用复合钢销和钢片型 DC 电炉,其电流传导是通过复

合钢销和钢片系统的金属结构经由炉底进行的。虽然,从根本上来讲好像对炉底耐火材料没有额外的要求,但是不利的几何条件也已经由开发出专门的振打器进行施工而使阳极区炉子用混合料的致密性不够的问题得到了解决。因此,传统的 MgO-CaO-FeO_n 质混合料也可用于这类 DC 电炉的炉底衬层。然而,当炉坡特别是阳极系统区域需要热态修补时,其特殊的几何条件限制以及在采用 MgO-C 质混合料进行热态修补时,由于它存在与金属元件接触面小的缺点,因此 MgO-C 质混合料难以用作该类 DC 电炉的热态修补混合料。

针对上述情况,则可利用上面已经讨论过的用于阳极区的含有金属粉末的导电型热态修补混合料。在这类混合料中,已经试用了 MgO-Fe 质混合料。

在超高温条件下, MgO-C 质耐火材料内部易发生破坏结构的氧化还原反应,这使以 MgO-C 质耐火材料作为底电极的 DC 电炉的炼钢温度被限制在 1650°C 以下,否则底电极就会受到严重侵蚀,甚至发生事故。

上述两类导电型混合料在超高温下会发生以下反应:



这些反应的计算自由能如图 3-25 所示。由该图看出,在与 Fe 平衡的条件下, MgO-(CaO)-Fe 质导电耐火材料的热力学稳定性比 MgO-C 质耐火材料高得多。说明前者(尤其作为冷态修补料和热态修补料时)允许 DC 电炉的炼钢温度更高,而不易出现如 MgO-C 质耐火材料那样的内部反应所造成的结构破坏。

表 3-3 列出了二者的性能对比。它表明,在较低温度下, MgO-C 质耐火材料在不发生氧化还原反应时,具有较好的耐用性。但是,在超高温条件下,因为发生氧化还原反应,所以亦会明显地降

低耐用性。所以,在这种情况下,估计 MgO-Fe 质耐火材料会具有更高的耐用性。

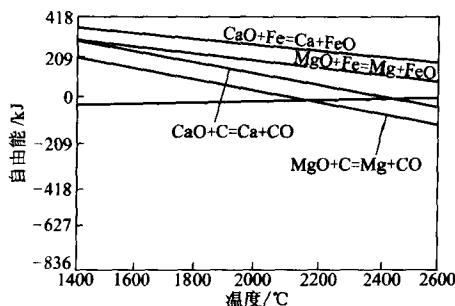


图 3-25 反应自由能与温度的关系

表 3-3 MgO-Fe 和 MgO-C 材料的性能对比

特 性	MgO-Fe	MgO-C
共熔性	没有共熔性	没有共熔性
结合形式	陶瓷结合	碳结合
超高温下的行为	MgO 与 Fe 不反应	MgO 与 C 反应激烈, 结构破坏和侵蚀加快
高温状态	在使用温度下 Fe 是液体	在使用温度下 C 是耐火固体
向钢液溶解情况	耐火材料气孔里的 Fe 与炉里钢水互换	耐火材料里的 C 溶解到 Fe 液里, 即产生溶解侵蚀
与渣的作用情况	耐火材料气孔里的 Fe 不与渣反应	耐火材料里的 C 与氧化渣反应激烈, 发生反应侵蚀
防止渣渗透情况	耐火材料里的 Fe 不能防止渣向耐火材料渗透	耐火材料里的 C 能防止渣和钢的渗透

MgO-Fe 质耐火材料在常温下具有较好的导电性。根据田守信等研究结果, 含 30% Fe 的 MgO-Fe 质混合料具有如下性能: 堆积密度 3.00g/cm^3 , 1550°C 还原烧成后的体积密度 3.12g/cm^3 , 抗折强度 12.2MPa , 线变化率 -1.82% , 电阻率 $1.55 \times 10^{-4}\Omega \cdot \text{m}$ 。

由 70% 的具有独特颗粒尺寸分布的镁砂和 30% 铁粉构成 MgO-Fe 质混合料。通过调整颗粒及其分布能获得在孔隙中具有连续金属网络的三维烧结 MgO 的结构。这种耐火混合料的电阻

与温度的关系,如图 3-26 所示。 MgO-Fe 质混合料一直加热到约 800°C 之后才达到最高电导率,这一电导率甚至一直保持到冷却之后。此后,这种混合料的导电性远高于与金属元件接触面小的含碳混合料。

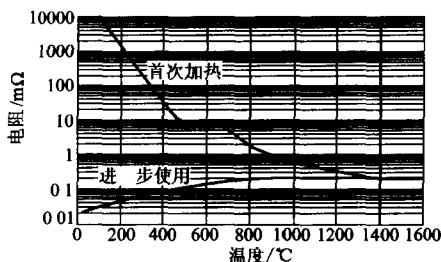


图 3-26 含有金属补炉料的电阻

由于 MgO-Fe 质混合料具有良好的烧结性能,并且在高温下金属 Fe 熔化成液相,其导电性能好,因此是复合钢销和钢片型 DC 电炉阳极区的良好热态和冷态修补混合料。

采用 MgO-Fe 质混合料时需要在中性或者还原性条件下烧结和使用,以防止形成氧化铁。因为 Fe 转化为氧化铁之后使金属网络受到破坏而妨碍电极区的导电性能。通常,DC 电炉都采用铁水启动炉子,所以并不存在氧化问题,因而不会对 DC 电炉的正常操作产生不利影响。

根据田守信等的研究结果,采用 MgO-Fe 质混合料修补 DC 电炉阳极区时,还可以使底电极的温度降低 50°C 以上,为 DC 电炉稳定操作创造了重要条件。

4 中间包用碱性耐火喷涂料

中间包是指连铸生产过程中钢水从钢包分流到结晶器的中间储存器。它对排除钢水中的夹杂物,保持钢流的稳定和提高铸坯质量起着至关重要的作用。

中间包工作衬有以下 5 种类型:

- (1)钢水直接浇注到工作衬(也称永久衬)上;
- (2)中间包衬板(俗称绝热板);
- (3)涂抹衬(亦称消耗衬);
- (4)喷涂衬(亦称消耗衬);
- (5)干性工作衬。

类型(1)只能用于无需洁净炼钢的低质钢的生产,并且存在工作衬的维修费用高,清除残钢渣壳困难等缺点。

类型(2)是保证进行洁净炼钢的一种有效方法,且绝热良好,但安装时劳动强度较大。

类型(3)和类型(4)是现在广泛应用的经济有效的方法。

类型(5)则正处于试验阶段中。

近 20 年来,在世界冶金工业的实践中,中间包工作衬使用耐火砖和绝热板的比例越来越少,而采用耐火涂抹料和耐火喷涂料的比例越来越多。相比之下,由于耐火涂抹层存在不够均匀的缺点,因而发展趋势则是更多地采用耐火喷涂层。

采用耐火喷涂层的前提是应该具备有效的喷涂设备和优质的耐火喷涂料。

迅速发展耐火喷涂层的条件是经济效益显著,需要的投资很少,也不会对钢水产生负作用,还能方便地清除残钢渣壳。

4.1 碱性耐火喷涂料应具备的条件

中间包容量因各钢厂转炉或者电炉容量以及连铸机规格的不

同而差异甚大,大者可达几十吨,小者仅有几吨。无论容量是大还是小,其工作条件却是基本相同的。都要经受 1510 ~ 1580℃ 钢水 (40 ~ 800min) 乃至更长时间的浸泡,以及中间包熔渣的侵蚀作用。因此,中间包用碱性耐火喷涂料必须具备如下条件:

(1)喷涂时不需要很大的压力和水分,物料在输送管路中流动性好,出料均匀;

(2)同工作衬粘附性好,不回落坍塌;

(3)在喷涂和烘烤过程中不爆裂,不剥落;

(4)保温效果好;

(5)抗钢水和熔渣侵蚀的性能好;

(6)不同钢水反应,或者不会引起钢水二次氧化;

(7)用后清除残钢渣壳容易方便,清除残钢渣壳时不损坏工作衬,解体性好。

能够同时具备上述条件的碱性耐火喷涂料主要有 MgO 质, $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 / 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ 质和 $\text{MgO} - \text{CaO}$ 质。现在,最常用的是 MgO 质,其 MgO 含量大于 85%;其次是 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 / 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ 质, MgO 含量通常大于 60%。为了进一步提高冶金效果,则选用 $\text{MgO} - \text{CaO}$ 质,其 CaO 含量不小于 8%。各种碱性耐火喷涂料均以普通型、优质型和隔热型 3 种品牌供用户选择。其典型的理化性能见表 4-1。

表 4-1 中间包用湿式喷涂料的理化性能

类 别		$\text{MgO} - 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 质	MgO 质	$\text{MgO} - \text{CaO}$ 质
$\text{SiO}_2 / \%$		16	6	6
$\text{CaO} / \%$				20
$\text{MgO} / \%$		76	86	67
显气孔率 / %	120℃, 24h	44	43	42
	1500℃, 3h	46	45	46
体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	120℃, 24h	1 76	1 80	1 81
	1500℃, 3h	1 86	1 96	1 70

续表 4-1

类 别		MgO-2MgO·SiO ₂ 质	MgO 质	MgO-CaO 质
耐压强度/MPa	120℃, 24h	0 46	0 59	0 50
	1500℃, 3h	1 67	1 70	2 03
线变化率/%	120℃, 24h	- 0 6	- 0 6	- 0 5
	1500℃, 3h	- 3 6	- 3 5	- 3 6
热膨胀率(1000℃)/%		1.1	1 2	0 8
热导率(1000℃)/W·m ⁻¹ ·K ⁻¹		0 62	0 63	0 54

MgO 质采用烧结镁砂或者电熔镁砂为主原料,其 MgO 不小于 90%,最好 MgO 不小于 95%。

2MgO·SiO₂/2MgO·SiO₂-MgO 质则以镁橄榄石为主原料,为了提高耐用性,可配入一定数量的镁砂。

MgO-CaO 质是以含 CaO 物料为主原料(主要是骨料),而以镁砂为细粉(基质)。

4.2 碱性耐火喷涂料的设计

4.2.1 材质选择

根据图 4-1 所示的结果认为, ZrO₂、CaO、MgO、MgO·Al₂O₃ 和 2CaO·SiO₂ 是较为理想的中间包工作衬材料,因为它们对应的金属元素在钢液中浓度低,它们产生的氧化物夹杂少,所以不会造成钢液被耐火材料再氧化。根据性能/效益比原则,认为 MgO 和 CaO 应该成为中间包工作衬的首选碱性耐火材料。这是因为, CaO 和 MgO 原料资源丰富,取材容易,价格便宜,耐火性能优异。其中, CaO 除熔点温度高之外,其分解氧压和蒸汽压都低,不污染钢水并能吸附钢液中非金属夹杂,起到净化钢水的作用,同时 CaO 还易于同 Al₂O₃ 反应生成低熔相,可在钢液中上浮而被除去,可减轻浇铸水口的堵塞,而且还可获得较好的脱硫脱磷效果,因此 MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料是中间包工作层的重要选择。以 2CaO·SiO₂ 或 2MgO·SiO₂ 为结合相的在 MgO 质耐火喷涂料和以 2MgO·SiO₂ 为结合

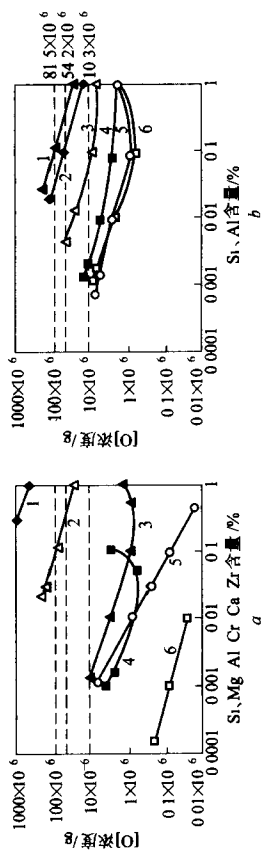


图 4-1 耐火氧化物及其化合物中金属元素在钢液中的浓度与钢液中平衡氧含量的关系

a —Si, Mg, Al, Cr, Ca, Zr

1—CaO; 2— SiO_2 ; 3— Al_2O_3 ; 4— Cr_2O_3 ; 5— MgO ; 6— ZrO_2

b —Si, Al

1— $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$; 2— $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$; 3— $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$;

4— $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$; 5— $\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$; 6— $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$

相的 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 / 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ 质耐火喷涂料, 以及以 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 为结合相的 $\text{MgO} - \text{CaO}$ 质耐火喷涂料, 均属于高性能的碱性耐火喷涂料。根据表 4-2, 在 $\text{MgO} - \text{CaO} - \text{SiO}_2$ 系中, 当 $\text{CaO} / \text{SiO}_2 = 0$ 或者 $\text{CaO} / \text{SiO}_2 \geq 2$ 时, 其次晶相均为高熔点相, 可改善材料的高温性能, 而 $0 < \text{CaO} / \text{SiO}_2 < 2$ 时却会生成大量的低熔相, 严重降低耐火材料的高温性能和使用性能。

表 4-2 镁质耐火材料的 $\text{CaO} / \text{SiO}_2$ 比和相组合

$\text{CaO} / \text{SiO}_2$ (摩尔比)	0	0 ~ 1	1	1 ~ 1.5	1.5	1.5 ~ 2.0	2.0
相组合	MgO M_2S	MgO M_2S CMS	MgO CMS	MgO CMS C_3MS_2	MgO C_3MS_2	MgO C_3MS_2 C_2S	MgO C_2S
固化温度/℃	1860	1502	1490	1490	1575	1575	1790

4.2.2 成分控制

4.2.2.1 $\text{MgO} - 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系

以 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 为结合相的 MgO 质和 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 / 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ 质耐火喷涂料属于 $\text{MgO} - 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系材料, 液相最初出现的温度为 1860°C , 如图 4-2 所示。

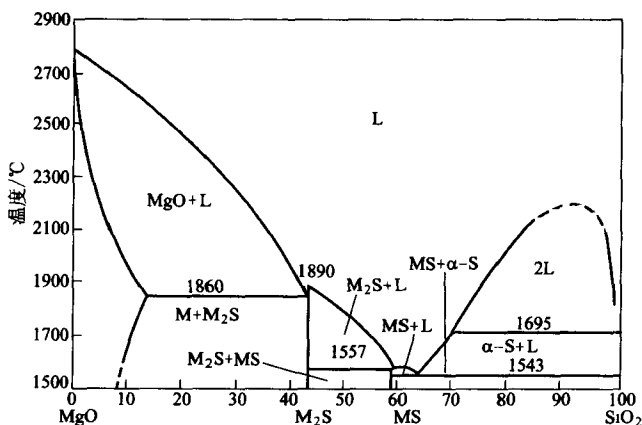


图 4-2 $\text{MgO} - \text{SiO}_2$ 系统相图

对于 MgO 质耐火喷涂料来说, 骨料的 MgO 含量 $\geq 90\%$, 最好

$\text{MgO} \geq 95\%$ ，其液化温度大于 1900°C ；而基质的 SiO_2 含量在 $12\% \sim 20\%$ 之间，液化温度为 1860°C 。显然，这样配合的碱性耐火喷涂料具有较好的耐火性能。

对于 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 / 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ 质耐火喷涂料来说，骨料为镁橄榄石，其熔点为 1890°C ($2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 的熔点温度)；而基质则为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ 系，液化温度为 1860°C 。因而说明在基质的成分中，应特别控制 SiO_2 含量，使之同 MgO 反应，全部生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ，并使 $f\text{MgO} > 0$ ，才能获得高的使用性能。

然而，在 $\text{MgO} - 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系材料中，再引入 CaO (它是该系列材料中的重要杂质成分) 时，其液化温度就会从 1860°C 迅速下降到 1502°C ，如图 4-3 所示，从而严重地降低 $\text{MgO} - 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系材料的高温性能。这就说明， MgO 质和 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 / 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{MgO}$ 质碱性耐火喷涂料都应严格控制 CaO 的含量。

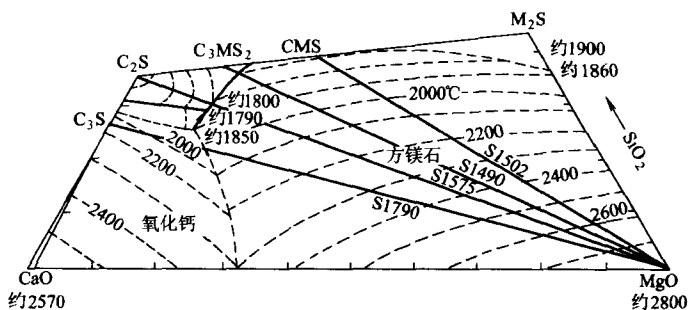


图 4-3 $\text{MgO} - \text{CaO} - \text{SiO}_2$ 系统的贫硅部分

根据图 4-3 中的 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 断面，如图 4-4 所示， $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 能部分地溶于 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 中，表明极少量 CaO 不会对 $\text{MgO} - 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系材料的高温性能产生严重的危害。

$2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 在高温下会有 3% MgO 被 CaO 所代替，因而当 CaO 含量低于 4.2% 时，即不会对 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 的高温性能产生负作用。由图 4-4 看出，在 1580°C 的条件下，只要 CaO 小于 0.2SiO_2 时， $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 系就不会出现液相，而 $\text{CaO} = 0.17\text{SiO}_2$ 时，只

有温度上升到约 1680℃才能出现液相。

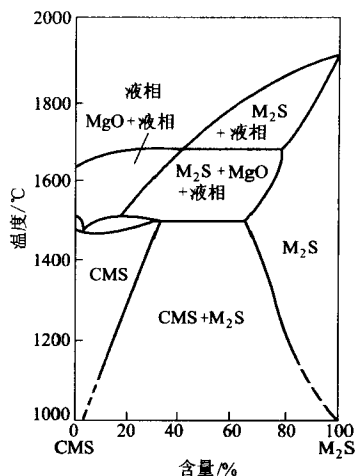


图 4-4 CMS-M₂S 系相图

显然,上述这些数据可以作为我们控制以 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 为结合相的 MgO 质和 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2/2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2\text{-MgO}$ 质碱性耐火喷涂料中 CaO 含量的依据。

MgO 质耐火喷涂料以 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 为结合相时,如图 4-5 所示,在 $\text{MgO}\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 系统(属于 $\text{MgO}\text{-CaO}\text{-SiO}_2$ 系中的亚系)中,液相出现的温度约为 1790℃,因而整个系统均属于高耐火物相。但应注意到,配料中的化学成分必须控制在 $2 \leq \text{CaO}/\text{SiO}_2 < 3$ 中,如图 4-5 和图 4-6 所示。如果 CaO/SiO_2 小于 2,那么其耐火性能将会严重下降,如图 4-7 所示;如果 CaO/SiO_2 大于 3,出现 fCaO 会给生产、运输、贮存和使用带来问题。

4.2.2.2 MgO-CaO 系

在以 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 为结合相的 $\text{MgO}\text{-CaO}$ 质耐火喷涂料中,要求有 fCaO 存在。因而其矿物组成为 MgO 、CaO、 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$,在平衡的条件下属于 $\text{MgO}\text{-CaO}\text{-SiO}_2$ 系中的 $\text{MgO}\text{-CaO}\text{-}3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 亚系。

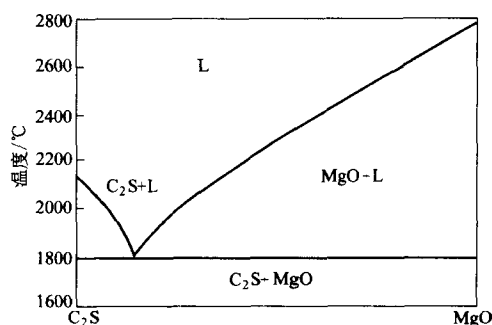


图 4-5 C_2S -MgO 等组成截面

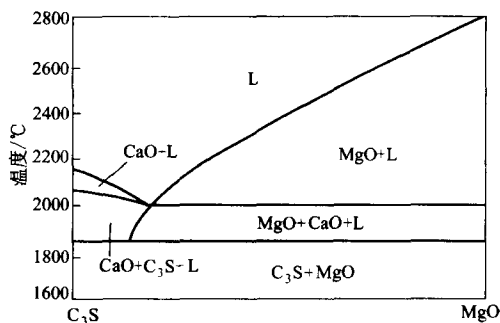


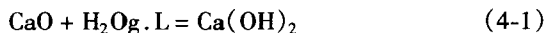
图 4-6 C_3S -MgO 等组成截面

由图 4-8MgO-CaO-SiO₂ 系中 C-C₃S, D-C₃S 和 M-C₃S3 幅断面图,即图 4-9 看出,不管 MgO/CaO 比值等于多少(在 CaO/SiO₂ > 3 时),液化温度均为 1850℃,说明 MgO-CaO 质碱性耐火喷涂料都具有很好的耐火性能。

MgO-CaO 质耐火喷涂料的关键是 CaO 含量和引入方式。从生产、运输、贮存和应用方面,应该充分考虑到下述三方面:

第一,在使用中 CaO 一定要有游离的形式(fCaO)存在,并且应该注意到 fCaO 越高,洁净钢水的能力越大;

第二,fCaO 极易水化:



并伴有 45.11% 的体积膨胀, 会给 MgO-CaO 质耐火喷涂料的贮存、运输和应用带来问题;

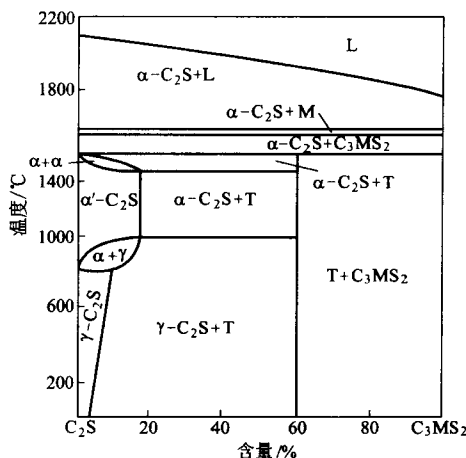


图 4-7 $\text{C}_2\text{S}-\text{C}_3\text{MS}_2$ 系

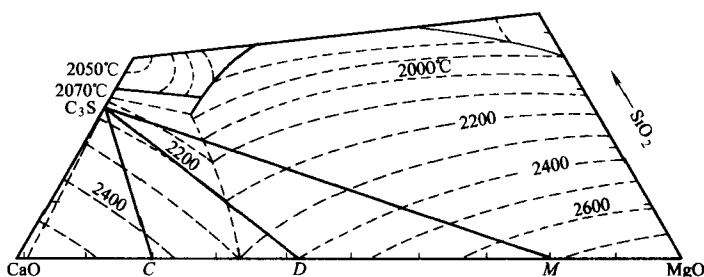
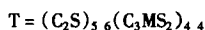
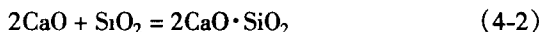


图 4-8 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2$ 系统的贫硅部分

第三, 在烘烤和使用中, fCaO 可能同 uSiO_2 反应生成 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$:



可能产生晶型转化, 造成耐火喷涂层的结构破坏。

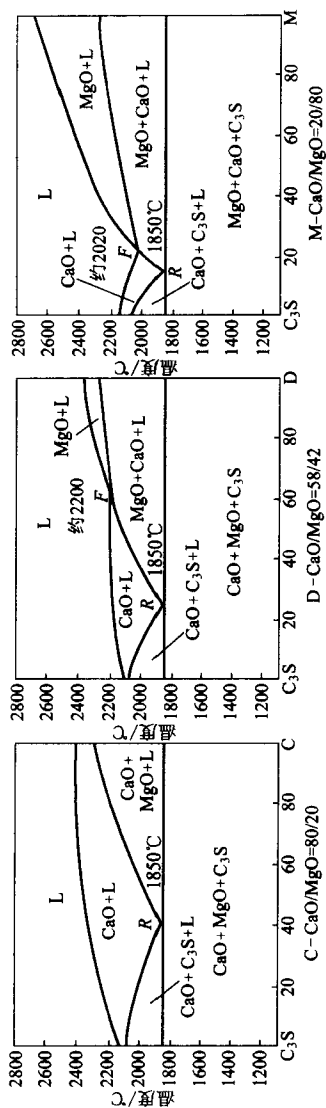


图 4-9 图 4-8 中 3 种 MgO-CaO 材料的纵截面

在 MgO-CaO 质耐火喷涂料的化学成分中,主要是控制 SiO_2 含量,以保证喷涂料中有较多的 fCaO 存在,使之具有良好的冶金效果。

为了解决 fCaO 水化问题,可选用石灰石作为 MgO-CaO 质耐火喷涂料的 CaO 源。因为它是一种不溶于水的物质,具有很高的抗水化能力。在 1000°C 左右,石灰石则分解生成 fCaO。对于高 CaO 含量的 MgO-CaO 质耐火喷涂料也可以采取并用 MgO-CaO 砂(应经过覆膜处理)的方法提供 CaO 源。

以石灰石作为 MgO-CaO 质耐火喷涂料的 CaO 源时,关键是石灰石要以特殊颗粒度加进配料之中。

关于 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 的晶型转化及其稳定。以 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 为结合相的碱性耐火喷涂料在高温处理过程中生成 β -型的硅酸二钙($\beta\text{-C}_2\text{S}$),并且在冷却时它有可能转化为 γ -型的硅酸二钙($\gamma\text{-C}_2\text{S}$),这能引起体积膨胀。中间包通常预热至 900°C 以上,该温度恰好相当于由 SiO_2 和 CaO 生成 $\beta\text{-C}_2\text{S}$ 的开始阶段。因此,从预热结束到送去浇钢的期间任何能引起中间包内衬冷却的原因都会导致耐火喷涂层发生局部损毁。当然,这可通过向泥料组成中加入磷酸盐等添加剂使 $\beta\text{-C}_2\text{S}$ 得到稳定,防止 $\beta\text{-C}_2\text{S}$ 向 $\gamma\text{-C}_2\text{S}$ 的转化。此外,在预热期间骤然升温是很危险的,这将导致耐火喷涂层“爆炸性”开裂,引起脱落。

4.2.3 结合剂和添加剂

作为中间包用碱性耐火喷涂料的结合剂,曾经应用了硅酸盐(水玻璃),磷酸盐(聚磷酸钠),硫酸镁,复合磷酸盐以及高铝水泥和矾土水泥等。

水玻璃是中间包用碱性耐火喷涂料的传统结合剂。由于它相对比较便宜,而且来源容易,并具有结合力强的优点,因而获得了广泛应用。然而,由于它存在热包喷涂时粘附性能不理想,在高温下是以液相为媒介将材料粘结起来,喷涂层常常开裂,妨碍了其稳定使用。

以磷酸盐特别是复合磷酸盐作为碱性耐火喷涂料的结合剂

时,能使喷涂层具有较低的热导率,较高的强度。特别是复合磷酸盐结合的 MgO-CaO 质耐火喷涂料是一种可靠的材料,采用少量的这种结合剂就能保证在从喷涂瞬间开始到使用结束为止的整个温度范围内都具有较高的强度而不产生低熔相。然而,当中间包采用磷酸盐作结合剂时,由于中间包工作衬在浇钢时所处的条件,存在钢水磷化问题。根据热力学计算,这种工作衬有可能造成钢水增磷达 $0.001\% \sim 0.002\%$ 。因而当浇铸磷含量要求甚低的钢种时,最好不要采用磷酸盐结合的工作衬。

以水泥,特别是以矾土水泥为碱性耐火喷涂料的结合剂时,由于喷涂料在使用过程中会生成大量的 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系低熔相,导致使用寿命低,因而通常不选用它们作为碱性耐火喷涂料的结合剂。

现在已经由研究结果和大量的使用经验得出,FS 是中间包用碱性耐火喷涂料最理想的结合剂。

但是,当 FS 作为 MgO-CaO 质耐火喷涂料的结合剂时,由于在高温处理过程中生成 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$,并且在冷却时有可能转化为 $r\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$,引起体积膨胀,致使喷涂层受到损坏,给使用带来了一定的复杂性。因为通常的中间包需要预热至 900°C 以上,该温度恰好处于由 SiO_2 和 CaO 反应生成 $\beta\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 的开始阶段。因此,从预热结束到送去浇钢期间任何能引起中间包工作衬冷却的原因都会导致其发生局部损毁。此外,如图 4-10 所示,当温度下降到 850°C 时, $\alpha'\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 要转变为 $r\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$,在 675°C 时, $\beta\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 亦会转变为 $r\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$,并伴有很大的体积增加,导致结构破坏。所以,采用 FS 为结合剂的 MgO-CaO 质耐火喷涂料时,最好再加入适量稳定剂来适当阻止 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 的晶型转化。

为了获得性能好的碱性耐火喷涂料,除了正确选用优质结合剂之外,还应该适当选择保水剂、增塑剂、分散剂、防爆剂、硬化剂和反散凝剂等外加剂,调节碱性耐火喷涂料的保水性能、增塑程度、分散效果、防爆能力、硬化速度和反散凝作用,以优化其综合性能。

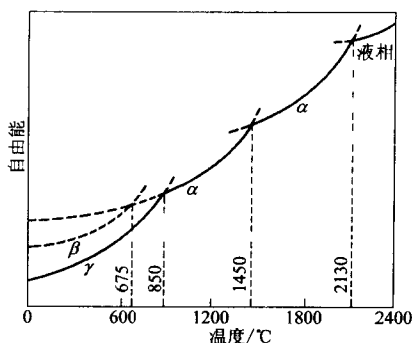


图 4-10 SiO_2 相转变

为了降低碱性耐火喷涂层的热导率,增强中间包保温效果,可以通过配入各种纤维降低体积密度的方式来实现。在这种情况下,纤维的添加量可达约 3%。当纤维仅用作防爆剂时,其添加量应低于 1%。当纤维为有机物时,在烘烤期间(800 ~ 1100℃)已被烧掉(因为有机纤维一般都在 130 ~ 600℃烧掉了),故不会吸氢,因而不会对钢水造成危害。

此外,也要考虑到纤维的加入数量和主原料的粒度组成应能控制线变化率在一定范围内,以利喷涂层与永久衬的脱离。

4.2.4 颗粒级配

对于碱性耐火喷涂料来说,在主原料、结合剂和添加剂确定之后,颗粒级配即是保证其获得良好使用效果、维持性能稳定的一个关键因素。

与其他耐火材料相类似,碱性耐火喷涂料的颗粒级配主要包括临界颗粒尺寸的选择和粒度分布的确定两个方面。

临界颗粒大小对于碱性耐火喷涂料的使用性能和附着率具有重要影响。临界颗粒尺寸增大,碱性耐火喷涂层的耐蚀性、抗爆裂性会得到改善和提高,但若过大却会导致碱性耐火喷涂料的附着率下降,回弹量增加,消耗上升。根据国内外的经验认为,碱性耐火喷涂料的临界颗粒尺寸可在 2 ~ 1mm 之间选定,其具体尺寸则

依喷涂机的喷嘴孔径而定。

粒度分布对碱性耐火喷涂料的性能影响较大。为了获得具有合理粒度分布的碱性耐火喷涂料,可借助 Andreasen 方程式:

$$Y = 100(D/D_{\max})^n \quad (4-3)$$

式中, Y 为颗粒尺寸小于 D 的体积百分数含量, $D_{\max}$ 为临界颗粒尺寸, n 为分布系数。

由于 Andreasen 方程式是以具有粒度范围的粒子填充为基础的,只有以粒径无限小的超细粉进行填充才能获得最密实填充。这就说明,若无超细粉即可得到多孔材料。因此,用该方程式来控制碱性耐火喷涂料的颗粒分布是较为合理的。

通常,碱性耐火喷涂料的 $D_{\max}$ 可在 $2 \sim 1\text{mm}$ 之间选定,而分布系数可取 $n \approx 0.4$ 。

表 4-3 列出了两种颗粒级配,可作为配料参考。

表 4-3 碱性耐火喷涂料颗粒级配

项 目	2 ~ 1mm	1 ~ 0.5mm	0.5 ~ 0.1mm	< 0.1mm
$D_{\max} = 1\text{mm}$	0%	24% $\pm$ 4%	36% $\pm$ 7%	40% $\pm$ 6%
$D_{\max} = 2\text{mm}$	25% $\pm$ 3%	31% $\pm$ 6%	14% $\pm$ 6%	30% $\pm$ 5%

注 当 $D_{\max} = 1\text{mm}$ 时, $> 1\text{mm}$ 者不大于 5%; 当 $D_{\max} = 2\text{mm}$ 时, $> 2\text{mm}$ 者不大于 5%。

4.3 MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的性能

MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的性能如图 4-11 ~ 图 4-16 所示。图 4-11 和图 4-12 表明, MgO/CaO 比例对 MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的机械性能影响很小,表明 MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的机械性能并不决定配料中的 MgO/CaO 比例,而取决于结合剂和添加剂以及喷涂操作工艺。不过,图 4-11 和图 4-12 所示出的机械性能值已经满足使用要求了,因而没有必要再采取增强措施。

图 4-13 表明, MgO 质耐火喷涂料具有较高的粘结强度,但随 CaO 含量的提高而下降。MgO-CaO 质耐火喷涂料的粘结强度比 MgO 质耐火喷涂料低,但几乎不受 MgO/CaO 比例的影响。这就告诉我们,对于 MgO-CaO 质耐火喷涂料,需要配入一定的增塑剂和

增粘剂来提高稠度,加强其与永久衬的粘结,以防止在施工时耐火喷涂层出现回落等缺点。

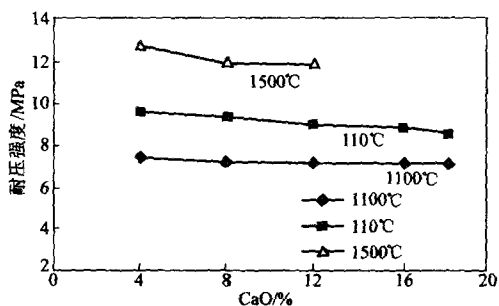


图 4-11 CaO 含量对耐压强度的影响

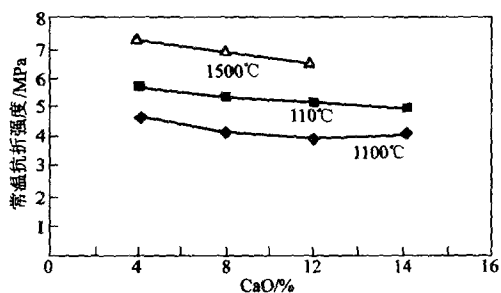


图 4-12 CaO 含量对常温抗折强度的影响

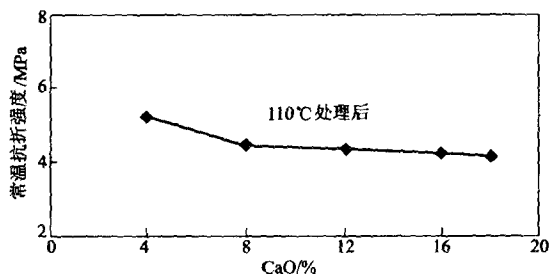


图 4-13 CaO 含量对粘结强度的影响

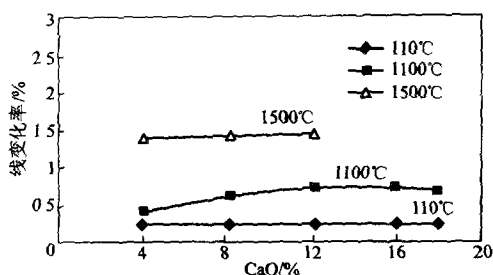


图 4-14 CaO 含量对线变化的影响

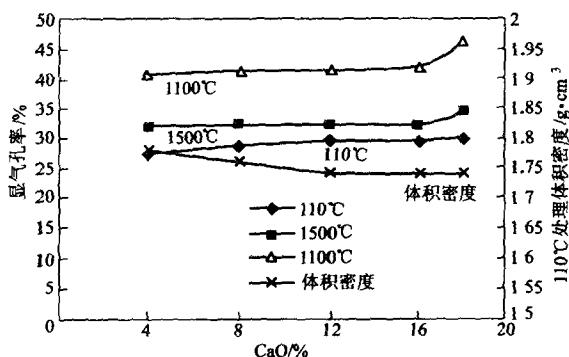


图 4-15 CaO 含量对显气孔率和干燥后体积密度的影响

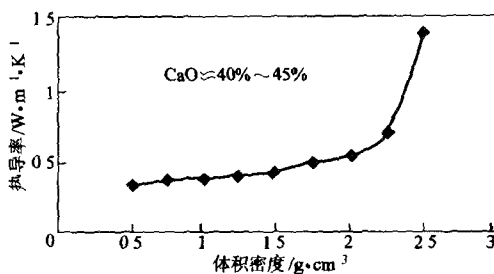


图 4-16 体积密度与热导率的关系

关于 MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的保温性能。如表 4-4 所

示,由于 MgO 和 CaO 在气孔率为 0% 时,二者的热导率比较接近,估计 MgO/CaO 比例对其影响较小,而气孔率(体积密度)的影响却很大,二者之间大致存在如下关系:

表 4-4 MgO 和 CaO 的热导率

温度/℃	热导率 ^① /W·(m·K) ⁻¹	
	MgO	CaO
100	34 46(0 0823)	15 24(0 0364)
600	11 01(0 0263)	8 29(0 0198)
1100	6 699(0 0160)	7 79(0 0186)
1200	5 86(0 0140)	
1400	5 78(0 0138)	
1600	6 57(0 0157)	

①在气孔率为 0 时。

$$\lambda = \lambda_0(1 - aP) \quad (4-4)$$

式中 λ_0 和 λ 分别为材料气孔率为 0 和 P 时的热导率。 a 为与气孔率有关的常数。

$$d/d_0 = 1 - P \quad (4-5)$$

式中 d 和 d_0 分别为材料体积密度和理论密度值。由此可得:

$$\lambda = \lambda_0[1 - a(1 - \frac{d}{d_0})] \quad (4-6)$$

说明 MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的热导率随体积密度的减小而下降。如图 4-16 所示,当 MgO-CaO 质耐火喷涂料的体积密度下降到 2.0g/cm³ 以后,其热导率下降率就非常小了。相反,体积密度大于 2.0g/cm³ 时,其热导率则随体积密度的升高而明显上升。根据图 4-16 可知,常数 a 在不同的体积密度范围有不同的数值。此外,图 4-16 也表明,具有最好保温性能且综合性能也好的 MgO/MgO-CaO 质耐火喷涂料的体积密度值应为 1.75 ~ 1.95 g/cm³。

降低碱性耐火喷涂料的体积密度的有效方法是添加有机纤维,尤其是植物纤维。如果添加适当,可使热导率降低 20% ~ 30%。

表 4-5 和表 4-6 分别列出了 MgO 质和 MgO-CaO 质耐火喷涂料的典型性能指标,可供生产单位和用户参考。

表 4-5 中间包用 MgO 质耐火涂抹/喷涂料

牌 号		MTS-2 2	MTS-2 0	MTS-1 8
化学成分/%	MgO	85 65	86 71	87 59
	CaO	1 73	1 78	1 80
	SiO ₂	6 54	6 71	6 45
体积密度/g·cm ⁻³	110℃, 24h	2 05	1 85	1 68
	1500℃, 2h	2 08	1 88	1 72
显气孔率/%	110℃, 24h	43 4	45 8	47 6
	1500℃, 2h	41 6	43 9	46 6
常温抗折强度/MPa	110℃, 24h	2 2	1 5	1 0
	1500℃, 2h	2 4	1 8	0 8
烧后线变化率/%	1100℃, 2h	-0.3	-0.4	-0.5
	1500℃, 2h	-2.5	-2.6	-2.8
热导率/W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	1000℃	0.93	0.72	0.65
最高使用温度/℃		1800	1800	1800
特 点	易施工、不爆裂、耐侵蚀、解体性好			

表 4-6 中间包用 MgO-CaO 质耐火涂抹/喷涂料

牌 号		MCT-8	MCT-15	MCT-25	MCT-35	MCT-45	MCT-55
化学成分/%	MgO	71 5	64 2	56 2	48 4	42 6	33 8
	CaO	13 2	18 5	26 7	35 6	45 5	54 6
体积密度/g cm ⁻³	1200℃, 2h	1.79	1.76	1.75	1.77	1.60	1.50
	1500℃, 2h	1.80	1.80	1.79	1.79	1.65	1.58
显气孔率/%	1200℃, 2h	47.5	46.9	47.2	46.6	56.4	58.3
	1500℃, 2h	45.2	45.0	45.2	45.3	50.2	50.4
常温抗折强度/MPa	1200℃, 2h	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	1500℃, 2h	4.2	4.0	3.8	3.5	1.8	1.0
烧后线变化率/%	1200℃, 2h	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2
	1500℃, 2h	-2.6	-2.8	-3.0	-2.9	-3.0	-3.0
热导率/W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	1000℃	0.67	0.65	0.62	0.60	0.58	0.57
最高使用温度/℃		1750	1750	1750	1750	1750	1750
特 点	易施工、不爆裂 保温性能好、耐侵蚀、净化钢水、使用寿命长、解体性好						

4.4 喷涂施工

中间包喷涂层的施工,主要采用湿法或者半干法进行喷涂。

图 4-17 示出了一种喷涂方法。

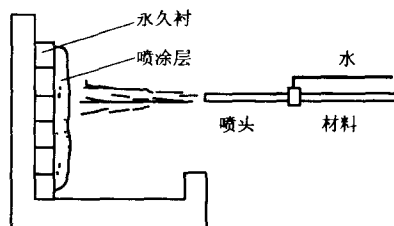


图 4-17 喷射操作方法

喷射中间包耐火喷涂料的装置有两种类型:一种为适合小面积喷涂的单轴偏心泵,另一种为适合大面积喷涂的管泵。

喷射施工时泥料要具有合适的稠度,必须能顺利通过输送管路,同时还要保证进入喷枪的高压空气能将泥料分散喷出喷嘴。喷射施工所用泥料的最适宜含水量应该是既要保证泥料在管路内能顺畅流动,又要保证喷出泥料能很好附着于施工面上,并具有适宜的密度。

喷射施工时,泥料的附着率或反弹率受到很多因素的制约。除与耐火喷涂料本身的粘塑性有关外,还与喷射操作有关。喷头喷射力、喷射角度、喷嘴与施工面距离、以及喷枪的移动速度和方位均对喷涂效果产生影响。当喷射压力及喷出速度一定时,泥料的附着率或反弹率就取决于喷嘴与被喷涂面之间的距离。喷嘴与被喷涂面之间应保持适当的距离,以便能获得较好的施工质量。

喷枪与被喷涂面之间的夹角对反弹率的影响很大。夹角越小,反弹率越高,喷枪与被喷涂面之间成 90° 时反弹率最低。

采用湿法喷涂时,则向混合料中加入 $20\% \sim 30\%$ 的水分,并将该混合料送入雾化喷嘴进行喷涂施工。采用半干法喷涂时,则使用少量(约 10%)含结合剂的水溶液,而且结合剂是在混物流出喷嘴之前加入其中的,如图 4-17 所示。采用半干法施工的优点是喷涂层比较均匀,凝固速度快,干燥时间短。

喷涂施工期间中间包的包温为 $50 \sim 200^\circ\text{C}$ (一般为 $70 \sim$

150℃)。可是在 200 ~ 350℃ 条件下喷涂施工的情况也较普遍,其优点是可以利用永久衬余热来干燥喷涂层,节约能源,还可加快中间包的周转,提高效率。不过,在相对比较高的温度下施工,喷涂层有可能出现鼓泡膨胀开裂甚至坍塌脱落等缺陷,如图 4-18a、b、c 所示,这可以通过采用复面层的操作方法来解决。

当喷涂泥料浆的表观粘度和屈服应力较低时,喷涂层则会产生回落缺陷,如图 4-18d 所示。这可通过加入增塑剂和硬化剂来提高表观粘度和屈服应力,控制散凝作用等措施得到解决。

喷涂施工的标准作业是一次喷涂(约 30mm 厚)。也可以进行两层喷涂,即复面层法。复面层法是首先用自动喷涂装置以最大速度喷一薄层(因为这样施工体透气性好,容易干燥,不会鼓泡膨胀爆裂),然后再依次喷涂第二层(这时第一层已经干燥了),使总厚度达到约 30mm。在应用这种操作方法时,有效利用了永久衬的热量,部分水分在喷涂过程中就已蒸发,减轻了对烘烤工艺的要求,喷涂层质量好,避免了如图 4-18 所示的缺陷,另外也减少了钢水在连铸过程中吸氢和沸腾现象发生。

采用湿法喷涂时,向混合料内加入 20% ~ 40% 的水,并将该混合料送入雾化喷嘴。采用半干法喷涂时,使用少量(约 10%)含结合剂水溶液,而且结合剂是在混合料流出喷嘴之前加入其中的。

喷涂层的使用经验表明,半干法的优点是喷涂层比较均匀,凝固迅速,干燥时间较短。采用碱性耐火喷涂料制备中间包工作衬时,能够提高工作衬的使用寿命,降低工作衬的消耗,而且容易清除报废工作衬和残钢渣壳。

4.5 喷涂层的烘烤

喷涂层的烘烤曲线主要根据喷涂层所含水分多少来确定。优质碱性耐火喷涂层在施工之后,可不加养护,能允许在 2h 以内升温到 1000℃ 以上。由于防爆纤维均匀地分散在基质之中,它在烘烤过程中产生收缩作用,所以能使水分顺畅排出,保证喷涂层不爆裂。

这样,就能与国内一些钢厂中间包数量少和中间包施工区域

没有专门的养护和长时间烘烤场地等实际条件相适应,同时也能与国内一些中小型钢厂长期使用绝热板,连铸平台不具备高温烘烤设备,基本属于“冷包”承接钢水的操作条件相接近。

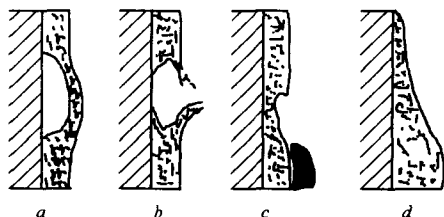
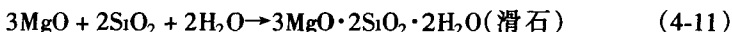
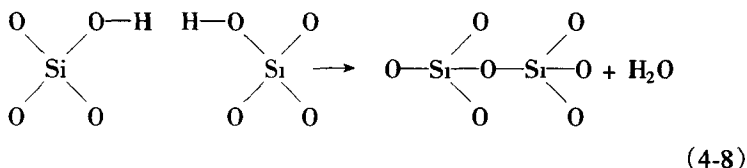
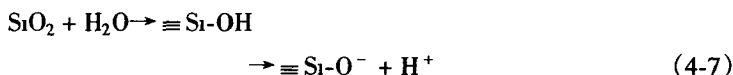


图 4-18 中间包消耗衬施工方面的缺陷(涂抹/喷涂)

a—鼓泡;b—开裂;c—坍塌;d—回落

4.6 结合机理

现在,中间包工作衬用的 MgO 质和 MgO-CaO 质耐火喷涂料通常都以 FS 为结合剂。由于 FS 粒度非常细(大部分都在 $1\mu\text{m}$ 以下),因而具有很高的活性,在水中易形成 Si-OH 结构,并可形成 $\equiv\text{Si-O}^-$ 和 H^+ 。对 MgO 质耐火喷涂料而言,即在 $\text{MgO-SiO}_2\text{-H}_2\text{O}$ 系统中,会发生下述反应:



上述一系列反应均可在常温下发生,使该喷涂层发生硬化,使其具有较高的常温强度。由反应式 4-8 所形成的网状结构,并不随热处理温度的提高而拆散,由反应式 4-10 和反应式 4-11 所生成的

$3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 可在 900°C 左右转变为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 结合相,而使喷涂层产生较高的中温强度。这就是 FS 结合的 MgO 质耐火喷涂层在整个温度范围内都具有较高强度的原因。

由 FS 结合的 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 质耐火喷涂料,首先形成的含水 $\text{MgO}-\text{SiO}_2$ 相,在烘烤和使用过程中将逐步转化为 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 结合相,并同 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 相形成直接结合,提高 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 质耐火喷涂料的高温性能。

4.7 冶金效果

4.7.1 二次氧化

中间包所用耐火喷涂料是非均质的。由于结合剂和杂质的存在,喷涂层中含有低熔点相和高熔点结晶相。此外,在喷涂层与脱氧钢水接触的部位处还可能不存在其他矿物相。在浇铸开始和更换钢包时,中间包内钢水的高度会有所变化,但包覆粉末覆盖在喷涂层上,可以改变钢水的二次氧化性能。下面以 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 / 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2-\text{MgO}$ 质耐火喷涂层为例来讨论一下喷涂层对钢水二次氧化的影响问题。

在橄榄石中,由于含有一定数量的 FeO ,因而其稳定性主要取决于 FeO 含量,如图 4-19 所示。

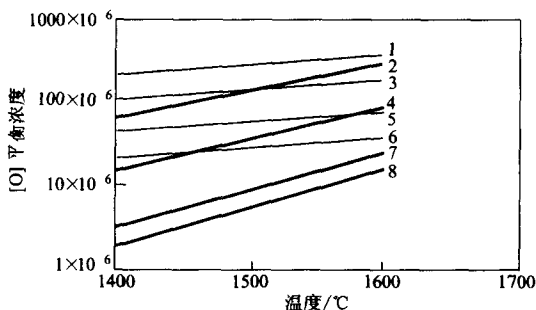


图 4-19 橄榄石中的 FeO 的活性对钢水中 $[\text{O}]$ 平衡浓度的影响

1— FeO , $\alpha = 0.1$; 2— SiO_2 ; 3— FeO , $\alpha = 0.05$; 4— $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$,

5— FeO , $\alpha = 0.02$; 6— FeO , $\alpha = 0.01$; 7— Al_2O_3 ; 8— MgO

当橄榄石同脱氧钢水反应时,氧和铁则溶解于钢水中,留下的橄榄石结构被钢水冲掉,进而又露出新鲜表面进行下一步反应。然而,由于橄榄石是相对稳定的,因而二次氧化将会逐步停止。但在长时间高温作用下,橄榄石也会分解。 MgO 则可能附着在喷涂层表面上。

当钢水用铝作镇静处理时,可能在钢水中或者耐火喷涂层表面形成氧化物。 Al_2O_3 可能与喷涂层直接反应形成新的物相,或者反应使钢水二次氧化形成陶瓷夹杂。

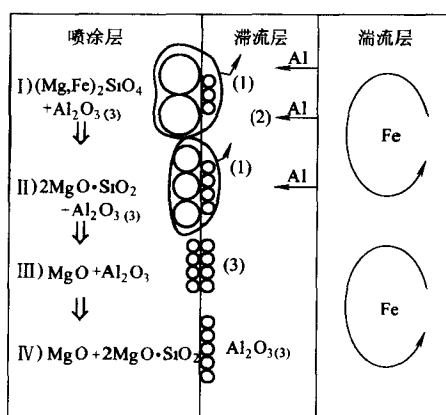


图 4-20 当钢用铝作镇静处理时,橄榄石表面反应处理

图 4-20 示出了 Al 同喷涂层表面物相直接反应的机理,有以下几点:

I) 橄榄石直接同 Al_2O_3 (钢水脱氧或二次氧化产物) 反应形成固相或液相的 $\text{MgO-SiO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3(\text{FeO})\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系混合物。液相可能渗入喷涂层或被钢水冲掉,因而极有可能进一步二次氧化。

II) 镁橄榄石(橄榄石分解产物)和 Al_2O_3 反应形成固相或 $\text{MgO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系液相,如上 I) 所述,将会渗入喷涂层内部。

III) 方镁石(镁橄榄石分解产物)同 Al_2O_3 反应生成 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 。由于 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的稳定性好,钢水二次氧化将被逐步减缓。

IV) Al_2O_3 沉积在喷涂层表面上,阻止喷涂层同钢水的直接反应。由于 Al_2O_3 的稳定性好,钢水二次氧化将被阻止。

含有 Mn 成分的钢水也会在钢水和喷涂层之间形成 MnO 。它将降低喷涂层表面的熔点,使喷涂层不断冲进钢水中,钢水将被二次氧化。

上述反应现象主要取决于耐火材料/钢水系统的热力学。不过,中间包中钢水流动状态对于喷涂层引起钢水二次氧化的动力学也是非常重要的。

图 4-19 表明,喷涂层中氧溶进钢水是非常快的,而且橄榄石中 FeO 比镁橄榄石中 SiO_2 更不稳定,因为 FeO 的活性高达 0.03 甚至更高。

应当指出,反应现象很复杂。情况不同,表面反应机理不一样,即使同一种喷涂料,也会因不同的使用条件而出现不同的效果,甚至相反的结果。同一条件下使用不同的碱性耐火喷涂料时,其冶金效果即阻止钢水二次氧化能力,依次是 MgO-CaO 质、 MgO 质、 $2\text{MgO}\cdot\text{SiO}_2\text{-MgO}$ 质。

4.7.2 吸氢

通过取样分析钢水中吸取的氢发现,同一般水平相比,单浇铸开始时吸取的氢为 $(1 \sim 2.5) \times 10^{-6}$ 。氢的来源是在浇铸过程中,永久衬中水分汽化进入钢水中的结果。通过进一步研究得出,当中间包预热 45min 以上,使喷涂层与永久衬之间的温度达到 100°C 以上,所有的水分被蒸发进入大气中或者逸散进入永久衬内,就可避免钢水吸氢问题。这一事实也说明,对于一般作业而言,喷涂层烘烤 2h 就足够了,再延长烘烤时间,对减少钢水吸氢量没有意义。

另外,碱性耐火喷涂料在浇钢过程中能大量吸收钢水中 Al_2O_3 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 等夹杂物,起到净化钢水的作用。特别是采用 MgO-CaO 质耐火喷涂料时,可以降低连铸坯中 $[\text{O}]$ 的含量,提高其纯净度。实践证明,当采用 MgO-CaO 质中间包喷涂料、碱性三重堰、 CaO 质钢水过滤器,碱性覆盖剂时,可使铸坯中 $[\text{O}]$ 含量降至 15×10^{-6} 以下,夹杂物数量指数平均由原来的 12.24 降到 7.96,降

低约 35%。冶金效果非常明显。

4.7.3 减少钢中夹杂

关于对减少钢中夹杂的影响可以举出 MgO-CaO 质耐火喷涂料来说明。

我国大板坯连铸的几个钢厂拉速普遍较快,使用绝热板时,第一炉气泡废品率高达 30%,且开浇率只有 80%左右。使用 MgO-CaO 质耐火喷涂料后,对板坯统计抽检,未发现气泡废品,且开浇全部成功。

通过对实验室试验结果与喷涂料现场实际用后情况分析,已经看出,MgO-CaO 质耐火喷涂料在浇钢过程中大量吸附钢水中 Al_2O_3 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 等夹杂物与自身反应烧结,随着浇钢时间的增长,来自钢水的各种夹杂物逐渐进入涂料层,导致涂料层自身 CaO/SiO₂ 比发生了变化。

表 4-7 为我国某炼钢厂左右中间包分别采用硅质绝热板和 MgO-CaO 质耐火喷涂料对钢中硅酸盐夹杂物最大直径的对比统计。

表 4-7 钢中硅酸盐夹杂物最大直径

钢 种	炉 号	试样编号	铸机流序	夹杂物最大直径/mm
Q235	8F3621	1-1	1	1 0
Q235	8F3621	1-1	1	0 25
Q235	8F3621	4-1	4	0 08
Q235	8F3621	4-1	4	0 23
Q235	8F3621	5-1	5	0 06
Q235	8F3621	5-1	5	0 07
Q235	8F3621	8-1	8	0 06
Q235	8F3621	8-1	8	0 04

注:(1)因铸坯夹杂呈球形,且无评级标准,采取最大直径表示;

(2)1~4 流为质硅质绝热板中间包,5~8 流为 MgO-CaO 质喷涂料中间包;

(3)钢种为普碳钢。

MgO-CaO 质耐火喷涂料在浇铸品种钢时也表现出了比较明显的优越性,表 4-8 示出了 MgO-CaO 质耐火喷涂料在某炼钢厂浇铸

硬线钢夹杂评级的情况。

表 4-8 盘条钢中夹杂评级

中间包	试样个数	出现粗系硅酸盐夹杂个数	比例/%
硅质绝热板	6	3	50
碱性喷涂料	15	3	20

从对比统计数据来看, MgO-CaO 质耐火喷涂料浇普碳钢硅酸盐夹杂物的最大直径比硅质绝热板中间包的小得多, 并且在开浇第一炉钢时操作顺利, 捞渣少, 开浇率 100%。在浇铸硬线钢时, 出现粗系硅酸盐夹杂的比例比硅质绝热板中间包的低得多。

从 MgO-CaO 质耐火喷涂料在各钢厂应用实践的结果来看, MgO-CaO 质耐火喷涂料对钢水的洁净作用是明显的, 该喷涂料较之传统用硅质绝热板及 MgO 质耐火喷涂料具有较大的优越性。随着我国连铸比的不断提高, 品种钢特别是特种合金钢的比例增加, 钢的质量特别是对洁净度的要求越来越高, 估计这种碱性耐火喷涂料将会得到广泛应用。

5 碱性耐火浇注料的研究

几年来,我们对碱性浇注料进行了研究,现将部分成果提供给读者,以期对大家在研制和推广应用碱性浇注料时有所帮助。

5.1 MgO-复合尖晶石质浇注料

当今,钢包和钢包炉内衬大量应用铝尖晶石质和铝镁质浇注料,但其渣线区域却因熔渣侵蚀严重而难以获得满意的使用寿命,并且由于相当多的冶金熔渣与铝矾土耐火材料的化学性质相反,对冶炼操作有负作用。因此,现在的钢包渣线区域仍然使用 MgO-C 砖和 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖,并与使用浇注料的侧壁和包底进行综合筑衬以提高包衬的使用寿命。于是,人们寄希望于开发与钢包渣线区域的使用条件相适应的碱性浇注料,以提高钢包寿命并保持钢包内钢液和熔渣的化学成分不变。

虽然,以 MgO 为主要成分的碱性浇注料具有高耐侵蚀性能,但却存在固化速度快,操作时间难以确保;而且还存在在干燥过程中镁砂易于水化造成块体开裂、以及在使用中又会产生过度的收缩、容易被熔渣渗透导致结构剥落等诸多问题。因此,碱性浇注料至今仍很少用于最初的施工体。此外,目前尚无以 MgO 为主要成分的碱性浇注料(简称碱性浇注料,下同)较为理想的结合系统。

5.1.1 抗水化开裂

我们从碱性浇注料的施工性能入手,分别以电熔镁砂、烧结合晶石、烧结合铝矾土和铬矿为原料,其理化指标见表 5-1,先用 CAC、FS、FL 和 HMP 等单独或者组合为结合剂,并分别加入 CA、NCA、BA 和 NSH 等添加剂,研究了 MgO 质、 MgO -尖晶石质和 MgO -复合尖晶石质浇注料的抗水化开裂情况,并比较了不同种类减水剂的特点,防水化剂和缓凝剂的应用效果。

表 5-1 碱性浇注料原料的理化指标

项 目	电熔镁砂	烧结尖晶石	烧结铝矾土	铬 矿
化学成分/%				
SiO ₂	1 54 0 72	2 54	3 89 4 75	1 15
Al ₂ O ₃	0 37 0 31	60 70	87 73 87 92	13 06
Fe ₂ O ₃	0 96 0 50	1 58	2 24 2 32	28 02
CaO	1 17 1 12	1 37	0 70 0 56	1 84
MgO	95 10 97 00	30 44	1 00 0 82	9 60
Cr ₂ O ₃				46 17
TiO ₂		2 89	3 36 3 38	
物理性能				
AP/%	2 6		6 0	
BD/g·cm ³	3 47	3 13	3 47	
灼减	0 26 0 38	0 24	0 46 0 26	0 09

由多次的试验结果得出:FS-FL-HMP 系统是碱性浇注料较为理想的结合系统。当对它们各自相对含量进行控制时即可获得施工性能优良、凝固速度适中、并可使碱性浇注料中的镁砂水化反应达到能够忽略的程度,干燥(120℃和 200℃)后的块体不开裂。

众所周知,碱性浇注料在养生和干燥过程中产生开裂的原因是其内部各种应力所造成的。导致其内部产生应力的主要原因是镁砂的水化。导致镁砂水化的原因则是镁砂中 MgO 在水化时发生溶解析出反应和与蒸汽发生直接的反应,伴随这种水化反应产生很大的体积膨胀的缘故。

此外,当选用 CAC 为结合剂时,结合剂中铝的胶凝作用和来自镁砂中水镁石反应生成 $Mg_4Al_2(OH)_{14} \cdot H_2O$ 并产生较大的体积膨胀,而后者又会促进镁砂水化加速,所有这些反应都被认为是碱性浇注料在干燥过程中产生开裂的原因。

防止镁砂水化的一般方法是使用高密度大晶粒镁砂,或者使用含有添加物的镁砂,或被有机物包覆的镁砂。但是,这些方法虽能大幅度地提高镁砂的抗水化性能,但却不能完全消除镁砂(特别是镁砂微粉)的水化反应。此外,在碱性浇注料中加入 BA 也能有效地延缓镁砂的水化反应,但它却会降低浇注料的流动性。

现在,我们通过选用电熔镁砂为主要原料,优选出复合结合系统,已经使镁砂的水化反应达到了可以忽略的程度,从而获得了在养生和干燥过程中均不产生开裂的碱性浇注料块体。

由此推断,碱性浇注料的抗水化性取决于在骨料和基质内的结合剂与镁砂两者之间的特殊结合性状。而选择合适的结合系统等则可有效地延缓和减轻这种反应。

5.1.2 抗侵蚀性与抗渗透性

我们在研究提高 MgO -尖晶石质浇注料抗侵蚀性和抗渗透性、以及抑制或减少结构剥落时,考虑了如下原则:

(1) MgO -尖晶石质浇注料基质的组成应处于 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 三元系中的 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-2MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 高熔点相区内,并靠近 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 连线;

(2) 提高基质组成中的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3/\text{MgO}$ 比例,以降低熔渣对浇注料的渗透,抑制或减少结构剥落;

(3) 由于共熔点区域的组成物具有良好的蠕变能力,在高温下产生的热应力小, MgO -尖晶石质浇注料中基质的组成应该处于 MgO 初晶区和 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 初晶区分界线区域中;

(4) 组织中尖晶石的配入方式应该采取同时配入富镁尖晶石和 Al_2O_3 细粉或者配入富铝尖晶石细粉来提高基质的抗侵蚀性,因为采用这种增强技术时可获得较多的耐蚀性好的原位尖晶石;

(5) 向浇注料中配入少量粒状 Al_2O_3 物料,来补偿浇注料在使用过程中所产生的过度收缩,以获得体积稳定性较好的耐火衬体。

按上述原则设计的 MgO -尖晶石质浇注料基质组成中的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3/\text{MgO} \approx 2.3$ 时,其抗侵蚀性和抗渗透性可以达到较好的综合平衡,如图 5-1 所示。这一较好综合平衡组成点正好位于 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-2MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 三元相图中的 $90\text{MgO}/10\text{SiO}_2 \sim 90\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3/10\text{SiO}_2$ 等组成截面中的 P 点区域,如图 5-2 所示。在该区域内固相 MgO 和固相 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 共存的温度最高,从而解释了该组成的基质能使 MgO -尖晶石质浇注料获得较好平衡的抗侵蚀性和抗渗透性的原因。

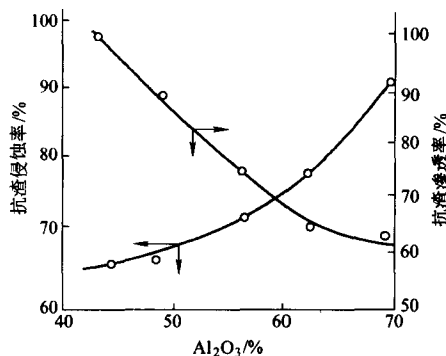


图 5-1 基质中 Al_2O_3 含量对 MgO -尖晶石质浇注料抗渣性的影响

(渣 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3$ 、 $\text{TFE} = 20\%$ 、 1650°C 、 3h)

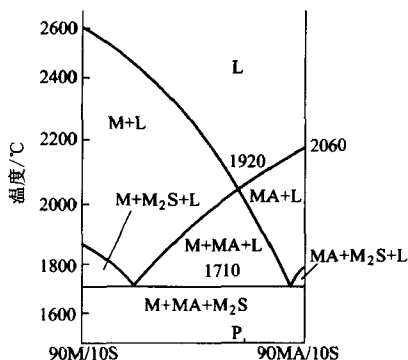


图 5-2 90M/10S-90MA/10S 等组成截面图

(M 为 MgO ; S 为 SiO_2 ; A 为 Al_2O_3)

5.1.3 粒状 Al_2O_3 对抗蚀性能的影响

粒状 Al_2O_3 物料可补偿 MgO -尖晶石质浇注料在使用过程中的过度收缩,从而获得体积稳定性好的耐火工作衬。关于加入粒状 Al_2O_3 对 MgO -尖晶石质浇注料性能的影响,可采用 Al_3O_3 分布系数来评价。所谓 Al_3O_3 在 MgO -尖晶石质浇注料中的分布系数(简称

Al_2O_3 分布系数)是浇注料基质中 Al_2O_3 相对含量与颗粒中 Al_2O_3 相对含量的比值,即

$$\text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 分布系数} = \left(\frac{\text{基质中 } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量}}{\text{基质总量}} \right) / \left(\frac{\text{颗粒中 } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量}}{\text{颗粒总量}} \right)$$

图 5-3 和图 5-4 示出了 Al_2O_3 分布系数对 MgO -尖晶石质浇注料抗侵蚀性能和抗渗透性能的影响程度。

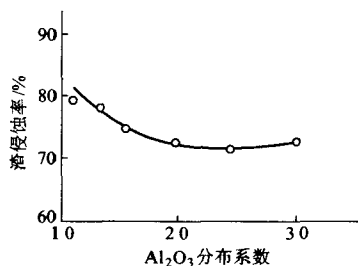


图 5-3 Al_2O_3 分布系数对 MgO -尖晶石质浇注料抗侵蚀性的影响

(渣 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3$ 、 $\text{TFe} = 20\%$ 、 1650°C 、 3h)

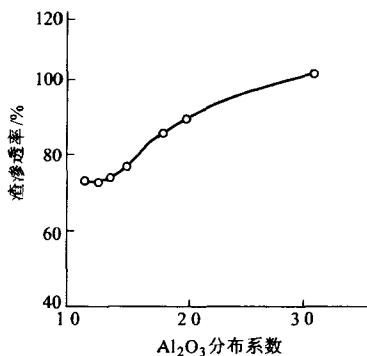


图 5-4 Al_2O_3 分布系数对 MgO -尖晶石质浇注料抗渗透性的影响

$\text{CaO-SiO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系渣: $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 2.8$ $\text{TFe} = 20\%$

图 5-3 表明, Al_2O_3 分布系数大于 2.0 时, MgO -尖晶石质浇注料的抗渣侵蚀性几乎不变。相反, 当 Al_2O_3 分布系数小于 2.0 时,

MgO-尖晶石质浇注料的抗渣侵蚀性却随 Al_2O_3 分布系数的减小而降低。这说明较高的粒状 Al_2O_3 含量会降低 MgO-尖晶石质浇注料的抗渣侵蚀性。

众所周知,不含 Al_2O_3 的 MgO 质浇注料与熔渣界面之间反应即形成 MgO-CaO-SiO₂ 系生成物(液化温度为 1320℃)。然而,当 Al_2O_3 加入到浇注料中之后,随着 Al_2O_3 含量(特别是粒状 Al_2O_3)的增加,浇注料与熔渣界面之间反应则形成液化温度更低的 MgO-CaO- Al_2O_3 -SiO₂ 系生成物,使浇注料逐渐受到侵蚀。

图 5-4 表明,MgO-尖晶石质浇注料的抗渣渗透性随 Al_2O_3 分布系数的增大而下降。当 Al_2O_3 分布系数增大到 2.0 以后,其抗渣渗透性下降的幅度开始减小。看来,MgO· Al_2O_3 (或者 Al_2O_3)在熔渣中的活性比 MgO 大,因而它们对熔渣渗透起到了抑制作用。此外,由图 5-4 还可以推知,基质中的 MgO· Al_2O_3 是抑制熔渣渗透的关键因素,而粒状 Al_2O_3 加入量增加到一定程度之后对抑制熔渣渗透就不再起作用了(图 5-4 中 Al_2O_3 分布系数为 1.19 和 1.24 的渣渗透率相等即是证明)。

当兼顾 MgO-尖晶石质浇注料的抗渣侵蚀性和抗渣渗透性时,认为 Al_2O_3 分布系数应为 1.80~2.0。

5.1.4 Cr_2O_3 成分对抗渣性能的影响

考虑到与 Cr_2O_3 成分相比,由于 Al_2O_3 成分向渣中溶出速度快的这一情况,我们分别用 0%、W%、2W%、3W%、4W% 的铬矿代替同等重量的烧结尖晶石制成 MgO-复合尖晶石质浇注料样块,采用坩埚法(1600℃,3h)研究了抗渣侵蚀性和抗渣渗透性,其结果见表 5-2。

表 5-2 中的数据表明:在低碱度渣的情况下,所有浇注料的坩埚均未受到侵蚀;但熔渣渗透却出现完全不同的情况,即 MgO 质浇注料坩埚中的渣完全渗入坩埚壁内,MgO-尖晶石质和 MgO-复合尖晶石质浇注料坩埚中的渣却成团存在于坩埚中,仅极少部分才渗入坩埚壁内,其渗透层极薄,0.5~4mm 不等,说明 MgO-尖晶石

表 5-2 碱性浇注料的渣试结果

浇注料材质		MgO	MgO-SP	MgO-LGSP			
铬矿加入量/%		0	0	W	2W	3W	4W
CaO/SiO ₂ = 1.0 MgO = 22 Fe ₂ O ₃ = 16 Al ₂ O ₃ = 4 渣	侵蚀率/%	0	0	0	0	0	0
	渗透率/%	100	20.4	9.0	19.5	32.0	44.3
CaO/SiO ₂ = 3.0 MgO = 10 Fe ₂ O ₃ = 20 Al ₂ O ₃ = 4 渣	侵蚀率/%	0	100	70.5	12.4	0	0
	渗透率/%	100	70.5	34.1	53.2	80.9	80.9

质和 MgO-复合尖晶石质浇注料抗低碱度渣渗透性能相当高。其中铬矿含量为 W% ~ 2W% 的 MgO-复合尖晶石质浇注料对低碱度渣的渗透具有更好的抵抗能力。在高碱度渣的情况下, MgO 质浇注料具有极强的抗侵蚀性, 但却受到熔渣强烈的渗透; 相比之下, MgO-尖晶石质浇注料容易受到高碱度渣的侵蚀, 并且在渣蚀后的工作面上 MgO 骨料以从基质中突出的形式残留下来。但铬矿 (MgO-复合尖晶石质浇注料) 却有提高抗侵蚀性的作用。此外, MgO-尖晶石质和 MgO-复合尖晶石质浇注料都具有相当高的抗渣渗透的能力, 而且以含 W% ~ 2W% 铬矿的 MgO-复合尖晶石质浇注料具有综合平衡的抗侵蚀和抗渗透的能力。由此看来, 渣线选用 MgO-尖晶石质浇注料还是选用何种 MgO-复合尖晶石质浇注料则完全取决于熔渣的状况。

5.1.5 典型 MgO-复合尖晶石质浇注料的设计

根据上述结果, 我们设计了用于钢包渣线部位的典型 MgO-复合尖晶石质浇注料。这种浇注料选用 MgO 为 95% 以上的电熔镁砂、Al₂O₃ 含量为 60% 的烧结尖晶石、Al₂O₃ 含量大于 85% 的优质烧结铝矾土熟料, 以及 Cr₂O₃ 含量大于 45% 的铬矿为原料, 其理化指标见表 5-1, 其原料组成见表 5-3, 其颗粒组成为粗: 中: 细 = 40: 20: 40, 以 FS-FL-HMP 为结合系统, 并添加 NCA 为分散剂, 另加水 6%, 制成 MgO-复合尖晶石质浇注料。表 5-4 列出了该浇注料的

性能指标。图 5-5 ~ 图 5-7 则示出了该浇注料与 MgO 质和 MgO-尖晶石质浇注料的显微结构。

表 5-3 MgO-LGSP-NCC 的原料组成

原 料	DMS	LS-85	MJS-60	K-45
W%	10	2	3	2

表 5-4 MgO-LGSP-NCC 浇注料的性能指标

性 能	120℃, 24h	600℃, 3h	1000℃, 3h	1500℃, 3h
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.93	2.96	2.93	2.90
显气孔率/%	14.2	15.7	17.6	19.5
烧后线膨胀率/%	—	0.05	0.28	0.62
常温耐压强度/MPa	42.8	46.4	42.2	42.6
常温抗折强度/MPa	11.0	7.1	3.7	8.4

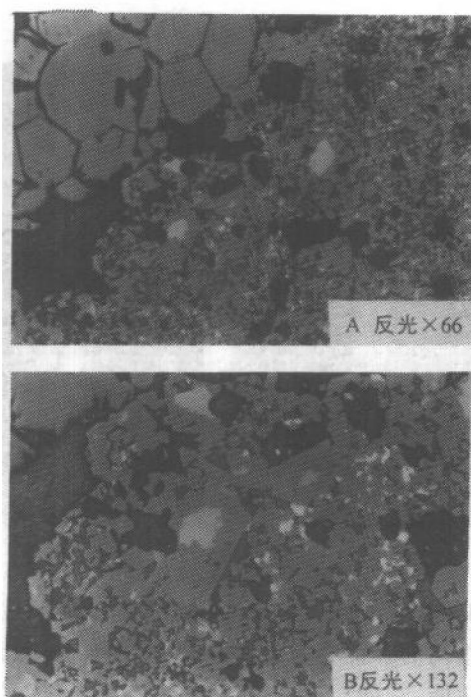


图 5-5 MgO-复合尖晶石质浇注料显微结构

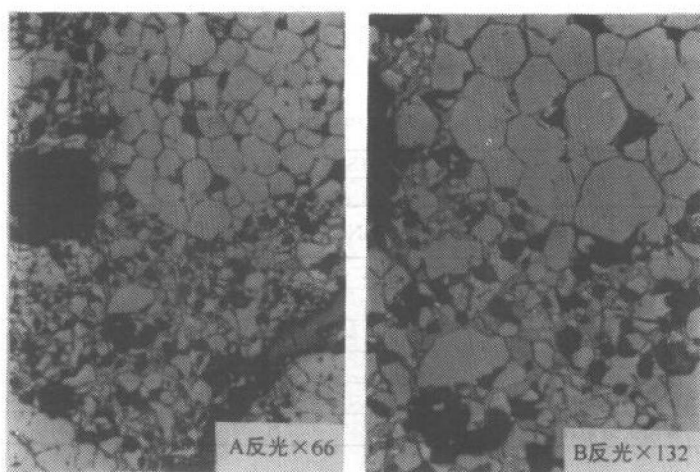


图 5-6 MgO 质浇注料显微结构

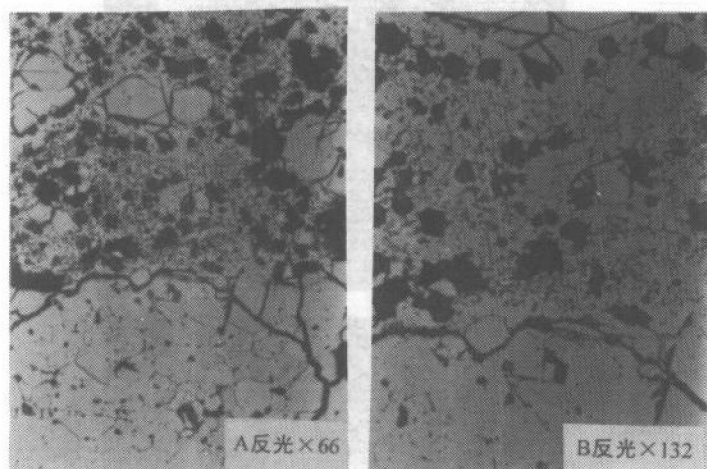


图 5-7 MgO-尖晶石质浇注料显微结构

由表 5-4 和图 5-5 ~ 图 5-7 可见,所设计的 MgO-复合尖晶石质浇注料具有很高的性能指标和良好的显微结构,预计会具有较为理想的使用性能,它能与钢包和钢包炉渣线部位的操作条件相适应。

根据以上讨论,我们可以得出以下结论:

(1)以 FS-FL-HMP 系作为 MgO 质等碱性浇注料的复合结合剂时,能使浇注料块体不水化开裂;

(2)严格控制 MgO -尖晶石质浇注料中 Al_2O_3 分布系数在最佳范围时,即可获得体积稳定性好,并具有微膨胀性能的优质浇注料;

(3)向 MgO -尖晶石质浇注料中加入一定数量的 Cr_2O_3 (或优质铬精矿),即可提高抗渣侵蚀性和抗渣渗透性;

(4)由此开发的 MgO -复合尖晶石质浇注料能与钢包和钢包炉渣线部位的操作条件相适应。

5.2 MgO - CaO 质耐火浇注料

钢包和钢包炉渣线用耐火材料应该具有如下性能:

(1)耐火材料对高碱度渣侵蚀和渗透的抵抗能力;

(2)耐火材料对热循环的稳定性能。

显然,碱性耐火材料是能满足上述条件的重要可选材料。在碱性耐火材料中,尤以 MgO - CaO 质耐火材料显示出较高的抵抗高碱度渣侵蚀的能力(即使是低碱度渣时,也是如此)。然而,该类材料的水化作用却妨碍了它们的实际应用。

5.2.1 提高 MgO - CaO 砂的抗水化能力

5.2.1.1 MgO/CaO 对抗水化性能的影响

MgO/CaO 对 MgO - CaO 砂的抗水化性能有重要的影响。通常, MgO - CaO 砂的抗水化能力随着 MgO/CaO 的上升而提高,如图 5-8 所示。

现在已经通过试验研究得出,当 CaO 含量低于 20%,即 $\text{MgO}/\text{CaO} > 4$ 时, MgO - CaO 砂的抗水化能力有明显提高。这说明能明显地抑制 MgO - CaO 砂的水化反应的 CaO 含量通常不能超过 20% (重量比,下同)。

最近的研究结果显示,对于 CaO 含量低于 20% 的 MgO - CaO 砂来说,随 CaO 含量由 19% 下降到 9% 时, MgO - CaO 砂的抗水化能

力有缓慢提高的趋势,然后再随 CaO 含量从 9% 下降到 4.5% 的范围内时而略有下降的倾向。 CaO 含量约为 9% 的 MgO-CaO 砂,其抗水化性能最高,如图 5-9 所示。

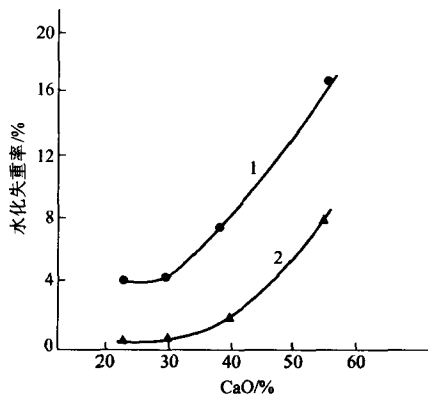


图 5-8 MgO-CaO 砂的水化失重率与 CaO 含量的关系

煮沸法 ($-5 \sim +2.5\text{mm}$)

1—未经有机硅处理;2—经有机硅处理

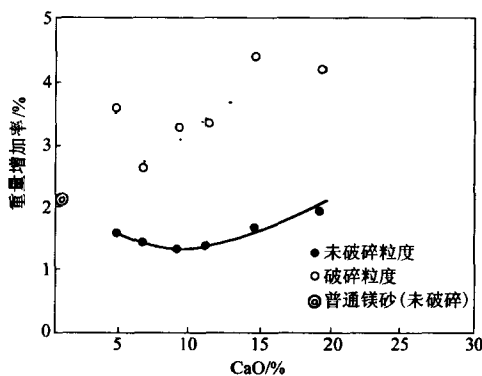


图 5-9 重量增加率与 CaO 含量之间的关系

上述情况可由 MgO-CaO 砂的显微结构得到解释。

在合成 MgO-CaO 砂中, MgO 含量从 42% 提高 55% 时, 其显微结构从 CaO 晶体构成的结合网络占优势地位转变到由 MgO 晶体构成的结合网络占主导地位。 MgO 含量进一步提高到 70% 以上时, 细小的 CaO 晶体完全被 MgO 晶体所包围, MgO 晶体构成的结合网络占统治地位。

当 MgO 含量大于 80% 时, 由于 CaO 在 MgO-CaO 砂中的密集度明显下降, 以及 CaO 在 MgO 中固溶的影响, 如图 5-10 所示, 会导致 CaO 在 MgO-CaO 砂中不连续分布(即分散存在), 从而提高了 MgO-CaO 砂的抗水化性能, 甚至已经接近普通镁砂的水平, 如图 5-9 所示。

但是, 当 MgO 含量提高到 90% 以上以后, 由于 CaO 在 MgO 晶体中的固溶/脱熔作用, CaO 则趋向于在方镁石晶体表面(晶间)形成连续相(fCaO 相), 导致水化反应连续发生。同时 fCaO 水化时伴随体积膨胀, 而使方镁石结晶受到破坏, 从而又促进了 MgO-CaO 砂的水化。

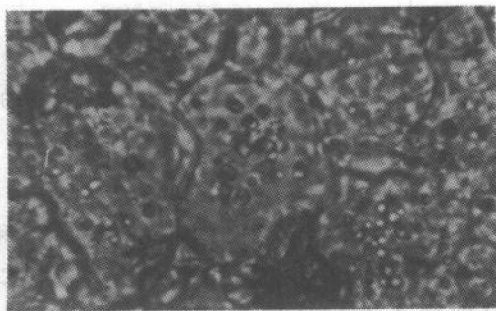


图 5-10 MgO-CaO 砂中 CaO 的分布
($\text{CaO} = 22.5\%$)

如图 5-9 所示, 破碎的 MgO-CaO 砂颗粒具有相对较高的水化倾向, 而作为耐火材料应用的原料都必须进行破碎, 所以有必要对 MgO-CaO 砂颗粒采取防水化措施。

5.2.1.2 添加物对 MgO-CaO 砂抗水化性能的影响

提高 MgO-CaO 砂抗水化性能的重要措施之一, 是向配料中添加少量的添加物。

关于添加物对 MgO-CaO 砂抗水化性能的作用,已经作了深入研究并取得了一系列的成果。图 5-11 示出了兼安彰等以 $\text{MgO/CaO} = 90/10$ 为基础的配方,分别添加 ZrO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 和 SiO_2 对提高 MgO-CaO 砂抗水化能力的结果。图 5-11 表明,随着各添加物的增加, MgO-CaO 砂的抗水化性能提高。当加入量为 1.5% 时,各添加物的作用程度相同,但人们却总是以添加 TiO_2 来提高 MgO-CaO 砂的抗水化性能。

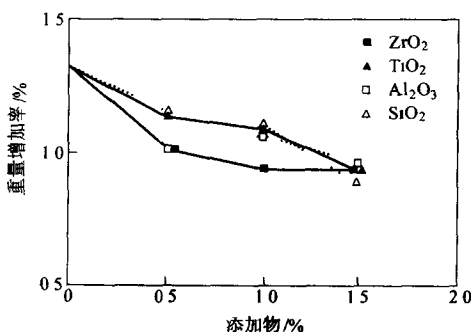


图 5-11 高压釜试验后重量增加率与添加物含量的关系

由 X 射线粉末衍射结果得知,添加 ZrO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 和 SiO_2 时分别生成了 $\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 、 $\text{CaO} \cdot \text{TiO}_2$ 、 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 相,并存在于方镁石晶界中,如图 5-12 所示,导致 fCaO 以不连续的方式存在(即散布着),从而提高了 MgO-CaO 砂的抗水化性能。

5.2.1.3 MgO-CaO 砂颗粒表面的覆膜

由于 -0.3mm 的 MgO-CaO 砂水化速度相当快,所以加入 MgO-CaO 质浇注料中的 MgO-CaO 砂颗粒尺寸下限为 0.3mm ,而其临界颗粒尺寸则视具体使用条件而定。

5.2.1.1 中已指出,经过破碎的 MgO-CaO 砂颗粒抗水化性能显著下降,因而应用于碱性耐火浇注料中的 MgO-CaO 砂颗粒应该预先进行表面处理,以提高抗水化性能。

如已了解的那样,耐火材料表现覆膜技术应用于 MgO-CaO 砂抗水化时,经常应用的是磷酸和有机硅的覆膜技术。

当采用磷酸覆膜时,是将 MgO-CaO 砂经一定浓度的磷酸水溶液浸渍,然后于约 300°C 干燥。这是应用磷酸钙进行覆膜的。

当采用有机硅覆膜时,是根据图 5-13 进行的。首先将 MgO-CaO 砂经一定浓度的有机硅乙醇溶液浸渍,然后在 $120 \sim 150^\circ\text{C}$ 的条件下干燥。该方法是采用 SiO_2 覆膜的。图 5-13 示出了有机硅覆膜的效果。

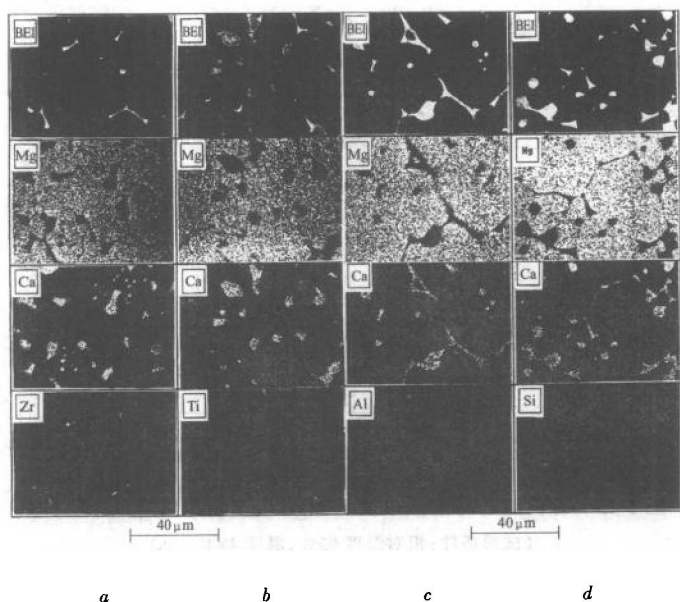


图 5-12 含 ZrO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 和 SiO_2 (含量 1.5%)

的 MgO-CaO 砂的背散射电子显微图像及元素分布

a— ZrO_2 添加剂; b— TiO_2 添加剂; c— Al_2O_3 添加剂; d— SiO_2 添加剂

当采用 $\text{CaO} = 22.5\%$, $\text{TiO}_2 = 0.9\%$ 的合成 MgO-CaO 砂 ($\text{BD} = 3.42\text{g/cm}^3$, $\text{AP} = 2.1\%$) 并经磷酸覆膜 (抗水化性即增重约为 0.5% , 在 0.3MPa , 2h 条件下), 用 ufSiO_2 等为结合剂, 制成 MgO-

CaO 质浇注料块,在大气条件下(其内部蒸汽压为 0.3MPa)干燥不开裂(表面无龟裂)。但是,如果在干燥过程中,浇注料块中的蒸汽压超过这一条件时(0.51MPa),当 MgO-CaO 质浇注料中 MgO-CaO 砂在 40%以上时,其表面则会发生龟裂。因此,可以将 0.3MPa 的条件用于实际使用时的大致判断标准,因为不定形耐火材料干燥时其内部蒸汽压通常为 0.3MPa。但是,实际应用中还应根据施工体厚度和干燥条件等来确定 MgO-CaO 砂的具体用量。因为当浇注料中的蒸汽压超过 0.3MPa 时,即会产生龟裂,此时应该将 MgO-CaO 质浇注料中的 MgO-CaO 砂含量限制在 30% 以内(对于 CaO = 22.5%,AP 约 5% 的 MgO-CaO 砂而言)。

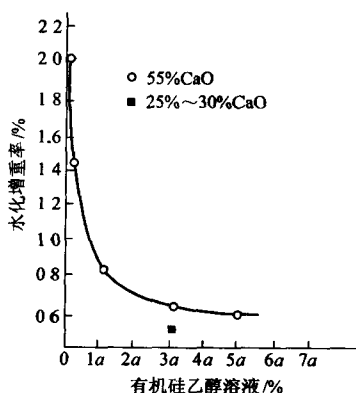


图 5-13 有机硅乙醇溶液浓度与 MgO-CaO 砂水化增重率的关系

(试验条件:相对湿度 95%,温度 45℃,96h)

5.2.2 耐侵蚀性和抗渗透性

MgO-CaO 质耐火材料应用中的重要课题之一是在不同使用条件下的最佳 MgO/CaO 比例问题。对于转炉操作条件而言,提高 MgO-CaO 质耐火材料中的 MgO/CaO 比例虽然具有使熔渣容易渗透的缺点,但却能降低熔渣的熔损速度。因而,其耐用性能好,如图 5-14 所示。该图同时表明,温度越高时,高 MgO/CaO 比例的优点就越能显示出来。说明提高 MgO/CaO 比例对于苛刻的操作条

件是有效的。

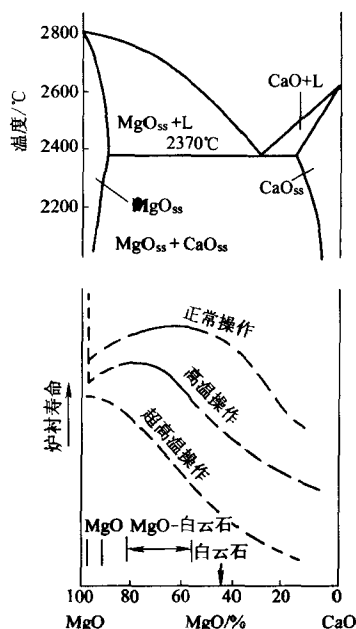


图 5-14 MgO-CaO 二元相图与转炉用 MgO-CaO 砖中最佳 MgO/CaO 比

当采用 $CaO/SiO_2 = 3.2$ 、 $Al_2O_3 = 13\%$ ，总 $TF \approx 12\%$ 的 $CaO-SiO_2-Al_2O_3-FeO$ 系熔渣进行回转侵蚀试验，发现 MgO-CaO 质浇注料中 CaO 含量在 7% 以上时有提高抗侵蚀性的趋势，而 CaO 含量达到 11.5% (CaO = 22.5% 的 MgO-CaO 砂为 50%) 时也未发现耐侵蚀性下降。因为当渣中 FeO 含量较低，使用硅微粉凝聚结合系统时，其基质中的 SiO_2 与 MgO-CaO 砂中的 CaO 反应，提高了该浇注料的耐火性能。在这种条件下，当 MgO-CaO 质浇注料与熔渣相遇时，铁氧化物的侵入都比较轻微，渗透到浇注料内部的主要是硅酸盐相。对于硅酸盐相的渗透，MgO-CaO 砂中的 CaO 优先反应并沉积，使溶渣的粘度上升，从而控制了熔渣的浸润和渗透。由试验研究结果得出，当 MgO-CaO 质浇注料中的 CaO 为 6% ~ 8% (CaO = 22.5%

的 MgO-CaO 砂配入 30% ~ 40%) 时, 可达到耐熔渣的侵蚀性和抗熔渣的渗透性的综合平衡。

通过渣蚀后的 MgO-CaO 质浇注料的显微结构研究和 EPMA 映像图得出, 虽然 MgO-CaO 烧结料颗粒在工作面附近还保持着原来形状, 但 CaO 却已从其中扩散出来同熔渣反应, 如图 5-15 所示, 生成 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 等高熔点矿物, 并沉积于渗透熔渣的前面, 阻止熔渣继续向内部渗透, 如图 5-16 所示。它表明 MgO-CaO 砂中的 CaO 有助于渗透渣粘度的增加, 以及 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 等高熔点矿物的沉积, 提高熔渣的附着能力, 并粘附于 MgO-CaO 质浇注料的工作表面上形成保护层, 从而提高了 MgO-CaO 质浇注料的耐渣侵蚀和抗渣渗透的能力。

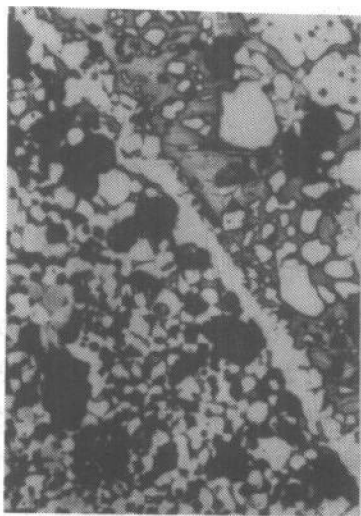


图 5-15 MgO-CaO 质浇注料

渣蚀后显微结构

(左下角为 MgO-CaO 烧结料颗粒)

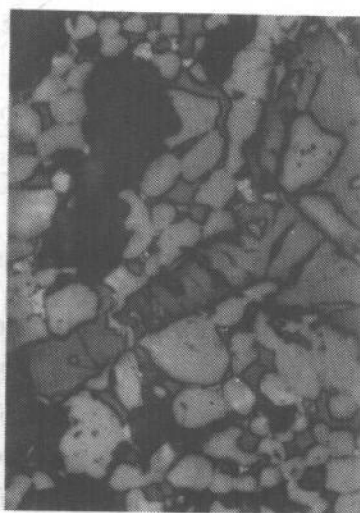


图 5-16 MgO-CaO 质浇注料

渣蚀后显微结构

(右上角和从中间向左下方延伸的
带状矿物为 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 等)

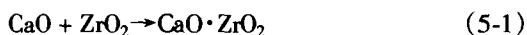
5.2.3 抗剥落试验

碱性耐火材料的剥落掉片是导致其超前损毁的重要原因。通

过在回转侵蚀炉中进行的加热→冷却试验得出,随着 MgO-CaO 砂加入量增加,MgO-CaO 质浇注料中的龟裂明显减轻。当 MgO-CaO 砂配入量达到 30% 时,MgO-CaO 质浇注料内部仍出现多种龟裂,但裂纹宽度明显变小。当 MgO-CaO 砂的配入量增加到 40% 时,即能完全消除 MgO-CaO 质浇注料内部的龟裂。这表明要消除 MgO-CaO 质浇注料中的龟裂,提高抗剥落性,MgO-CaO 砂的配入量至少 40% (CaO 含量应大于 8%)。

考虑到 MgO-CaO 质浇注料的耐渣侵蚀能力,该类浇注料中 MgO-CaO 砂的配入量为 40% (相当于 CaO 为 8%) 时,可达到耐渣侵蚀性和抗剥落性的最佳平衡。

为了进一步提高 MgO-CaO 质浇注料的耐热冲击性能,可向配料中添加电熔 ZrO_2 颗粒。因为加有粒状电熔 ZrO_2 时,由于 MgO-CaO 砂中的 CaO 向 ZrO_2 颗粒中扩散,发生以下反应:



并伴有 28.2% 的体积变化。这除了有利于浇注料的体积稳定之外,还会使浇注料内产生许多微裂纹,提高浇注料抗热剥落性能。此外,由于 $CaO \cdot ZrO_2$ 比 MgO 砂和 MgO-CaO 砂的膨胀率小,如图 5-17 所示,可提高阻止热应力所导致裂纹扩展的能力,从而提高

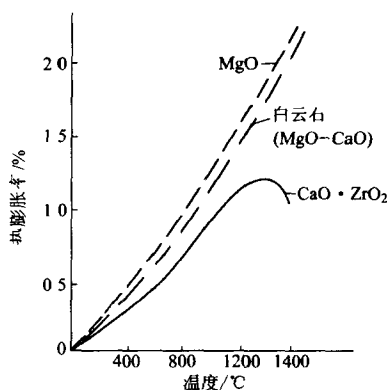


图 5-17 MgO、白云石和 $CaO \cdot ZrO_2$ 的热膨胀曲线

MgO-CaO 质浇注料的耐热剥落性。

另外,加入 ZrO_2 颗粒,还能提高 MgO-CaO 质浇注料的抗渣渗透性,从而提高耐结构剥落性。

5.2.4 典型 MgO-CaO 质浇注料的设计

我们以上面的结果为依据,选用电熔镁砂(DMS-97)和烧结 MgO-CaO 砂(SMCS-20)为主原料,ufSiO₂ 等为结合剂,并添加减水剂,水化反应延缓剂,开发了 MgO-CaO 质浇注料。其配比和质量指标分别见表 5-5 和表 5-6。

表 5-5 MgO-CaO 质浇注料的配比

牌 号	DMS-97			SMCS-20
	4 ~ 1mm	1 ~ 0mm	- 0 088mm	4 ~ 0 3mm
MCNCC-8	15	15	35	35
MCNCC-12	10	10	35	45

其中,MgO-CaO 砂应该具备如下质量要求:

- (1)应加入 TiO_2 等作为烧结促进剂;
- (2)颗粒体积密度大于 $3.30g/cm^3$,且显气孔率不大于 3.0%;
- (3)破碎颗粒应进行表面覆膜。

表 5-6 钢包和钢包炉用 MgO-CaO 质耐火浇注料

指 标	牌 号	MCNCC-8	MCNCC-12
	MgO	88 4	84 3
化学成分/%	CaO	6 5	10 6
体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	1550℃, 3h	2 95	2 90
显气孔率/%	1550℃, 3h	15 6	16 5
常温耐压强度/MPa	110℃, 24h	26 1	23 4
	1100℃, 3h	15 2	12 5
	1550℃, 3h	53 4	40 2
烧后线变化率/%	1550℃, 3h	+ 0 1	+ 0 2

由表 5-6 可见,采用上述工艺制成的浇注料,具有相当高的质

量指标。可用作钢包和钢包炉渣线部位的耐火材料。

5.3 ufSiO_2 结合的 MgO-C 质浇注料

耐火浇注料已广泛地在钢包中使用,但是,在钢包渣线部位的苛刻使用条件下,常常会因熔渣浸透到耐火材料的基质中,而加快了损毁,因为热面上的熔渣渗透层往往会引起剥落(也称结构剥落),造成若干厚度的耐火材料损失,从而加快了耐火材料的损毁。因此,防止熔渣渗透便成为我们研究的一个重要课题。

解决熔渣向耐火材料中渗透,通常使用两种不同类型的添加剂。第一类添加剂如 Cr_2O_3 、 ZrO_2 等氧化物,与熔渣反应以改变其组成和粘度,从而达到限制熔渣渗入到耐火材料中的目的。第二类添加剂是不被熔渣组分润湿并防止物理性渗透。后者最有说服力的例子是向耐火材料中引入炭素。由于炭素引入到耐火材料中而使耐火材料性能发生了本质的变化,同时也会带来一些技术问题。

在 MgO-C 质不定形耐火材料中,石墨添加剂是碳的一种形式。碳可以分为石墨和不定形碳,但像焦炭、沥青等不定形碳的抗侵蚀及抗氧化性很差,难以作为含碳不定形耐火材料的组分使用。

在石墨中,土状石墨在水中的分散性好,但挥发分多,抗氧化性差。鳞片状石墨和人造石墨挥发分少,但分散性差,并且存在随着石墨添加量的增加,用水量也增加的缺点,鳞片状石墨的抗氧化性能好。

为了提高添加到不定形耐火材料中鳞片状石墨的分散性,应该对它进行改性处理,该方法有:

(1)表面涂层法。石墨表面涂层法是利用水对大多数氧化物、碳化物等材料具有良好的润湿性,以喷雾法或在高速冲击机中,利用物料的冲击力、压缩力、摩擦力和剪切力等所做的机械功,在石墨表面覆盖一层氧化物、碳化物或亲水性炭素,提高石墨亲水性的方法。

例如:于景坤等用 TiO_2 涂布石墨粉法,使水对石墨的润湿性、石墨粉的流动性和抗氧化性都得到改善。

许伦华等则选择 TiCl_3 与氨水在一定的加入速度和一定温度下反应,在石墨表面生成 TiO_2 涂层而使石墨改性。

(2)破碎体法。将石墨和其他耐火原料按一定比例混合均匀,然后压坯或成球,经一定温度焙烧处理而得到致密、高强坯体,最后破碎成不同粒级的颗粒料,通过向不定形材料中放入这种颗粒料,从而达到引入石墨的目的。

(3)造粒法。该法是指在外力作用下,用结合剂将石墨与石墨,石墨与其他耐火物料相互粘结在一起,而成为造粒的核心(粒核),随着石墨和其他物料继续向上粘结,粒核不断长大,最后成为有一定粒度和密度的大颗粒。

采用不同炭素制成的 MgO-C 质浇注料,其需加入水的数量也是不同的。如今井功等采用(表 5-7)碳的试验研究结果表明:加入 5%不同的炭素的 MgO-C 质浇注料达到与 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料的流动值时,其用水量的差别相当大,如图 5-18 所示。

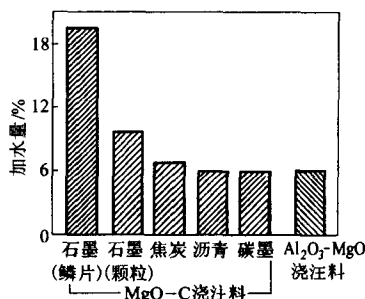


图 5-18 在 MgO-C 质浇注料中加水量与碳之间的关系
(碳为 5%)

表 5-7 碳材料的性质

项 目	石墨 (鳞片)	石墨 (无定形)	焦 炭	沥 青	碳 黑
固定碳/%	98.3	94.0	99.0	65.0	95.0
灰分/%	0.5	2.0	0.4	0.5	0.5

图 5-19 给出了固定加水量 6.8% 的不同石墨加入方式浇注料的流动值。加入石墨的方式有:

(1)以改性沥青为结合剂制备的碳-石墨颗粒(PC);

- (2)以酚醛树脂为结合剂制备的氧化镁-石墨颗粒(MC);
- (3)以无水酚醛树脂为结合剂制备的镁白云石-石墨颗粒(MDC);
- (4)经表面涂层的石墨(SC);
- (5)一般鳞片状石墨(FC)。

图 5-20 给出了固定加水量为 6.8%,不同固体炭素原料与流动值的关系。表 5-8 示出了各种炭素原料的性能。

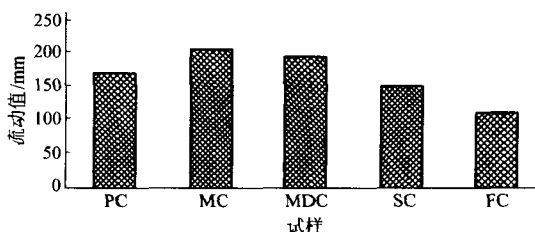


图 5-19 含石墨碱性浇注料流动值
(碳为 10%)

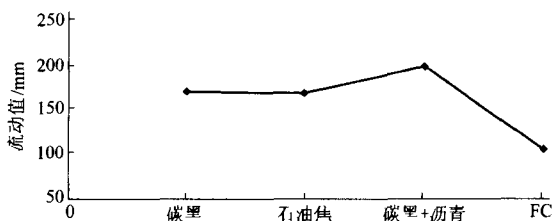


图 5 20 不同碳原料的 MgO-C 质浇注料流动值

表 5-8 炭素原料性能

项 目	石 墨	碳 黑	石油焦	沥 青
固定碳/%	98 0	98 0	98 5	60 0
灰分/%	0 5	0 25	0 14	0 5
硫分/%			0 5	
密度/g·cm ⁻³		1 80	1 36	

图 5-19 和图 5-20 表明以石墨为主炭素来源组成浇注料时,流动值按 MC > MDC > PC > SC > FC,直接把鳞片状石墨加入浇注料

中的效果最差,经特殊处理的石墨均起到改善流动性能的效果。而加入其他炭素材料,如碳黑、石油焦、沥青和碳黑等浇注料也比加入鳞片状石墨浇注料有较大的流动值。

为了提高 MgO-C 质浇注料的性能可向配料中添加沥青粉和碳黑。

在 MgO-C 质浇注料中,添加沥青与碳黑比例对其致密性的影响如图 5-21 所示,它表明,单独添加碳黑时浇注料的显气孔率较低而且致密,但干燥时水分排出困难,MgO 水化产生裂纹。随着沥青增加,显气孔率增大,其比例大于 0.2 时就可以抑制裂纹的产生,因而并用 0.2 以上的沥青粉和少于 0.8 的碳黑粉,可获得较致密且不产生裂纹的施工体。

表 5-9 实验混合料的组成与石墨含量的关系

项 目	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
MgO(< 5mm) + 二氧化硅微粉 + 抗氧化剂	100	98	96	93	90
石墨	0	2	4	7	10
浇注用水	5 3	5 5	5 5	5 7	5 9

表 5-10 实验混合料的组成与二氧化硅微粉含量的关系

项 目	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅
MgO(< 5mm) + 抗氧化剂 + 石墨	100	98	96	93	90
二氧化硅微粉	0	2	4	7	10
浇注用水	8 3	6 5	6 0	6 0	6 0

图 5-22 ~ 图 5-25 示出了按表 5-9 和表 5-10 的组成的 MgO-C 质浇注料的气孔率和强度值,可以作为我们设计 MgO-C 质浇注料时参考。

然而,由于 MgO-C 质浇注料只有在加水量少流动值高的情况下,才能获得致密的结构,好的机械性能和抗氧化性能;因而可以得出结论,直接把未经处理的石墨加入浇注料中难以制得性能好的 MgO-C 质浇注料。

作为 MgO-C 质浇注料的结合剂主要有 ufSiO_2 和酚醛树脂。

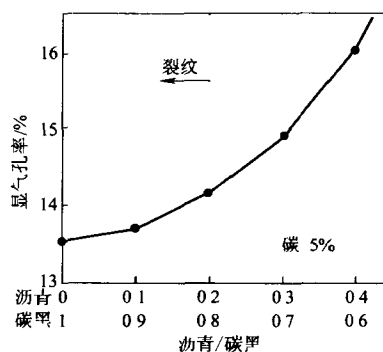


图 5-21 沥青/炭黑比例与显气孔率的关系

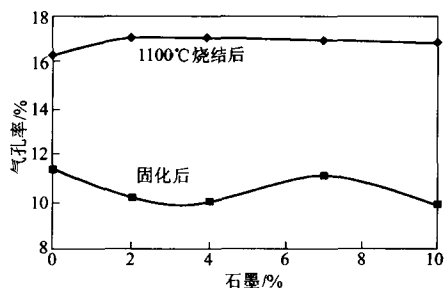


图 5-22 $\text{MgO-SiO}_2\text{-C}$ 质浇注料的气孔率与石墨含量之间的关系

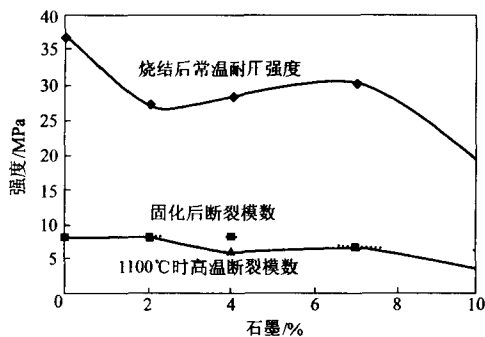


图 5-23 $\text{MgO-SiO}_2\text{-C}$ 质浇注料的强度与石墨含量之间的关系

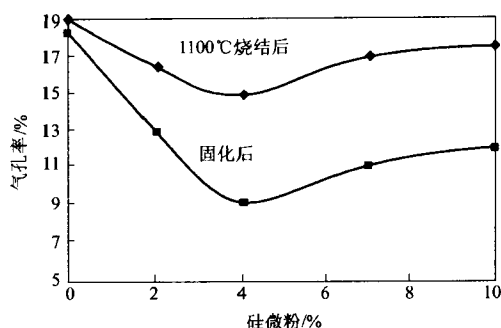


图 5-24 $\text{MgO-SiO}_2\text{-C}$ 质浇注料的气孔率与硅微粉含量之间的关系

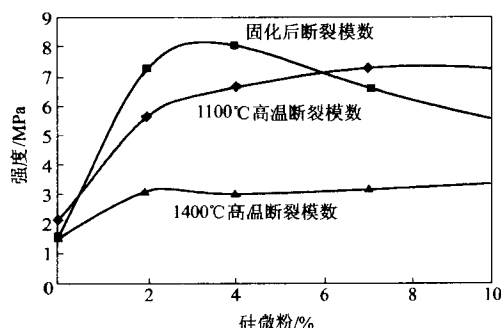


图 5-25 $\text{MgO-SiO}_2\text{-C}$ 质浇注料的强度与硅微粉含量之间的关系

5.3.1 碳源的选择

前已所述,像焦炭、沥青等无定形碳的抗侵蚀性和抗氧化性都非常差,因而很难作为 MgO-C 质浇注料的组分使用。非晶质(土状)石墨虽然分散性好,而且也能明显地改进 MgO-C 质浇注料的抗熔渣渗透性能,但几乎不能改进它们的抗侵蚀性,所以也难以成为 MgO-C 质浇注料的重要组分。由此看来,以鳞片状石墨作为 MgO-C 质浇注料中的碳源则是生产这种浇注料的重要选择。

为了提高配入到 MgO-C 质浇注料中鳞片状石墨的分散性,需要对它们进行改性处理。石墨改性处理的主要方法,通常包括用界面活化剂亲水处理和通过亲水性物质在表面形成涂层技术。

我们选用抗氧化石墨作为 MgO-C 质浇注料的碳源(抗氧化石墨在 500℃时加热处理后即具有分散性较好的特性),并与鳞片状石墨作为碳源进行了对比研究。

5.3.2 MgO-C 质浇注料的性能

5.3.2.1 原料

MgO-C 质浇注料试样以 MgO 含量为 97% 的电熔镁砂(DMS-97)和 C 含量为 97% 的鳞片状石墨(T-197)和抗氧化石墨(TOC)为主原料,而以 FS-HMP 为结合系统。

5.3.2.2 试样配方

试样组成如下:

- (1)DMS-97:92.8%-W%, W% 为石墨配入数量;
- (2)FS:a%;
- (3)HMP:b%;
- (4)分散剂 + 促凝剂:c%。

按上述组成,分别制作两组试样,其中在系列 DMS-97/T-197 配方中, W 分别为 3%, 5%, 7%, 9%, 而在系列 DMS-97/TOC 配方中 W 则分别为 5%, 7%, 9%, 12%。各料加水混合制成浇注混合料,振动成型制成 70mm × 70mm × 70mm 和 160mm × 40mm × 40mm 的试样,用于进行耐压强度和抗折强度等性能研究。

5.3.2.3 结果与分析

1. 碳添加剂对强度的影响

如图 5-26 所示,碳添加剂会降低 MgO-C 质浇注料的强度。而且 T-197 比 TOC 的负作用更大。其原因是基质中弥散的碳粒子抑制了高温下的烧结过程,并且阻止了陶瓷结合的形成。而 T-197 比 TOC 的负作用大的原因则是因为前者分散性差,加水量多所造成的。

2. 碳添加剂对抗蚀性能的影响

含 2% C 的耐火材料能阻止熔渣向耐火材料中的渗透。这一结论也同样适用于耐火浇注料。不同类型的含碳添加剂都显著地降低了熔渣向 MgO-C 质浇注料中的渗透。而不含碳添加剂的浇注料的热面却被熔渣渗透并致密化,在致密层背面存在与热面平行的裂纹。

图 5-27 示出了碳添加剂对 MgO-C 质浇注料抗蚀性的影响。它说明 MgO-C 质浇注料的抗蚀性取决于所添加碳的类型,而含碳量的提高不一定会导致其耐用性能的改进。原因是失掉的碳会使本来气孔较高的材料留下更多的气孔,从而降低抗渣性。

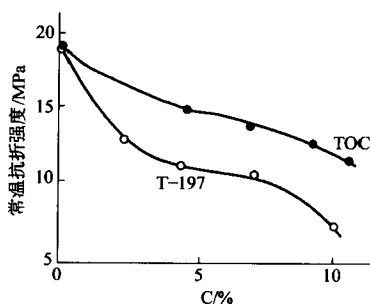


图 5-26 C 含量对 MgO-C 质浇注料常温抗折强度的影响
(1100℃, 2h 处理后)

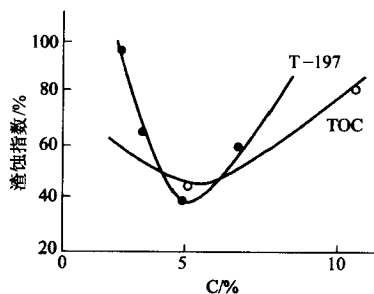


图 5-27 MgO-C 质浇注料的抗渣性
(1600℃, 2h)

为了保持 MgO-C 质耐火材料优异的性能,必须避免或抑制碳在使用条件下的氧化。但是,与树脂结合的 MgO-C 砖不同,在加水的 MgO-C 质浇注料中,抗氧化剂地选择却是非常有限的,因为使用金属抗氧化剂会与水反应而失去其功能,而不与水反应的非金属抗氧化剂种类很少,而且非常昂贵。因此,选用抗氧化石墨作为 MgO-C 质浇注料的碳源便成为较好的方案之一。

通过上述研究,我们优选出可以作为钢包及钢包炉渣线用浇注修补料的配方:

- (1)DMS-97:86.3%;
- (2)TOC:6.5%(相当于 5.1%C);
- (3)FS:a%;
- (4)HMP:b%;
- (5)分散剂+促凝剂:c%;
- (6)外加水:6.3%。

该 MgO-C 质浇注料的性能见表 5-11,该表中同时列出了日本用于浇注修补 RH 钢包渣线的 MgO-C 质浇注料的指标。

表 5-11 MgO-C 质浇注料性能

项 目	本设计 MgO-C 质浇注料	日本 MgO-C 质浇注料
电熔镁砂/%	86 3	90
C/%	5 1	5
B D/g·cm ³	2 70	2 71
A P/%	15 4	15 3
CCS/MPa	33 6	28 3
MOR/MPa		
110℃烘干	11 0	
1100℃,2h 处理	15 4	

注:试样采用抗氧化涂料涂布表面于 1100℃空气中烧成。

由表 5-11 的结果可以看出,我们设计的 MgO-C 质浇注料具有比较优良的性能,因而是钢包和钢包炉渣线部位较为理想的浇注

修补料。

采用高纯电熔镁砂和抗氧化石墨为主原料,以 FS + HMP 为结合剂生产的 MgO-C 质浇注料,其性能达到了日本同类产品的指标。估计它能与钢包和钢包炉渣线的使用条件相适应,因而可以推广使用。

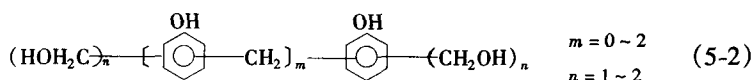
5.4 树脂结合的 MgO-C 质浇注料

作为 MgO-C 质浇注料的结合剂的树脂、硬化剂、溶剂见表 5-12。一般来说,使用液状树脂为 MgO-C 质浇注料的结合剂。其中,在常温硬化性和炭化率方面,广泛使用了液状甲阶(可溶)酚醛树脂类型的酚醛树脂。

表 5-12 树脂结合浇注料用树脂、硬化剂和溶剂

树 脂	硬化剂(调节剂)	溶 剂
酚 (甲阶酚醛树脂、酚醛清漆)	硫酸 (MgO)	甲醇
	盐酸 (CaO)	乙醇
呋喃	磷酸 [Ca(OH) ₂]	乙二醇
环氧	对甲苯磺酸(NaOH)	丙酮
三聚氰酰胺	苯磺酸 (NH ₄ OH)	甲基乙基酮
脲	异氰酸盐	糠醛
间苯二酚	β-丙炔丙酮	水
不饱和的聚酯	γ-丁内酯	
糠基乙醇聚合物	苹果酐	
聚丙烯腈	丙交脂	
	丙酰亚胺	
	乳酸	
	乙酰胺	
	γ-氨基酸	

甲阶(可溶)酚醛树脂的一般式如下



液状甲阶(可溶)酚醛树脂,由于各分子有羟甲基,所以由反应而形成巨大分子,具有硬化的性质。为了给与流动性,希望低粘

性,但是商品的液状甲阶(可溶)酚醛树脂在 25℃ 的粘性是 0.02 ~ 100Pa·s(0.2 ~ 1000 泊)。粘度高的液状甲阶(可溶)酚醛树脂一般炭化率高,但在施工性、稳定性方面则应选择粘性低的甲阶(可溶)酚醛树脂。另外,为了改进流动性,可并用有机溶剂和水,见表 5-12,甲阶(可溶)酚醛树脂长时间保存时,粘性随时间而变化,如图 5-28 所示。图 5-28 表明,在 20℃ 以下保管这种树脂最理想。

当在甲阶(可溶)酚醛树脂中加入酸,把 pH 值调整到 2 以下时,有常温硬化的性能。然而,在用碱性骨料的浇注料中,酸与骨料发生了反应,难以得到稳定的可使用时间与硬化时间,但这可使用各种有机酸、丙酯类、氨基类等硬化剂和进行硬化调整的碱类。作为硬化反应的例子,由异氰酸盐引起的氨基甲酸乙酯结合反应示于下式:

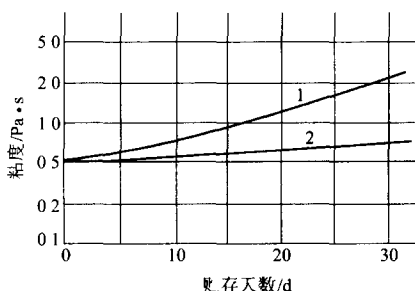
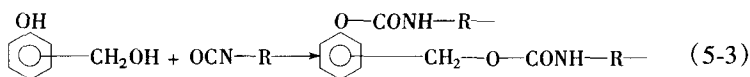


图 5-28 贮存情况对液体甲阶酚醛树脂粘度的影响
1—35℃, 2—20℃

树脂结合的 MgO-C 质不定形耐火材料在使用液状酚醛树脂时,不同的施工方法和树脂用量同成型体体积密度之间的关系,如图 5-29 所示。它表明,为了给予浇注料流动性,则需要使用较多的液体量,但这会降低体积密度。虽然,可通过添加溶剂、降低树脂粘性来改善流动性,但影响施工体的组织结构。

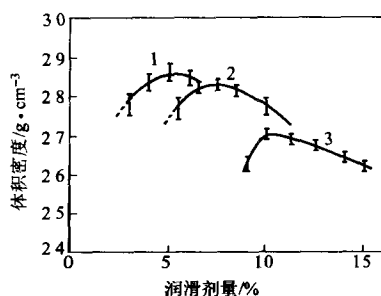


图 5-29 不同润滑剂量和体积密度之间的关系

(原料配比: 镁砂 85%, 石墨 15%)

1—捣打; 2—振动加压; 3—振动浇注

图 5-30 示出了使用甲阶(可溶)酚醛树脂结合的 $MgO-C$ 质浇注料的硬化时间和可使用时间, 可以通过硬化剂的添加量来进行调节。

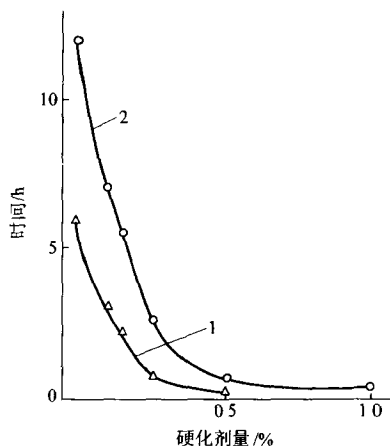


图 5-30 硬化剂量对可使用时间和硬化时间的影响(20℃)

1—可使用时间, 2—硬化时间

当以这种材料作为浇注填缝料时, 则需要同母材有较高的粘结强度。图 5-31 示出了在转炉安全衬和磨损衬间的夹缝处填充

的在含有 MgO 微粒时仍能粘接的有机环形化合物共同作用的可溶性酚醛树脂结合的 MgO-C 质浇注料。其粘附强度在 500°C 时是以前常用混合料的 25 倍。

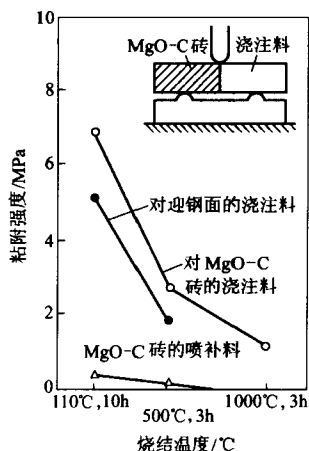


图 5-31 耐火材料的粘附强度

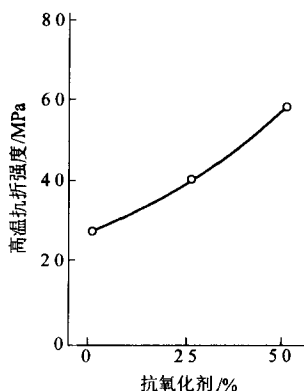


图 5-32 抗氧化剂含量对高温(1400°C)抗折强度的影响

由于树脂结合的 MgO-C 质浇注料含有较多的碳,因而其抗氧

化性较低。为此,可加入抗氧化剂来提高抗氧化性能,同时这也就提高了其高温强度,如图 5-32 所示。

为了确保抗蚀性能,树脂结合的 MgO-C 质浇注料中的碳含量应受到控制,但现在也可以生产碳含量达 15% 的高碳浇注料了。

作为树脂结合的 MgO-C 质浇注料,主要用于转炉,精炼炉中。通常填充在衬砖的交界处,也填充在转炉炉底侧壁的拐角处,以降低热态修补料的用量。

这种浇注料也可用于修补钢包底和渣线部位。

参 考 文 献

- 1 藤本等 耐火物 1977(29):228,1978(30) 245
- 2 张晓琴译 国外耐火材料 1993(12):26~31
- 3 纪王玲译 国外耐火材料 1993(8):68~70
- 4 郭清勋译 国外耐火材料 1999(2):24~28
- 5 梁训裕译 国外耐火材料 1997(10):9~12;1999(3):9~14
- 6 柳长青译 国外耐火材料 1999(8) 20~21
- 7 耐火物技术协会编,苏云卿等译 日本耐火材料 北京·冶金工业出版社,1986
- 8 桂明玺译 国外耐火材料 1999(11):15~17;1999(10)
- 9 杉田清 耐火物 1998(8):410~421
- 10 桂明玺 耐火信息 1999(21)
- 11 赵忠德 耐火信息 1996年8月30日
- 12 王守权译 国外耐火材料 1994(4):27~29
- 13 平栲敬资,福岗弘美,松尾正孝,村上昭三,山本英树 制铁研究 305 1981,128~138
- 14 平栲敬资,秋原武,松尾正孝,制铁研究 310 1982,362~373
- 15 平栲敬资,福岗弘美,秋原武,松尾正孝,耐火物 1981,33(11):599~605
- 16 吉野成雄,尾崎行雄,杉本弘之,深谷一夫,木谷福一,山本敏诚,諏访俊雄 耐火物 1984,36(11):77~23
- 17 平栲敬资,松尾正孝,前田一夫,柴田充藏,齐藤正夫,坂本浩,耐火物 1984,36(11):654~657
- 18 平栲敬资,奥进,松尾正孝,清水博,赤松雪雄,笠原始,耐火物 1984,36(12):694~698
- 19 平栲敬资,松尾正孝,前田一夫,岛田康平,矾村福藏,松尾三郎,耐火物 1985,37(2):72~74
- 20 寄田宋一,尾崎行雄 耐火物 1985,37(11):651~653
- 21 堀尾竹弘,福岗弘美,松尾正孝 耐火物 1986,38(8):539~543
- 22 福岗弘美,松尾正孝,前田一夫 耐火物 1988,40(3):183~185
- 23 前田一夫 耐火物 1995,47(6):281~290
- 24 中村寿志,平初雄,田村信一 耐火物 1995,47(11):547~556
- 25 前田一夫,石井章生,原田茂美 耐火物 1995,47(8):382~389
- 26 平栲敬资,秋原武,浜井和男,村桥照善,小田部纪夫,石松宏之 耐火物 1994,36(1):11~16
- 27 村濑照善,杉田清,石松宏之,浜井和夫 耐火物 1984,36(2):104~106
- 28 岛田康平,新饲昭男,石松宏之,松井泰次郎,松尾正孝,前田一夫 耐火物 1986,38

(11):311~318

- 29 森本忠志,小仓 滋,平松辉雄,清水益人,内村良治 耐火物 1982,34(3):137~145
- 30 江见俊彦,内村良治,渡刀诚治,森本忠志 耐火物 1983,35(1):36~37
- 31 平栢敬资,福岗弘美,松尾正孝,石桥种三,为广泰造,村上角一 窑业协会志 1982,90(3):105~110
- 32 村上角一 耐火物 1999,51(4):204~210
- 33 小南孝教等 耐火物 1990,(5):268~269
- 34 李振民译 国外耐火材料 1993(11):39~42
- 35 程秀梅译 国外耐火材料 1995(3):17~24
- 36 隋安山等译 国外耐火材料 1996(4):49~50
- 37 李存弼译 国外耐火材料 1993(11):63~67;1998(11):23~26
- 38 王诚训 电炉用耐火材料 北京:冶金工业出版社,1996
- 39 陈肇友 耐火材料 1999(4):229~230
- 40 曹慧译 国外耐火材料 1999 (10):25~28
- 41 松生 昭等 中间包涂料的改进 国外耐火材料.1987(2):26~29
- 42 古里功等 耐火物 1990(138):27~34
- 43 郝兆春译 国外耐火材料 1997(4):35~39
- 44 范振纯译 国外耐火材料 1997(7):44~46
- 45 廖建国译 国外耐火材料 1997(10):55~56
- 46 吴秋玲译 国外耐火材料 1999(3):21~25
- 47 毕振勇等 耐火材料 1999(1):12~15
- 48 兼安彰等 耐火物 1998(9):474~480
- 49 王诚训 炉外精炼用耐火材料.北京:冶金工业出版社,1996
- 50 崔学正译 国外耐火材料 1997(5):60~61
- 51 张健译 国外耐火材料 1998(11):15~19
- 52 远藤勇等 耐火物 1987(2):27~28
- 53 程秀梅.耐火信息 1993年1月25日;1996年11月30日
- 54 今井功等 TAIKABUTSU 1997(7):391
- 55 寄田荣一 耐火物 1988(4):31~33
- 56 石三尺等 品川技报 1978(22) 111
- 57 石桥等.耐技协近支部秋期行事资料 1980
- 58 石桥等 耐火物 1982,34(9):538